



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIAPAS



FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y
MATEMÁTICAS

Ecuación de Langevin y su aplicación en la
predicción de terremotos

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

PRESENTA:

PAVEL SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR:

Dr. Yofre Hernán García Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a - de - del 2024.

Tabla de contenidos

Resumen	3
1 Introducción	4
1.1 Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos	4
2 Preliminares	6
2.1 Análisis Real y Funcional (Base Analítica).	6
2.2 Espacios L^2 y convergencia.	7
2.3 Espacios de Banach	7
2.4 Desigualdades	8
3 Objetivos	9
3.1 Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.	9
4 Existencia y unicidad fuerte	10
5 Estabilidad media cuadrática	38
6 Convergencia del método CSS_θ para ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos	48
6.1 Método CSS_θ	48
6.2 Hipótesis	51
6.3 Resultados Previos	52
7 Referencias	145

Resumen

Esta tesis presenta

1 Introducción

1.1. Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos

El modelo de Langevin fue propuesto por Paul Langevin en 1908 para describir el movimiento browniano de partículas suspendidas en un fluido. Este modelo captura la dinámica de una partícula bajo la influencia de una fuerza determinista (como la fricción) y una fuerza aleatoria (ruido blanco gaussiano), y se expresa mediante una ecuación diferencial estocástica de la forma:

$$dv(t) = -\gamma v(t) dt + \sqrt{2D} dW(t) \quad (1.1)$$

donde de Ecuación 1.1:

- $v(t)$: velocidad de la partícula,
- γ : coeficiente de fricción,
- D : coeficiente de difusión (intensidad del ruido térmico),
- $W(t)$: movimiento browniano estándar.

Con el tiempo, este modelo fue generalizado para describir sistemas que combinan comportamientos deterministas con fluctuaciones aleatorias, incluyendo fenómenos físicos, biológicos, químicos y financieros.

En el contexto geofísico, el modelo de Langevin se ha extendido para modelar la dinámica de fallas sísmicas. Para representar eventos sísmicos abruptos —como rupturas en la corteza terrestre— se incorpora un término adicional de saltos, modelados mediante un proceso de Poisson o, más generalmente, un proceso de Lévy. El modelo extendido es:

$$dv(t) = [-\gamma v(t) + F_{\text{ext}}(t)] dt + \sqrt{2D} dW(t) + dJ(t),$$

donde:

- $(F_{\text{ext}}(t))$: fuerza externa acumulada, por ejemplo, por tectónica de placas,
- $(J(t))$: proceso de saltos, que representa eventos súbitos (rupturas sísmicas),
- El resto de símbolos mantienen su significado anterior.

Una formulación típica para los saltos es:

$$J(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i,$$

donde:

- $(N(t))$ es un proceso de Poisson de tasa $(\lambda > 0)$,
- (Y_i) representa la magnitud del i -ésimo salto (aleatoria, por ejemplo, con distribución exponencial o normal truncada).

Este modelo se denomina Ecuación de Langevin con saltos y pertenece a la clase de ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por procesos de Lévy.

Su aplicación en geofísica permite modelar:

- El movimiento gradual de una falla mediante la fricción y ruido térmico,
- La ocurrencia de microtemblores,
- La irrupción de terremotos mayores como saltos discontinuos.

Este enfoque ofrece una base matemática para la simulación y el análisis estadístico de secuencias sísmicas, incluyendo la estimación de probabilidades de ocurrencia, clasificación de eventos y simulación de trayectorias dinámicas realistas.

2 Preliminares

2.1. Análisis Real y Funcional (Base Analítica).

Definición 2.1. Espacio métrico

Llamamos espacio métrico al par (X, d) , donde X es un conjunto no vacío y $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ es una función (llamada métrica) que satisface, para todo $x, y, z \in X$:

- $d(x, y) = 0 \iff x = y$,
- $d(x, y) = d(y, x)$,
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Definición 2.2. Sucesión de Cauchy.

Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un espacio métrico (X, d) es una sucesión de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Definición 2.3. Espacio métrico completo

Un espacio métrico (X, d) se dice completo si toda sucesión de Cauchy en X converge a un límite en X .

El espacio $\mathbb{R}$ con la métrica $d(x, y) = |x - y|$ es completo.

Definición 2.4. σ -álgebra de Borel.

La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$, denotada $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, es la σ -álgebra generada por los intervalos abiertos de $\mathbb{R}$.

Definición 2.5. Función Borel Medible

Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible si para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, se tiene que $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Teorema 2.1. *Toda función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible.*

Demostración. Si f es continua, la preimagen de cualquier conjunto abierto es abierta. Como los abiertos generan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ y la preimagen conmuta con uniones, intersecciones numerables y complementos, se sigue que $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. $\square$

2.2. Espacios L^2 y convergencia.

Definición 2.6. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. El espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ se define como

$$L^2 = \{X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid X \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible y } \mathbb{E}[|X|^2] < \infty\}.$$

Definición 2.7. Para $X \in L^2$, su norma se define como

$$\|X\|_{L^2} = (\mathbb{E}[|X|^2])^{1/2}.$$

Definición 2.8. Una sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2$ converge en L^2 a $X \in L^2$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n - X\|_{L^2} = 0,$$

es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^2] = 0$.

2.3. Espacios de Banach

Definición 2.9. Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado $(X, \|\cdot\|)$ que es completo con respecto a la métrica inducida por la norma, es decir, toda sucesión de Cauchy en X converge en X .

El espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un espacio de Banach (de hecho, un espacio de Hilbert).

Definición 2.10. Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ es de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

En $\mathbb{R}$, esto se reduce a: (x_n) es de Cauchy si $|x_m - x_n| < \varepsilon$ para m, n suficientemente grandes.

2.4. Desigualdades

Proposición 2.1. *Para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$,*

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

En particular, para $n = 3$,

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2).$$

Proposición 2.2. *Sean $f, g : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles tales que $f, g \in L^2([0, T])$. Entonces*

$$\left| \int_0^T f(s)g(s) \, ds \right| \leq \left(\int_0^T |f(s)|^2 \, ds \right)^{1/2} \left(\int_0^T |g(s)|^2 \, ds \right)^{1/2}.$$

Corolario 2.1. *Si $g \equiv 1$, entonces para todo $t \in [0, T]$,*

$$\left(\int_0^t f(s) \, ds \right)^2 \leq t \int_0^t |f(s)|^2 \, ds.$$

3 Objetivos

- 3.1. Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.**

4 Existencia y unicidad fuerte

Teorema 4.1. *Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado que satisface las hipótesis usuales. Consideremos la ecuación diferencial estocástica modificada (sin saltos grandes):*

$$\begin{aligned} dZ(t) = & b(Z(t-)) dt \\ & + \sigma(Z(t-)) dB(t) \\ & + \int_{|x| < c} F(Z(t-), x) \tilde{N}(dt, dx), \quad t \geq 0, \end{aligned} \tag{4.1}$$

con condición inicial $Z(0) = Z_0$, donde $B(t)$ es un movimiento browniano estándar unidimensional ($r = 1$); $N(dt, dx)$ es una medida aleatoria de Poisson definida en $\mathbb{R}_+ \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con medida de intensidad $\nu(dx)$; $\tilde{N}(dt, dx) = N(dt, dx) - \nu(dx) dt$ denota la correspondiente medida compensada; $c \in (0, \infty]$ es un umbral fijo que separa los saltos pequeños de los grandes; y Z_0 es una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$ -medible, independiente del ruido estocástico.

Supongamos que los coeficientes $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones medibles que satisfacen las siguientes condiciones:

4.0.0.1. (C1) Condición de Lipschitz:

Existe una constante $K_1 > 0$ tal que, para todo $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} & |b(y_1) - b(y_2)|^2 + |\sigma(y_1) - \sigma(y_2)|^2 \\ & + \int_{|x| < c} |F(y_1, x) - F(y_2, x)|^2 \nu(dx) \\ & \leq K_1 |y_1 - y_2|^2. \end{aligned} \tag{4.2}$$

4.0.0.2. (C2) Condición de crecimiento lineal:

Existe una constante $K_2 > 0$ tal que, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$|b(y)|^2 + |\sigma(y)|^2 + \int_{|x|<c} |F(y, x)|^2 \nu(dx) \leq K_2(1 + |y|^2). \quad (4.3)$$

Bajo las hipótesis anteriores, existe una única solución fuerte $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ de la ecuación (Ecuación 4.1) tal que:

- Z es un proceso adaptado y cádlág (continuo por la derecha con límites por la izquierda),
- La solución es única casi seguramente, esto es, si (Z') es otra solución, entonces

$$\mathbb{P}(Z(t) = Z'(t) \text{ para todo } t \geq 0) = 1. \quad (4.4)$$

Demostración. Queremos ver la existencia de una solución $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ para la ecuación (Ecuación 4.1) con condición inicial $Z(0) = Z_0$. Bajo las hipótesis (Ecuación 4.2) y (Ecuación 4.3) para los coeficientes b , σ y F . Analizaremos primero el caso cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$. Dado que la ecuación estocástica de nuestro caso posee un movimiento browniano B , es decir, ruido estocástico y una medida de Poisson compensada, dada por $\tilde{N}$, para esto utilizaremos la iteración de Picard construyendo una sucesión de procesos estocásticos a partir de la condición inicial. Definiendo la sucesión de la siguiente forma:

$$Z_0(t) := Z_0, \quad \forall t \geq 0.$$

Para $n \geq 1$

$$\begin{aligned} Z_{n+1}(t) := & Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Demostraremos que el proceso Z_n es un proceso adaptado y con trayectorias Cádlág. Consideremos la diferencia $Z_1(t) - Z_0(t)$. Por la iteración de Picard tenemos:

$$\begin{aligned} Z_1(t) = & Z_0(t) + \int_0^t b(Z_0(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_0(s-)) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Dado que $Z_0(t) = Z_0$ para todo $t \geq 0$, entonces,

$$\begin{aligned}
Z_1(t) - Z_0 &= \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Considerando la desigualdad

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2). \quad (4.5)$$

Tomando valor absoluto y elevando al cuadrado la expresión anterior tenemos que

$$\begin{aligned}
|Z_1(t) - Z_0|^2 &= \left| \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right. \\
&\quad \left. + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right|^2 \\
&\leq 3 \left(\left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right).
\end{aligned}$$

Para controlar de manera uniforme en todo el intervalo $[0, t]$ tomamos el supremo sobre todo el intervalo, además usando propiedades del supremos podemos obtener

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(3 \left(\left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \left(\int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right) \\
&= 3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right).
\end{aligned}$$

Tomando valor esperado de ambos lado y usando la linealidad, tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq \mathbb{E} \left[3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 \right. \right. \\
&\quad + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \\
&\quad \left. \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right] \\
&= 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right). \tag{4.6}
\end{aligned}$$

Trabajaremos término por término; así notemos que la siguiente integral es de Lebesgue

$$\int_0^s b(z_0) du = b(z_0) \int_0^s du = b(z_0) \cdot s$$

Por lo tanto

$$\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) du \right)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} (b(Z_0) \cdot s)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} b(Z_0)^2 \cdot s^2 = b(Z_0)^2 \cdot t^2.$$

Consideremos ahora el proceso

$$M(s) := \int_0^s \sigma(Z_0) dB(u). \tag{4.7}$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala, pues al ser Z_0 constante esto implica que $\sigma(Z_0)$ no dependa de u . Dado que Z_0 es $\mathcal{F}_0$ -medible, entonces $\sigma(Z_0)$ también lo es, más aún, es $\mathcal{F}_u$ -medible para toda $u \geq 0$. Por lo tanto el término a integrar del proceso $M(s)$, el cuál es una integral de Itô, es adaptado. Por hipótesis, de la condición (C2), podemos afirmar que

$$\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq \infty.$$

Esto pues obteniendo el valor esperado de (Ecuación 4.3) , tomando a $y = Z_0$ tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] &\leq \mathbb{E}\left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x|<c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx)\right] \\
&\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] \\
&= K_2 \mathbb{E}[1 + |Z_0|^2] \\
&= K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned} \tag{4.8}$$

Por lo tanto, el proceso $M(s)$ es una martingala. Así, usando la desigualdad maximal de Doob, tenemos que:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] \leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2].$$

De la isometría de Itô y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] &\leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E}\left[\int_0^t |\sigma(Z_0)|^2 ds\right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] ds \\
&= 4\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \int_0^t ds \\
&= 4t\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2].
\end{aligned}$$

De manera análoga, para el término

$$W(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \widetilde{N}(du, dx).$$

Podemos afirmar que es una martingala. Usando la isometría de Itô, desigualdad maximal de Doob y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |W(s)|^2 \right] &\leq 4\mathbb{E}[|W(t)|^2] \\
&= 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) ds \\
&= 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned}$$

Así, de la igualdad (Ecuación 4.6) tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right) \\
&\leq 3 \left(t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 4t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&= 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned} \tag{4.9}$$

Notemos para los términos en común $3t^2$ y $12t$ podemos definir la variable $C_1(t) := \max\{3t, 12\}$, de aquí

$$\begin{aligned}
3t^2 &= 3t \cdot t \leq \max\{3t, 12\} \cdot t = C_1(t) \cdot t. \\
12t &= 12 \cdot t \leq \max\{3t, 12\} \cdot t = C_1(t) \cdot t.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, (Ecuación 4.9) queda de la forma

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right).
\end{aligned} \tag{4.10}$$

Por hipótesis, los coeficientes b , σ y F cumplen con la condición (Ecuación 4.3), vale decir

$$|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \leq K_2(1 + |Z_0|^2).$$

De (Ecuación 4.8) podemos afirmar que $\mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] = K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])$, tomando valor esperado de la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \right] &\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)]. \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|Z_0|^2] + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx) \right] &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]). \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|Z_0|^2] + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned} \tag{4.11}$$

Así de (Ecuación 4.10) y (Ecuación 4.11) tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] &\leq C_1(t) \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \cdot K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned}$$

Veamos la diferencia para Z_{n+1} y Z_n , por la iteración de Picard, tenemos que

$$\begin{aligned}
Z_n &= Z_0 + \int_0^t b(Z_{n-1}(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_{n-1}(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_{n-1}(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx) \\
Z_{n+1} &= Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Consideremos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
\Delta b(n, s) &= b(Z_n(s-)) - b(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta \sigma(n, s) &= \sigma(Z_n(s-)) - \sigma(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta F(n, s, x) &= F(Z_n(s-), x) - F(Z_{n-1}(s-), x).
\end{aligned}$$

Por lo tanto la diferencia $Z_{n+1} - Z_n$ está dada por

$$\begin{aligned}
Z_{n+1}(t) - Z_n(t) &= \int_0^t \Delta b(n, s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(n, s)dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(n, s, x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Elevando al cuadrado, considerando valor absoluto y usando la desigualdad (Ecuación 4.5), tenemos que

$$\begin{aligned}
|Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 &= \left(\int_0^t \Delta b(n, s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(n, s)dB(s) \right. \\
&\quad \left. + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(n, s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \\
&\leq 3 \left(\left(\int_0^t \Delta b(n, s)ds \right)^2 + \left(\int_0^t \Delta \sigma(n, s)dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(n, s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \tag{4.12}
\end{aligned}$$

Nuevamente, definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
A &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 \right] \\
B &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta \sigma(n, u) dB(u) \right)^2 \right] \\
C &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta F(n, u, x) \tilde{N}(du, dx) \right)^2 \right]
\end{aligned}$$

Por tanto de la (Ecuación 4.12), tomando supremo en el intervalo $[0, t]$ y aplicando valor esperado, la expresi3n se reduce a la forma

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] \leq 3(A + B + C). \quad (4.13)$$

Trabajaremos con cada t3rmino de la desigualdad para poder acotar $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \right]$. Notemos que para A el t3rmino del supremo es una integral de Lebesgue, por lo que usando la Desigualdad de Cauchy-Schwarz podemos afirmar que

$$\left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 \leq s \int_0^s |\Delta b(n, u)|^2 du, \quad \forall s \in [0, t].$$

Dado que $s \leq t$, esto implica que

$$s \int_0^s |\Delta b(n, u)|^2 du \leq t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du.$$

Dado que el supremo preserva desigualdades, tenemos

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(s \int_0^s |\Delta b(n, u)|^2 du \right) \\
&\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du \right) \\
&= t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du.
\end{aligned}$$

Tomando el valor esperado

$$\begin{aligned}
A &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(n, u) du \right)^2 \right] \\
&\leq \mathbb{E} \left[t \int_0^t |\Delta b(n, u)|^2 du \right] \\
&= t \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta b(n, u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Definimos al proceso $H(s)$ de la forma

$$H(s) := \int_0^s \Delta \sigma(n, u) dB(u).$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala bajo los argumentos para el proceso $M(s)$ en (Ecuación 4.7). Haciendo uso de la desigualdad maximal de Doob

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |H(s)|^2 \right] \leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2].$$

Usando la isometría de Itô

$$\mathbb{E}[|H(s)|^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(n, u)|^2 du \right].$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}
B &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} (|H(s)|^2) \right] \\
&\leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(n, u)|^2 du \right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta \sigma(n, u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Definimos el proceso

$$L(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} \Delta F(n, u, x) \tilde{N}(du, dx).$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala. Aplicando la desigualdad de Doob, obtenemos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |L(s)|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} [|L(t)|^2].$$

Por la isometría de Itô en la medida de Poisson, tenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|L(t)|^2] &= \mathbb{E} \left[\int_0^t \left(\int_{|x|<c} |\Delta F(n, u, x)|^2 \nu(dx) \right) du \right] \\ &= \int_0^t \int_{|x|<c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} C &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \int_{|x|<c} \Delta F(n, u, x) \tilde{N}(du, dx) \right|^2 \right] \\ &\leq 4 \int_0^t \int_{|x|<c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du. \end{aligned}$$

Así de (Ecuación 4.13)

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s-) - Z_n(s-)|^2 \right] &\leq 3(A + B + C) \\
&\leq 3 \left(t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \right. \\
&\quad \left. + 4 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \right) \\
&\quad + 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&= 3t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du.
\end{aligned}$$

Recordemos que $C_1(t) = \max\{3t, 12\}$, por lo tanto, $3t \leq C_1(t)$ y $12 \leq C_1(t)$, así

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s-) - Z_n(s-)|^2 \right] &\leq 3t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&\leq C_1(t) \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + C_1(t) \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + C_1(t) \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&= C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] + \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) \right) du.
\end{aligned}$$

Recordemos que si $f : [0, t]$ es una función, entonces para todo $v \in [0, t]$ se cumple que

$$|f(v)| \leq \sup_{0 \leq u \leq t} |f(u)|.$$

Así, tenemos que

$$|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2 \leq \sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2.$$

Tomando valor esperado, el cual, preserva la desigualdad, además, multiplicando por $K_1 > 0$, obtenemos

$$K_1 \mathbb{E} [|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2] \leq K_1 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2 \right]. \quad (4.14)$$

Por la hipótesis (Ecuación 4.2) la cuál indica que los coeficientes b , σ y F satisfacen

$$\begin{aligned} & |b(y_1) - b(y_2)|^2 + |\sigma(y_1) - \sigma(y_2)|^2 \\ & + \int_{|x| < c} |F(y_1, x) - F(y_2, x)|^2 \nu(dx) \\ & \leq K_1 |y_1 - y_2|^2. \end{aligned}$$

Aplicando esto para $y_1 = Z_n(u-)$ y $y_2 = Z_{n-1}(u-)$, además tomando valor esperado, tenemos

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} [|b(Z_n(u-)) - b(Z_{n-1}(u-))|^2] + \mathbb{E} [|\sigma(Z_n(u-)) - \sigma(Z_{n-1}(u-))|^2] \\ & + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_n(u-), x) - F(Z_{n-1}(u-), x)|^2 \nu(dx) \right] \\ & \leq K_1 \mathbb{E} [|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2] \\ & \leq K_1 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2 \right]. \end{aligned}$$

Multiplicando por la variable $C_1(t)$ e integrando en el intervalo $[0, t]$ con respecto a u tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] &= C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E} [|b(Z_n(u-)) - b(Z_{n-1}(u-))|^2] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} [|\sigma(Z_n(u-)) - \sigma(Z_{n-1}(u-))|^2] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_n(u-), x) - F(Z_{n-1}(u-), x)|^2 \nu(dx) \right] \right) du \\
&\leq C_1(t) K_1 \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(u) - Z_{n-1}(u)|^2 \right] du.
\end{aligned}$$

Ahora bien, para $n \geq 1$ y $t \geq 0$ definimos el siguiente proceso

$$d_n(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|^2 \right].$$

Hemos demostrado hasta ahora las siguientes desigualdades

$$d_1(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] \leq C_1(t) K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]). \quad (4.15)$$

$$d_{n+1}(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_n(s) ds. \quad (4.16)$$

Definimos las variables $C_2(t) := tC_1(t)$ y $K_3 := \max\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\}$.

Afirmamos que para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple

$$d_n(t) \leq \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}. \quad (4.17)$$

Procediendo por inducción, veamos que se cumple para $n = 1$. Esto es claro, dado que $K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq \max\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\} = K_3$, por lo tanto

$$d_1(t) \leq C_1(t) t K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq C_2(t) K_3 = \frac{C_2(t)^1 K_3^1}{1!}.$$

Suponemos ahora la afirmación es cierta para $n = k$, es decir

$$d_k(t) \leq \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Veamos ahora que se cumple para $n = k + 1$, vale decir, queremos probar que

$$d_{k+1}(t) \leq \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Por la (Ecuación 4.16) tenemos

$$d_{k+1} \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_k(s) ds.$$

Usando la hipótesis de inducción, podemos afirmar que

$$d_{k+1}(t) \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_k(s) ds \leq C_1(t) K_1 \int_0^t \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Aquí debemos considerar los siguientes casos

Caso 1: $t < 1$

Dado que $0 \leq s \leq t < 1$, entonces $3s \leq 3t < 3 < 12$, por lo tanto

$$C_1(s) = \max\{3s, 12\} = 12 = \max\{3t, 12\} = C_1(t).$$

Caso 2: $t \geq 1$

Es claro que si $s \leq t$, entonces $3s \leq 3t$, por tanto, podemos afirmar

$$C_1(s) = \max\{3s, 12\} \leq \max\{3t, 12\} = C_1(t).$$

En ambos casos note que se cumple $C_1(s) \leq C_1(t)$, más aún es claro que $K_1 \leq K_3$, esto implica que $K_1 K_3^k \leq K_3^{k+1}$ por lo tanto

$$\begin{aligned}
d_{k+1}(t) &\leq C_1(t)K_1 \int_0^t d_k(s)ds \\
&\leq C_1(t)K_1 \int_0^t \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!} ds. \\
&= \frac{C_1(t)K_1 K_3^k}{k!} \int_0^t s^k C_1(s)^k ds \\
&\leq \frac{C_1(t)K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k C_1(s)^k ds \\
&\leq \frac{C_1(t)K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k C_1(t)^k ds \\
&= \frac{C_1(t)C_1(t)^k K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k ds \\
&= \frac{C_1(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{k!} \frac{t^{k+1}}{k+1} \\
&= \frac{t^{k+1} C_1(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!} \\
&= \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto para toda $n \in \mathbb{N}$ se cumple

$$d_n(t) \leq \frac{C_2^k K_3^n}{n!}.$$

Veamos que la sucesión $\{Z_n(t)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en L^2 usando la norma $\|\cdot\|_2 := [\mathbb{E}(|\cdot|^2)]^{1/2}$ el cuál hace de L^2 un espacio completo.

Sean $m, n \in \mathbb{N}$, sin perdida de generalidad, supongamos que $m < n$, aplicando la desigualdad del triangulo, podemos afirmar que para cada $0 \leq s \leq t$ se cumple

$$\begin{aligned}
\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &= \left\| \sum_{r=m+1}^n (Z_r(s) - Z_{r-1}(s)) \right\|_2 \\
&\leq \sum_{r=m+1}^n \|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2.
\end{aligned}$$

De la (Ecuación 4.17) sabemos que para cada $r = m+1, m+2, \dots, n$ se cumple

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_r(s) - Z_{r-1}(s)|^2 \right] \leq \frac{C_2(t)^r K_3^r}{r!}.$$

Dado que son términos no negativos, tomando raíz se puede afirmar que

$$\begin{aligned}\|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2 &\leq \sqrt{\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} |Z_r(s) - Z_{r-1}(s)|^2 \right]} \\ &\leq \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.\end{aligned}$$

Por tanto para cada $0 \leq s \leq t$ tenemos

$$\begin{aligned}\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &\leq \sum_{r=m+1}^n \|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2 \\ &\leq \sum_{r=m+1}^n \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.\end{aligned}$$

Definimos la siguiente variable

$$A' := C_2(t) K_3 > 0.$$

Reescribiendo el término de la suma de la siguiente forma

$$a_r = \frac{A^{r/2}}{(r!)^{1/2}} = \left(\frac{A^r}{r!} \right)^{1/2}. \quad (4.18)$$

Veamos la convergencia de la serie

$$\sum_{r=1}^{\infty} a_r = \sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{A^r}{r!} \right)^{1/2}.$$

Considerando el cociente del término a_r tenemos

$$\begin{aligned}
\frac{a_{r+1}}{a_r} &= \frac{\left(\frac{A^{r+1}}{(r+1)!}\right)^{1/2}}{\left(\frac{A^r}{r!}\right)^{1/2}} \\
&= \left(\frac{A^{r+1}}{(r+1)!} \cdot \frac{r!}{A^r}\right)^{1/2} \\
&= \left(\frac{A}{r+1}\right)^{1/2}.
\end{aligned}$$

Ahora tomando el límite cuando $r \rightarrow \infty$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{a_{r+1}}{a_r} = \lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{A}{r+1}} = 0.$$

Dado que este límite es estrictamente menor que 1, por el criterio de la razón, podemos afirmar que la serie converge absolutamente esto implica que la serie converge, más aún, su cola converge, es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{r=N+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} < \varepsilon.$$

Entonces, para todo $n, m \geq N$ tales que $m < n$ y todo $s \in [0, t]$

$$\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 \leq \sum_{r=m+1}^n \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} \leq \sum_{r=N+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} < \varepsilon.$$

Por lo tanto, podemos afirmar que $(Z_n(s))$ es una sucesión de Cauchy en L^2 .

Al ser $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de Banach, vale decir, es un espacio completo con la norma $\|\cdot\|_2$, entonces toda sucesión de Cauchy converge en L^2 . Luego existe $Z(s) \in L^2$ tal que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|Z_m(s) - Z(s)\|_2 = 0, \quad \forall s \in [0, t]. \quad (4.19)$$

Cómo $m < n$, por la desigualdad del triángulo, afirmamos que

$$\|Z(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \|Z(s) - Z_m(s)\|_2 + \|Z_m(s) - Z_n(s)\|_2.$$

Tomando límite cuando $m \rightarrow \infty$ en ambos lados; por la Ecuación 4.19 tenemos que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|Z_m(s) - Z(s)\|_2 = 0.$$

Luego, dado que ya se demostró que la serie dada por Ecuación 4.18 converge entonces

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|Z_m(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{r=n+1}^m \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}} = \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.$$

Además el término $\|Z(s) - Z_n(s)\|_2$ no depende de m , por lo tanto

$$\|Z(s) - Z_n(s)\|_2 \leq \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{C_2(t)^{r/2} K_3^{r/2}}{(r!)^{r/2}}.$$

Consideremos ahora la siguiente notación

$$X_n := \sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|.$$

Queremos encontrar una cota para

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right).$$

Aplicando a X_n^2 Chebyshev-Markov tenemos que

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right) = \mathbb{P}\left(X_n^2 \geq \frac{1}{4^n}\right) \leq 4^n \mathbb{E}[X_n^2]. \quad (4.20)$$

Notemos que $\mathbb{E}[X_n^2]$ ya está acotado dado por la Ecuación 4.17, así

$$\mathbb{E}[X_n^2] = \mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|^2\right] \leq \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}.$$

De la Ecuación 4.20, esto implica que

$$\mathbb{P}\left(X_n \geq \frac{1}{2^n}\right) \leq 4^n \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!} = \frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!}.$$

Más aún, sabemos que la serie $\frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}$ converge, esto implica que $\frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!}$ también converge, por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)| \geq \frac{1}{2^n} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4C_2(t)K_3)^n}{n!} < \infty.$$

De aquí es posible usar el Lema de Borell-Cantelli, es decir, podemos afirmar

$$\mathbb{P} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)| \geq \frac{1}{2^n} \right\} \right) = 0.$$

La estimación obtenida nos dice que la probabilidad de que las diferencias consecutivas $|Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|$ sean “grandes” (mayores que $1/2^n$) se vuelve extremadamente pequeña a medida que n crece, tan pequeña que la suma de todas esas probabilidades es finita.

En otras palabras, casi todas las trayectorias de la sucesión (Z_n) se vuelven uniformemente estables, a partir de algún momento, los términos de la sucesión ya no cambian mucho entre sí, ni en ningún instante del intervalo $[0, t]$.

Esto garantiza que, con probabilidad 1, la sucesión $(Z_n(\cdot))$ converge uniformemente en $[0, t]$ a una función límite $Z(\cdot)$. Es decir, no solo converge punto a punto, sino que lo hace de manera controlada en todo el intervalo al mismo tiempo.

Veamos ahora que dicha solución es única, así supongamos que $Z^{(1)} = (Z^{(1)}(t))_{t \geq 0}$ y $Z^{(2)} = (Z^{(2)}(t))_{t \geq 0}$ son dos soluciones fuertes de la SDE modificada, es decir, procesos adaptados, càdlàg, cuadrado-integrables y que satisfacen, para todo $t \geq 0$, las ecuaciones integrales:

$$\begin{aligned} Z^{(i)}(t) &= Z_0 + \int_0^t b(Z^{(i)}(s-)) ds \\ &\quad + \int_0^t \sigma(Z^{(i)}(s-)) dB(s) \\ &\quad + \int_0^t \int_{|x| < c} F(Z^{(i)}(s-), x) \tilde{N}(ds, dx), \end{aligned}$$

para $i = 1, 2$, casi seguramente. Queremos ver que $Z^{(1)}(t) = Z^{(2)}(t)$ para todo $t \geq 0$ con probabilidad 1. Restando las dos ecuaciones de $Z^{(1)}$ y $Z^{(2)}$ tenemos que

$$\begin{aligned} Z^{(1)}(t) - Z^{(2)}(t) &= \int_0^t [b(Z^{(1)}(s-)) - b(Z^{(2)}(s-))] ds \\ &\quad + \int_0^t [\sigma(Z^{(1)}(s-)) - \sigma(Z^{(2)}(s-))] dB(s) \\ &\quad + \int_0^t \int_{|x| < c} [F(Z^{(1)}(s-), x) - F(Z^{(2)}(s-), x)] \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned} \tag{4.21}$$

Definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned}\Delta b(s) &:= b(Z^{(1)}(s-)) - b(Z^{(2)}(s-)) \\ \Delta \sigma(s) &:= \sigma(Z^{(1)}(s-)) - \sigma(Z^{(2)}(s-)) \\ \Delta F(s, x) &:= F(Z^{(1)}(s-), x) - F(Z^{(2)}(s-), x)\end{aligned}$$

Nuestro objetivo ahora es estimar $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(t) - Z^{(2)}(t)|^2 \right]$. Para ello, similar al procedimiento anterior, elevando al cuadrado la Ecuación 4.21, tomando supremo y despues esperanza en el intervalo $[0,1]$ tenemos la siguiente desigualdad

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] &\leq 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s [\Delta b(s)] du \right|^2 \right] \right. \\ &\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s [\sigma(s)] dB(u) \right|^2 \right] \\ &\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \int_{|x| < c} [\Delta F(u, x)] \tilde{N}(du, dx) \right|^2 \right] \right).\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Cauchy–Schwarz para integrales, para el primer término de la desigualdad tenemos

$$\begin{aligned}\left| \int_0^s \Delta b(u) du \right|^2 &\leq s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du \\ &\leq t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du.\end{aligned}$$

Dado que $s \leq t$ al tomar supremo y valor esperado obtenemos la cota

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \Delta b(u) du \right|^2 \right] \leq t \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta b(u)|^2] du.$$

Bajo argumentos similares utilizados anteriormente, afirmamos que el proceso

$$\int_0^s \Delta \sigma(u) dB(u),$$

es una martingala local continua, por tanto, usando la desigualdad maximal de Doob tenemos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \Delta\sigma(u) dB(u) \right|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} \left[\left| \int_0^t \Delta\sigma(s) dB(s) \right|^2 \right].$$

De aquí, usando la isometría de Itô

$$\mathbb{E} \left[\left| \int_0^t \Delta\sigma(s) dB(s) \right|^2 \right] \leq \mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta\sigma(s)|^2 ds \right].$$

Esto implica que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta\sigma(s)|^2 ds \right] = \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta\sigma(s)|^2 ds].$$

Por lo tanto

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \Delta\sigma(u) dB(u) \right|^2 \right] \leq 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta\sigma(s)|^2 ds].$$

Podemos afirmar ahora que el siguiente proceso es una martingala local càdlàg

$$\int_0^s \int_{|x| < c} \Delta F(u, x) \tilde{N}(du, dx).$$

Nuevamente aplicando la desigualdad maximal de Doob la isometría de Itô para integrales respecto a $\tilde{N}$ tenemos que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \int_{|x| < c} \Delta F(u, x) \tilde{N}(du, dx) \right|^2 \right] \leq 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|\Delta F(s, x)|^2] \nu(dx) ds.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] &\leq 3t \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta b(s)|^2] ds \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta \sigma(s, x)|^2] ds \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|\Delta F(s, x)|^2] \nu(dx) ds.
\end{aligned}$$

Usando y factorizando la variable ya definida $C_1(t)$ tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] &\leq C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E}[|\Delta b(s)|^2] + \mathbb{E}[|\Delta \sigma(s)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|\Delta F(s, x)|^2] \nu(dx) \right) ds.
\end{aligned}$$

De manera similar como ya se hizo en el análisis de la diferencia entre Z_n y Z_{n-1} en la iteración de Picard, haciendo uso de la condición (Ecuación 4.2) podemos obtener

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] \leq C_1(t) K_1 \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq s} |Z^{(1)}(u) - Z^{(2)}(u)|^2 \right] ds.$$

De esta forma definimos ahora la función

$$D(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right].$$

Es claro que $D(t) \geq 0$ para toda $t \geq 0$. Fijando a $T \geq 0$, podemos afirmar que para todo $t \in [0, T]$ la variable $C_1(t) \leq C_1(T) < \infty$. Por el Teorema de Gronwall tenemos que

$$D(t) \leq 0 \cdot e^{C_1(T)K_1} = 0, \quad t \in [0, T].$$

Por la arbitrariedad de T , tenemos que para todo $t \geq 0$ se cumple

$$D(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 \right] = 0.$$

Por lo tanto, por propiedad de la esperanza podemos afirmar que

$$\sup_{0 \leq s \leq t} |Z^{(1)}(s) - Z^{(2)}(s)|^2 = 0 \quad \text{c.s.}$$

Es decir, $Z^{(1)}(s) = Z^{(2)}(s)$ para toda $s \in [0, t]$, *c.s.* Definimos

$$A_n := \{\omega : Z^{(1)}(s, \omega) = Z^{(2)}(s, \omega) \text{ para todos } s \in [0, n]\}.$$

Sabemos que $\mathbb{P}(A_n) = 1$ para toda $n \in \mathbb{N}$ y también

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega : Z^{(1)}(t, \omega) = Z^{(2)}(t, \omega) \text{ para todo } t \geq 0\}.$$

Por la continuidad de la probabilidad (propiedad de medidas):

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1.$$

Veamos el caso cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] = \infty$. En teoría de probabilidad, al truncar una variable aleatoria podemos cortarla cuando esta está fuera de un rango finito, reemplazando sus valores extremos por cero o por el valor de dicho borde. Vamos aproximar Z_0 por una sucesión de variables acotadas, para más adelante garantizar la existencia y unicidad de una solución a la Ecuación 4.1. Definimos el truncamiento de la variable aleatoria Z_0 de la forma

$$Z_0^{(n)} := Z_0 \cdot 1_{\{|Z_0| \leq n\}},$$

Donde

$$1_{\{|Z_0| \leq n\}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } |Z_0(\omega)| \leq n, \\ 0, & \text{si } |Z_0(\omega)| > n. \end{cases}$$

Esto implica que

$$Z_0^{(n)}(\omega) = \begin{cases} Z_0(\omega), & \text{si } |Z_0(\omega)| \leq n, \\ 0, & \text{si } |Z_0(\omega)| > n. \end{cases}$$

Esto garantiza que $\mathbb{E}[|Z_0^{(n)}|^2] \leq n^2 < \infty$, por otro lado, cómo Z_0 es $\mathcal{F}$ -medible y $1_{\{|Z_0| \leq n\}}$ también lo es, entonces $Z_0^{(n)}$ es $\mathcal{F}$ -medible.

Fijemos $\omega \in \Omega$ tal que $|Z_0(\omega)| < \infty$, por tanto, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|Z_0(\omega)| \leq N$, de aquí, para todo $n \geq N$, se tiene $|Z_0(\omega)| \leq n$, más aún, $Z_0^{(n)}(\omega) = Z_0(\omega)$. Esto implica que, para casi todo $\omega \in \Omega$, la sucesión $(Z_0^{(n)}(\omega))$ es constante e igual a $Z_0(\omega)$. Así, por definición de convergencia puntual, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z_0^{(n)}(\omega) = Z_0(\omega), \text{ para casi todo } \omega.$$

Por lo tanto

$$Z_0^{(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} Z_0,$$

entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ la variable $Z_0^{(n)}$ es $\mathcal{F}_0$ -medible y acotada. Lo que nos permite afirmar que pertenece a $L^2(\Omega, \mathcal{F}_0, \mathbb{P})$. En consecuencia, es posible aplicar los argumentos anteriores, cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$, para afirmar que existe una única solución fuerte de la Ecuación 4.1, digamos $Z^{(n)}$, con condición inicial $Z_0^{(n)}$.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, definimos el conjunto

$$\Omega_N := \{\omega \in \Omega : |Z_0(\omega)| \leq N\}.$$

Esto implica, para cualquier $m > n \geq N$, se tiene

$$Z_0^{(m)}(\omega) = Z_0(\omega) = Z_0^{(n)} \text{ para todo } \omega \in \Omega_N. \quad (4.22)$$

Es decir, en Ω_N , las condiciones iniciales de $Z^{(m)}$ y $Z^{(n)}$ son iguales. Por lo tanto, para todo $t \geq 0$ se cumple que

$$Z^{(m)}(t) = Z^{(n)}(t) \text{ c.s.}$$

Queremos ver ahora que la sucesión $\{Z^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy en probabilidad, es decir, dado $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m, n \geq N$, se cumple

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) < \varepsilon.$$

Notemos que de los conjuntos anteriormente definidos, cumplen que $\Omega_N \subset \Omega_{N+1}$. Por otro lado, al ser Z_0 una variable aleatoria real, entonces $\mathbb{P}(|Z_0| < \infty) = 1$. Así al ser Ω_N una sucesión de conjuntos crecientes, se tiene

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \{|Z_0| < \infty\}.$$

Por la continuidad de la probabilidad, podemos afirmar $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\Omega_n) = 1$. Esto implica que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mathbb{P}(\Omega_N) > 1 - \varepsilon. \quad (4.23)$$

De Ecuación 4.22 sabemos que

$$\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| = 0 \text{ en } \Omega_N$$

Por lo tanto, si la diferencia es distinta de cero, es decir, para $\delta > 0$, solo puede ocurrir fuera de Ω_N , esto es, ocurre en el complemento de Ω_N . Entonces

$$\left\{ \omega : \sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right\} \subset \Omega_N^c.$$

Por propiedad básica de la probabilidad, podemos afirmar

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) \leq \mathbb{P}(\Omega_N^c).$$

Más aún, notemos que $\mathbb{P}(\Omega_N^c) = 1 - \mathbb{P}(\Omega_N)$, por la Ecuación 4.23, entonces $\mathbb{P}(\Omega_N^c) < \varepsilon$. De la ecuación anterior, podemos afirmar

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z^{(m)}(t)| > \delta \right) < \varepsilon, \quad \forall m, n \geq N$$

Por lo tanto, la sucesión $(Z^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy en probabilidad. Al estar en L^2 podemos afirmar que existe un proceso $Z = \{Z(t)\}_{t \geq 0}$ de tal forma que

$$\sup_{t \geq 0} |Z^{(n)}(t) - Z(t)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0.$$

Por el teorema de convergencia de sucesiones de Cauchy en probabilidad, para la sucesión es posible extraer una subsucesión $\{Z_{n_k}\}$ tal que se cumple

$$\sup_{t \geq 0} |Z^{(n_k)}(t) - Z(t)| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} 0.$$

De aquí, notemos que por construcción, cada $Z^{(n_k)}$ posee trayectorias càdlàg, y la convergencia es uniforme casi segura, entonces el límite Z admite una versión càdlàg. Por otro lado, dado que cada $Z^{(n_k)}$ es adaptado y su convergencia al proceso Z es uniforme, basta notar que la adaptabilidad de un proceso se conserva bajo convergencia puntual,

en nuestro caso, convergencia uniforme casi seguramente, por tanto podemos afirmar que el límite Z es adaptado.

Analicemos ahora la unicidad de dicha solución. Procediendo por contradicción, supongamos que existe otra solución fuerte $Z' = (Z'(t))_{t \geq 0}$ con la misma condición inicial Z_0 . Fijando a $N \in \mathbb{N}$, consideremos al conjunto Ω_N , ya sabemos que en este conjunto la condición inicial es acotada y además por el caso $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$ la solución es única. Por lo tanto

$$Z'(t)(\omega) = Z_M(t)(\omega) \quad \text{para todo } t \geq 0, \quad \forall \omega \in \Omega_N \text{ c.s.}$$

para cualquier $M \geq N$, donde Z_M es la solución con condición inicial truncada $Z^{(M)} = Z_0$ en Ω_N . Asumamos que esto falla para algún $M \geq N$, es decir, existe un conjunto $A \subset \Omega_N$ con $\mathbb{P}(A) > 0$ tal que $Z'(t)(\omega) \neq Z_M(t)(\omega)$ con $\omega \in A$. Podemos definir un nuevo proceso, llamemos a este Z''_M , mediante

$$Z''_M(t)(\omega) = \begin{cases} Z'(t)(\omega), & \omega \in A, \\ Z_M(t)(\omega) & \omega \notin A. \end{cases}$$

Dado que $A \subset \Omega_N$, entonces $A \in \mathcal{F}_0$, podemos afirmar que Z'' es adaptado, pues Z' y $Z^{(M)}$ son dos procesos adaptados en un conjunto $\mathcal{F}_0$ -medible. Luego, al ser Z'' la combinación de dos funciones càdlàg entonces Z'' es càdlàg.

Notemos que si $\omega \in A \subset \Omega_N \subset \Omega_M$, entonces

$$Z''_M(0)(\omega) = Z'(0)(\omega) = Z_0(\omega) = Z_0^{(M)}(\omega),$$

por otro lado, si $\omega \notin A$, esto implica que

$$Z''_M(0)(\omega) = Z^{(M)}(0)(\omega) = Z_0(\omega),$$

en ambos casos se tiene que $Z''_M(0) = Z^{(M)}(0)$ con $\omega \in A$ casi seguramente.

Entonces Z''_M y $Z^{(M)}$ son dos soluciones de la Ecuación 4.1 con la misma condición inicial, por construcción, en el conjunto A , se tiene que $Z''_M(t) \neq Z^{(M)}(t)$ para algún t . Lo cual es una contradicción al caso cuando $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$ donde se establece la unicidad casi segura de la solución fuerte.

Dado que al suponer $\mathbb{P}(A) > 0$ nos lleva a una contradicción, podemos afirmar que $\mathbb{P}(A) = 0$, es decir, $Z'(t) = Z^{(M)}(t)$ para todo $t \geq 0$, casi seguramente en Ω_N . Esto vale para todo $N \in \mathbb{N}$, como

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} \Omega_N\right) = 1,$$

podemos concluir

$$\mathbb{P}(Z'(t) = Z(t) \text{ para todo } t \geq 0) = 1.$$

Por lo tanto, la solución fuerte es única casi seguramente

□

5 Estabilidad media cuadrática

Consideremos la ecuación diferencial estocástica con saltos

$$dX(t) = aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t), \quad t \geq 0, \quad (5.1)$$

con condición inicial $X(0) = X_0$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ son constantes, $W(t)$ es un movimiento browniano estándar y $N(t)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$, definido sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$.

Nuestro objetivo es presentar el proceso de deducción de la solución explícita de la Ecuación 5.1. La herramienta que usaremos para el análisis de la ecuación diferencial estocástica con saltos será el lema de Itô para procesos de difusión con saltos. Con esto, consideremos un proceso estocástico $\{Y(t)\}_{t \geq 0}$ de la forma

$$dY(t) = \mu(t)dt + \sigma(t)dW(t) + \gamma(t)dN(t),$$

donde $\mu(t), \sigma(t), \gamma(t)$ son procesos adaptados, $W(t)$ es un movimiento browniano y $N(t)$ es un proceso de Poisson. Para una función $f \in C^2\{\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+\}$ el diferencial estocástico de $f(t, Y(t))$ está dado por

$$\begin{aligned} df(t, Y(t)) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, Y(t-))dt \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial y}(t, Y(t-))[\mu(t)dt + \sigma(t)dW(t)] \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, Y(t-))\sigma(t)^2 dt \\ &\quad + [f(t, Y(t-) + \gamma(t)) - f(t, Y(t-))]dN(t). \end{aligned}$$

Notemos que el último término representa el cambio finito en f cuando ocurre un salto de tamaño $\gamma(t)$ en Y .

Para nuestro caso, para facilitar el tratamiento de los saltos, vamos a introducir el proceso de Poisson compensado definido por

$$\widetilde{N}(t) := N(t) - \lambda t, \quad t \geq 0.$$

Sabemos que este proceso es una martingala con esperanza $\mathbb{E}[\tilde{N}(t)] = 0$, varianza $\mathbb{E}[|\tilde{N}(t)|^2] = \lambda t$, además los incrementos en dicho proceso son independientes.

La ecuación que queremos resolver es lineal en el estado $X(t-)$, lo que sugiere que la solución pueda tener una estructura de tipo exponencial. Notemos que en el caso sin saltos, es decir, cuando $c = 0$, la ecuación se reduce al movimiento browniano geométrico

$$dx(t) = aX(t)dt + bX(t)dW(t),$$

cuya solución es conocida por

$$X(t) = X_0 \exp \left[\left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) \right].$$

Para nuestro caso, el término $cX(t-)dN(t)$ induce que la solución debe incorporar un factor multiplicativo que refleje la acumulación de los saltos. Por la estructura lineal, buscaremos una solución de la forma

$$X(t) = X_0 e^{Y(t)},$$

donde $Y(t)$ será un proceso que posea un término lineal en t , un término con $W(t)$ para el ruido browniano y $N(t)$ para los saltos. Por lo que, proponemos que tendrá la siguiente estructura

$$Y(t) = \alpha t + \beta W(t) + \gamma N(t), \tag{5.2}$$

aquí α , β , γ serán constantes que deberemos determinar para que se cumple la Ecuación 5.1.

Tomando a

- $\mu(t) = \alpha$.
- $\sigma(t) = \beta$.
- $\gamma(t) = \gamma$ el cuál es el tamaño del salto.
- Además, para usar el $f(y) = e^y$, por lo que $f'(y) = f''(y) = e^y = X$.

Así aplicando el Lema de Itô(Falta referencia cruzada), tenemos

$$\begin{aligned} dX(t) &= X(t-)(\alpha dt + \beta dW(t)) + \frac{1}{2}X(t-)\beta^2 dt \\ &\quad + \left[e^{Y(t-)+\gamma} - e^{Y(t-)} \right] dN(t). \end{aligned}$$

Observemos que, por la función $f(y)$, ya definida anteriormente, podemos afirmar que $e^{Y(t-)} = X(t-)$, por lo que el término de salto pasa a ser de la forma

$$e^{Y(t-)+\gamma} - e^{Y(t-)} = e^{Y(t-)}(e^\gamma - 1) = X(t-)(e^\gamma - 1)$$

Factorizando los términos en común, podemos obtener

$$dX(t) = X(t-) \left[\left(\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 \right) dt + \beta W(t) + (e^\gamma - 1)dN(t) \right].$$

La ecuación que debe satisfacer $X(t)$ es

$$dX(t) = X(t-)[adt + bW(t)cN(t)].$$

Comparando e igualando los factores de cada ecuación tenemos que para $dW(t)$, $\beta = b$. Luego para $N(t)$, se tiene $e^\gamma - 1 = c$, es decir, $e^\gamma = c + 1$, esto implica que $\gamma = \ln(1 + c)$. Por último, para el término dt , considerando el valor de $\beta = b$ tenemos

$$\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 = \alpha + \frac{1}{2}b^2 = a,$$

por lo tanto

$$\alpha = a - \frac{1}{2}b^2.$$

Sustituyendo estos valores en nuestra propuesta de la solución en Ecuación [5.2](#)

$$Y(t) = \left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) + \ln(1 + c)N(t).$$

Cómo $X(t) = X_0 e^{Y(t)}$, entonces

$$X(t) = X_0 \exp \left[\left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) + \ln(1 + c)N(t) \right].$$

Por las propiedades del logaritmo, tenemos

$$X(t) = X_0 \exp \left[\left(a - \frac{1}{2}b^2 \right) t + bW(t) \right] (1 + c)^{N(t)}. \quad (5.3)$$

Proposición 5.1. Consideremos la Ecuación 5.1 ya definida anteriormente sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Definimos el parámetro

$$l := 2a + b^2 + \lambda c(2 + c).$$

Entonces, la solución continua de la ecuación dada por Ecuación 5.3 es estable en media cuadrática, es decir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = 0,$$

si y solo si $l < 0$.

Demostración. A partir de la solución explícita de la ecuación Ecuación 5.1, notemos que

$$\begin{aligned} |X(t)|^2 &= \left| X_0 \exp \left(\left(a - \frac{b^2}{2} \right) t + bW(t) \right) (1 + c)^{N(t)} \right|^2 \\ &= |X_0|^2 \cdot \left| \exp \left(\left(a - \frac{b^2}{2} \right) t + bW(t) \right) \right|^2 \cdot ((1 + c)^{N(t)})^2 \\ &= |X_0|^2 \cdot |\exp((2a - b^2)t + 2W(t))| \cdot (1 + c)^{2N(t)}. \end{aligned}$$

Dado que X_0 es la condición inicial determinita, es decir, no es una variable aleatoria, entonces obteniendo el valor esperado del segundo momento del proceso, tenemos

$$\mathbb{E}[|X(t)|^2] = |X_0|^2 \mathbb{E}[|\exp((2a - b^2)t + 2W(t))|] \mathbb{E}[(1 + c)^{2N(t)}]. \quad (5.4)$$

Para el término browniano, recordemos que $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, se cumple también $\mathbb{E}[e^{\mu Z}] = e^{\frac{1}{2}\mu^2\sigma^2}$ esto para una variable $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, por tanto, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|\exp((2a - b^2)t + 2W(t))|] &= \mathbb{E}[\exp((2a - b^2)t)] \cdot \mathbb{E}[2W(t)] \\ &= \exp((2a - b^2)t) \cdot \exp\left(\frac{1}{2}(2b)^2 t\right) \\ &= \exp(2at - b^2t + 2b^2t) \\ &= \exp((2a + b^2)t). \end{aligned}$$

Por otro lado, para el término de Poisson, debemos recordar que la función generadora de momentos de $N(t)$ esta dada por

$$\mathbb{E}[e^{uN(t)}] = \exp(\lambda t(e^u - 1)).$$

Tomando a $u = \ln(1 + c)$, tenemos

$$\mathbb{E}[(1 + c)^{2N(t)}] = \exp(\lambda t(e^{2\ln(1+c)} - 1)) = \exp(\lambda t((1 + c)^2 - 1)).$$

Desarrollando tenemos que $(1 + c)^2 - 1 = 1 + 2c + c^2 - 1 = c(2 + c)$, por lo que al sustituir tenemos

$$\mathbb{E}[(1 + c)^{2N(t)}] = \exp(\lambda c(2 + c)t).$$

Finalmente de la Ecuación 5.4 tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X(t)|^2] &= X_0^2 \cdot e^{(2a+b^2)t} \cdot e^{\lambda c(2+c)t} \\ &= X_0^2 \cdot e^{(2a+b^2+\lambda c(2+c))t}, \quad \text{con } l = 2a + b^2 + \lambda c(2 + c), \\ &= X_0^2 \cdot e^{lt}.\end{aligned}$$

De aquí podemos afirmar que el segundo momento del proceso $X(t)$ crece de manera exponencial con una tasa l . Por lo que si $l = 0$, el segundo momento es constante e igual a X_0^2 . Al tomar el límite cuando $l > 0$, es claro que dicho límite es infinito y por tanto el sistema es inestable. Finalmente cuando $l < 0$, notemos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = \lim_{t \rightarrow \infty} X_0^2 \cdot e^{lt} = 0$$

Por lo que el sistema es estable si y solo si $l < 0$. □

Teorema 5.1. *Consideremos la ecuación diferencial estocástica lineal con saltos*

$$dX(t) = aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t), \quad t \geq 0, \quad (5.5)$$

donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ son constantes, $W(t)$ es un movimiento browniano y $N(t)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$. Definimos el siguiente parámetro de estabilidad

$$l := 2a + b^2 + \lambda c(2 + c),$$

y se sabe que la solución analítica es estable en media cuadrática, es decir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X(t)|^2] = 0,$$

si y solo si $l < 0$.

Sea $\Delta t > 0$ un tamaño de paso fijo y $\theta \in [0, 1]$ el parámetro del método theta compensado estocástico (CSTM). Al aplicar dicho método a Ecuación 5.5, si $\frac{1}{2} \leq \theta \leq 1$, entonces el método es estable en media cuadrática, es decir, para todo $\Delta t > 0$ se cumple que las aproximaciones numéricas heredan la estabilidad de la solución analítica siempre que $l < 0$.

Si $0 \leq \theta < \frac{1}{2}$, el método es estable en media cuadrática si y solo si el tamaño del paso satisface

$$\Delta t < \frac{-l}{(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2}.$$

Demostración. Como primer paso, comenzaremos aplicando el método theta compensado estocástico a la Ecuación 5.5, con condición inicial $X(0) = X_0$. Para aplicar dicho método (CSTM) definimos el proceso de Poisson compensado de la forma $\tilde{N}(t) := N(t) - \lambda t$, el cuál es una martingala y satisface $\mathbb{E}[\tilde{N}(t)] = 0$ y $\mathbb{E}[|\tilde{N}(t)|^2] = \lambda t$. Por lo tanto, esto nos permite reescribir la Ecuación 5.5 de la forma equivalente

$$\begin{aligned} dX(t) &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t) \\ &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d(\tilde{N}(t) + \lambda t) \\ &= aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d\tilde{N}(t) + \lambda cX(t-)dt \\ &= (a + \lambda c)X(t)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)d\tilde{N}(t). \end{aligned} \tag{5.6}$$

Para un tamaño de paso constante $\Delta t > 0$, definimos la malla $t_n = n\Delta t$ con $n \in \mathbb{N}$. El método (CSTM) aplicado a la Ecuación 5.6 genera una sucesión de aproximaciones $Y_n \approx X(t_n)$ mediante la ecuación de diferencias implícita dada por

$$\begin{aligned} Y_{n+1} &= Y_n + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n \\ &\quad + \theta\Delta t(a + \lambda c)Y_{n+1} + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\tilde{N}_n, \end{aligned} \tag{5.7}$$

donde $\theta \in [0, 1]$ es un parámetro del método, los incrementos estocásticos se definen de la forma

$$\begin{aligned} \Delta W_n &:= W(t_{n+1}) - W(t_n) \\ \Delta\tilde{N}_n &:= \tilde{N}(t_{n+1}) - \tilde{N}(t_n). \end{aligned}$$

Notemos que, dichos incrementos son independientes entre sí, además satisfacen que $\mathbb{E}[\Delta W_n] = \mathbb{E}[\Delta\tilde{N}_n] = 0$, $\mathbb{E}[|\Delta W_n|^2] = \Delta t$ y $\mathbb{E}[|\Delta\tilde{N}_n|^2] = \lambda\Delta t$.

Reorganizando la Ecuación 5.7 de tal forma que podamos expresar de forma explícita el término Y_{n+1} en términos de Y_n , obtenemos

$$Y_{n+1} - \theta\Delta t(a + \lambda c)Y_{n+1} = Y_n + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\tilde{N}_n.$$

De aquí, factorizando el término Y_{n+1} del lado izquierdo y el término Y_n del lado derecho

$$\begin{aligned} (1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))Y_{n+1} &= Y_n + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c)Y_n \\ &\quad + bY_n\Delta W_n + cY_n\Delta\tilde{N}_n \\ &= [1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c) + b\Delta W_n + c\Delta\tilde{N}_n]Y_n. \end{aligned} \tag{5.8}$$

Dado que por hipótesis sabemos que $l = 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) < 0$, podemos notar

$$\begin{aligned} 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) &= 2a + 2\lambda c + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2(a + \lambda c) + b^2 + \lambda c^2 < 0, \end{aligned}$$

es claro que $b^2 + \lambda c^2 > 0$, esto implica que $(a + \lambda c) < 0$. Con esto, podemos afirmar que para Δt lo suficientemente pequeño, el término $1 - \theta\Delta t(a + \lambda c)$ no se anula y es positivo.

Por otro lado, veamos la esperanza del segundo momento de Ecuación 5.8. Elevando al cuadrado y obteniendo el valor esperado, tenemos

$$\begin{aligned} (1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2 \mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] &= \mathbb{E} \left[\left[1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + b\Delta W_n + c\Delta\tilde{N}_n \right]^2 \right] \mathbb{E}[|Y_n|^2]. \end{aligned} \tag{5.9}$$

Vamos a desarrollar la esperanza del término estocástico. Para facilitar el proceso, definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned} A &:= 1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c) \\ B &:= b\Delta W_n \\ C &:= c\Delta\tilde{N}_n. \end{aligned}$$

Notemos que A es una constante determinista, mientras que B y C son variables aleatorias. Por tanto, aplicando la linealidad de la esperanza, el término estocástico de la Ecuación 5.9 queda de la forma

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|A + B + C|^2] &= \mathbb{E}[A^2 + B^2 + C^2 \\
&\quad + 2AB + 2AC + 2BC] \\
&= \mathbb{E}[A^2] + \mathbb{E}[B^2] + \mathbb{E}[C^2] \\
&\quad + \mathbb{E}[2AB] + \mathbb{E}[2AC] + \mathbb{E}[2BC].
\end{aligned} \tag{5.10}$$

Utilizando las propiedades de los incrementos independientes, podemos afirmar que $\mathbb{E}[B] = b\mathbb{E}[\Delta W_n] = 0$ y $\mathbb{E}[C] = c\mathbb{E}[\Delta \tilde{N}_n] = 0$. Además, $\mathbb{E}[2AB] = 2Ab\mathbb{E}[\Delta W_n] = 0$ y $\mathbb{E}[2AC] = 2Ac\mathbb{E}[\Delta \tilde{N}_n] = 0$. Luego, por la independiencia entre el movimiento browniano y el proceso de Poisson compensado, se cumple $\mathbb{E}[BC] = bc\mathbb{E}[\Delta W_n \Delta \tilde{N}_n] = bc\mathbb{E}[\Delta W_n]\mathbb{E}[\Delta \tilde{N}_n] = 0$.

Por otro lado, $\mathbb{E}[B^2] = b^2\mathbb{E}[(W_n)^2] = b^2\Delta t$ y $\mathbb{E}[C^2] = c^2\mathbb{E}[(\tilde{N}_n)^2] = c^2\lambda\Delta t$. Por lo tanto, de la Ecuación 5.10 tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|A + B + C|^2] &= A^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t \\
&= (1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 \\
&\quad + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t.
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en Ecuación 5.9 tenemos

$$\begin{aligned}
(1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2\mathbb{E}[|Y_{n+1}|^2] &= \left[(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 \right. \\
&\quad \left. + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t \right] \mathbb{E}[|Y_n|^2].
\end{aligned} \tag{5.11}$$

Notemos que la Ecuación 5.11 describe el cambio del segundo momento de la solución numérica. Ahora bien, para que el método sea estable en media cuadrática, es necesario que la sucesión $\mathbb{E}[|Y_n|^2]$ sea decreciente y tienda a cero cuando n tiende a infinito. Esto ocurre si y solo si

$$\frac{(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t}{(1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2} < 1 \tag{5.12}$$

Recordemos que anteriormente ya se mencionó que el término $1 - \theta\Delta t(a + \lambda c)$ es no nulo y positivo, por lo que es posible multiplicar la Ecuación 5.12 por el denominador y seguir conservando la desigualdad, es decir

$$(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 + b^2\Delta t + \lambda c^2\Delta t < (1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2 \tag{5.13}$$

Para facilitar la notación, definimos la variable $K := a + \lambda c$. Además, expandiendo la expresión del lado derecho de la desigualdad de la forma

$$\begin{aligned}(1 - \theta\Delta t(a + \lambda c))^2 &= (1 - \theta\Delta tK)^2 \\ &= 1 - 2\theta\Delta tK + \theta^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}$$

De igual forma, al extender el término al cuadrado del lado izquierdo de la Ecuación 5.13

$$\begin{aligned}(1 + (1 - \theta)\Delta t(a + \lambda c))^2 &= (1 + (1 - \theta)\Delta tK)^2 \\ &= 1 + 2(1 - \theta)\Delta tK + (1 - \theta)^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}$$

De esta manera, ordenando los términos, la Ecuación 5.13 se expresa como se sigue

$$\begin{aligned}1 + 2(1 - \theta)\Delta tK + b^2\Delta t \\ + \lambda c^2\Delta t + (1 - \theta)^2\Delta t^2K^2 < 1 - 2\theta\Delta tK + \theta^2\Delta t^2K^2.\end{aligned}\tag{5.14}$$

Restando el término 1 en ambos lados de la desigualdad, además reordenando adecuadamente y agrupando los términos con factores Δt y Δt^2 , tenemos

$$\begin{aligned}&-2\theta K\Delta t - 2(1 - \theta)K\Delta t - b^2\Delta t \\ &\quad - \lambda c^2\Delta t + \theta^2K^2\Delta t^2 - (1 - \theta)^2K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(-2\theta K - 2(1 - \theta)K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t \\ &\quad + (\theta^2 - (1 - \theta)^2)K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(-2\theta K - 2K + 2\theta K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t \\ &\quad + (\theta^2 - (1 - 2\theta + \theta^2))K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(-2K - b^2 - \lambda c^2)\Delta t + (2\theta - 1)K^2\Delta t^2 > 0 \\ &(2\theta - 1)\Delta t^2K^2 - (2K + b^2 + \lambda c^2)\Delta t > 0.\end{aligned}\tag{5.15}$$

Del parámetro de estabilidad l , notemos

$$\begin{aligned}l &= 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) \\ &= 2a + b^2 + 2\lambda c + \lambda c^2 \\ &= 2a + 2\lambda c + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2(a + \lambda c) + b^2 + \lambda c^2 \\ &= 2K + b^2 + \lambda c^2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, sustituyendo l en Ecuación 5.14 se tiene

$$(2\theta - 1)\Delta t^2K^2 - l\Delta t > 0$$

Dado que $\Delta t > 0$, es posible factorizar un término de la forma

$$\Delta t[(2\theta - 1)\Delta t K^2 - l] > 0,$$

más aún

$$(2\theta - 1)\Delta t K^2 - l > 0.$$

Despejando de tal forma que podamos expresar la desigualdad anterior en términos de $-l$ tenemos

$$-l > -(2\theta - 1)(a + \lambda c)^2 \Delta t = (1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t \quad (5.16)$$

Cuando $\theta = \frac{1}{2}$, esto implica $1 - 2\theta = 0$, así

$$0 = (1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t < -l$$

Por hipótesis $l < 0$, de aquí $0 < -l$. Por lo tanto, el método es estable cuando $\theta = \frac{1}{2}$.

Luego, cuando $\frac{1}{2} < \theta \leq 1$, esto implica que $1 - 2\theta < 0$. Para este caso $(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t < 0$, de igual forma $-l > 0$, entonces

$$(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 \Delta t < 0 < -l,$$

en consecuencia, el método sigue siendo estable bajo las condiciones de la solución analítica.

Por último, para el caso $0 \leq \theta < \frac{1}{2}$, esto implica, $(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2 > 0$, por lo que la Ecuación 5.16 se cumple si y solo si

$$\Delta t < \frac{-l}{(1 - 2\theta)(a + \lambda c)^2}.$$

□

6 Convergencia del método CSS θ para ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos

6.1. Método CSS θ

En este capítulo abordamos el estudio de la convergencia del método numérico conocido como *compensated split-step θ* (CSS θ) para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos (EDE-S) en el contexto unidimensional. Consideramos la ecuación diferencial estocástica con saltos

$$dX(t) = f(X(t-)) dt + g(X(t-)) dW(t) + h(X(t-)) N(t), \quad t \geq 0, \quad (6.1)$$

con condición inicial $X(0-) = X_0$, donde

- $X(t-)$ denota el límite por la izquierda en el instante t ,
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el coeficiente de deriva,
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el coeficiente de difusión,
- $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el coeficiente de los saltos,
- $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano estándar,
- $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ es un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$,

definidos sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. La solución de esta ecuación se aproximará mediante una discretización temporal con paso constante $\Delta t > 0$, generando una sucesión Y_n que aproxima los valores de la solución exacta $X(t)$ en los puntos de la malla $t_n = n\Delta t$.

Para facilitar el manejo analítico y numérico de los saltos, introducimos el proceso de Poisson compensado definido por

$$\tilde{N}(t) := N(t) - \lambda t, \quad t \geq 0.$$

Dicho proceso constituye una martingala que satisface $\mathbb{E}[\tilde{N}(t)] = 0$ y $\mathbb{E}[|\tilde{N}(t)|^2] = \lambda t$, propiedades fundamentales que simplifican notablemente el análisis de momentos en las demostraciones posteriores.

Usando esta compensación, la Ecuación 6.1 puede reescribirse en la forma equivalente

$$dX(t) = f_\lambda(X(t-))dt + g(X(t-))dW(t) + h(X(t-))d\tilde{N}(t), \quad (6.2)$$

donde el coeficiente de deriva compensado se define como

$$f_\lambda(x) := f(x) + \lambda h(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (6.3)$$

Esta formulación resulta especialmente útil en el análisis numérico, pues permite separar de manera natural la componente determinista de la componente puramente martingala del sistema, facilitando así el estudio de las propiedades de convergencia y estabilidad del esquema.

Con el propósito de aproximar la solución de la ecuación Ecuación 6.1, fijamos un horizonte $T > 0$ y construimos una discretización uniforme del intervalo $[0, T]$. Sea $N_T \in \mathbb{N}$ el número de subintervalos de la partición, y definimos el tamaño del paso $\Delta t = T/N_T$ junto con los nodos de la malla $t_n = n\Delta t$ para $n = 1, \dots, N_T$. A partir de esta malla, el método CSS θ genera dos sucesiones de aproximaciones numéricas, $\{Y_n^*\}_{n=0}^{N_T}$ y $\{Y_n\}_{n=0}^{N_T}$, que aproximan los valores de la solución exacta $X(t)$ en los puntos de la malla.

Definición 6.1. Dado un parámetro $\theta \in [0, 1]$, un tamaño de paso $\Delta t > 0$ y la condición inicial $Y_0 = X_0$, se generan las sucesiones $\{Y_n\}_{n \geq 0}$ y $\{Y_n^*\}_{n \geq 0}$ mediante el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias. En primer lugar, se define la variable auxiliar Y_n^* a través de la ecuación implícita

$$Y_n^* = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t, \quad (6.4)$$

la cual, en el caso particular $\theta = 0$, se reduce a $Y_n^* = Y_n$, tomando al método en explícito. Cuando $\theta > 0$, la ecuación Ecuación 6.4 es implícita en la variable Y_n^* , y su solución requiere el uso de técnicas numéricas adicionales; no obstante, bajo hipótesis adecuadas sobre el coeficiente f_λ , se demostrará más adelante que dicha ecuación admite una única solución. En segundo lugar, la aproximación se actualiza mediante la relación

$$Y_{n+1} = Y_n + f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + g(Y_n^*)\Delta W_n + h(Y_n^*)\Delta\tilde{N}_n, \quad (6.5)$$

donde:

- $\Delta W_n := W(t_{n+1}) - W(t_n)$ es el incremento del movimiento browniano,
- $\Delta\tilde{N}_n := \tilde{N}(t_{n+1}) - \tilde{N}(t_n)$ es el incremento del proceso de Poisson compensado.

Cabe destacar que el método utiliza explícitamente el proceso de Poisson compensado $\tilde{N}(t)$, lo cual constituye su principal diferencia respecto a otros esquemas no compensados y le confiere propiedades de estabilidad significativamente mejores.

Definición 6.2. Con el proposito de analizar la convergencia del método CSS θ en tiempo continuo, es necesario construir extensiones continuas de las sucesiones discretas $\{Y_n^*\}$ y $\{Y_n\}$ al intervalo completo $[0, T]$. Con este propósito, definimos en primer lugar el proceso estocástico $\bar{Y}: [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, conocido como la aproximación por pasos, mediante

$$Y(t) = \sum_{n=0}^{N_T-1} Y_n^* 1_{[t_n, t_{n+1})}(t), \quad t \in [0, T], \quad (6.6)$$

donde 1_A denota la función indicadora del conjunto A . Este proceso es predecible, ya que Y_n^* es $\mathcal{F}$ -medible, y constituye una función escalonada constante por tramos con saltos en los nodos t_n .

La aproximación por pasos $\bar{Y}(t)$ es precisamente la versión del proceso numérico que se utiliza como argumento en los coeficientes del esquema CSS θ , definimos dicha extensión en tiempo continuo $\bar{Y}: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\begin{aligned} \bar{Y}(t) = Y_n + f_\lambda(Y_n^*)(t - t_n) + g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\ + g(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n)), \quad t \in [t_n, t_{n+1}). \end{aligned} \quad (6.7)$$

De esta definición se desprende inmediatamente que $\bar{Y}(t_n) = Y_n$ para todo n , es decir, la extensión continua coincide con la solución numérica discreta en los puntos de la malla. Además, $\bar{Y}(t)$ es adaptada a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ y posee trayectorias càdlàg, lo cual permite aplicar de manera rigurosa las herramientas del cálculo estocástico en tiempo continuo.

Alternativamente, la extensión continua $\bar{Y}(t)$ admite una representación integral que resulta de particular utilidad en las demostraciones de convergencia. En efecto, puede verificarse

$$\begin{aligned} \bar{Y}(t) = Y_0 + \int_0^t f_\lambda(Y(s-))ds + \int_0^t g(Y(s-))dW(s) \\ + \int_0^t h(Y(s-))d\tilde{N}(s), \end{aligned} \quad (6.8)$$

donde $\bar{Y}(s-)$ denota el límite por la izquierda, el cual en nuestro caso coincide con la función escalonada definida por $\bar{Y}(s) = Y_n^*$ para $s \in [t_n, t_{n+1})$. Esta representación integral pone de manifiesto la estructura del método CSS θ como una discretización del sistema compensado original, donde los coeficientes se evalúan en el punto “congelado” Y_n^* dentro de cada subintervalo de la malla.

Para analizar rigurosamente la convergencia del método CSS θ es necesario imponer condiciones adecuadas sobre los coeficientes f , g y h que garanticen tanto la buena formulación del problema continuo como el control de las soluciones numéricas. En las secciones siguientes estableceremos dichas hipótesis y demostraremos los resultados principales de convergencia fuerte y tasa de convergencia del esquema propuesto.

6.2. Hipótesis

Para garantizar la existencia, unicidad y convergencia del método numérico propuesto, establecemos las siguientes condiciones sobre los coeficientes de la ecuación diferencial estocástica con saltos. Estas hipótesis se dividen en condiciones de regularidad base y condiciones adicionales para la tasa de convergencia.

Se asume que los coeficientes $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables y para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se satisfacen las siguientes condiciones:

Condición unilateral de Lipschitz (Deriva):

Existe una constante $K > 0$ tal que el coeficiente f satisface

$$(x - y)(f(x) - f(y)) \leq K|x - y|^2. \quad (6.9)$$

Condición global de Lipschitz (Difusión):

Existe una constante $L_g > 0$ tal que el coeficiente de difusión g cumple

$$|g(x) - g(y)|^2 \leq L_g|x - y|^2. \quad (6.10)$$

Condición global de Lipschitz (Salto):

Existe una constante $L_h > 0$ tal que el coeficiente de salto h verifica

$$|h(x) - h(y)|^2 \leq L_h|x - y|^2. \quad (6.11)$$

Acotamiento del momento inicial: Supondremos que los momentos iniciales están acotados, es decir, para todo $p \geq 1$

$$\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty. \quad (6.12)$$

Condición de crecimiento polinomial para el coeficiente de deriva:

Supondremos que existen constantes $D > 0$ y $q \in \mathbb{Z}^+$ tales que para todo $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|f_\lambda(a) - f_\lambda(b)|^2 \leq D(1 + |a|^q + |b|^q)|a - b|^2. \quad (6.13)$$

6.3. Resultados Previos

A partir de estas hipótesis descritas en la sección anterior, se pueden derivar varias propiedades que serán de utilidad en el análisis siguiente. En particular, el coeficiente compensado, Ecuación 6.3, hereda una condición unilateral de Lipschitz, aunque con una constante ligeramente mayor. Pues, utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwartz y las propiedades de h , es posible demostrar que existe una constante $K_\lambda := K + \lambda\sqrt{L_h}$ tal que para todos $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(x - y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K_\lambda|x - y|^2. \quad (6.14)$$

En efecto, consideremos la Ecuación 6.3 y las hipótesis dadas por Ecuación 6.9 y Ecuación 6.11. Notemos que

$$(h(x) - h(y)) \leq |h(x) - h(y)| \leq \sqrt{L_h}|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Por tanto

$$\begin{aligned} (x - y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) &= (x - y)((f(x) + \lambda h(x)) - (f(y) + \lambda h(y))) \\ &= (x - y)(f(x) - f(y) + \lambda(h(x) - h(y))) \\ &= (x - y)(f(x) - f(y)) + (x - y)(\lambda(h(x) - h(y))) \\ &\leq K|x - y|^2 + \lambda(x - y)(h(x) - h(y)) \\ &\leq K|x - y|^2 + \lambda(x - y)|x - y|\sqrt{L_h} \\ &\leq K|x - y|^2 + \lambda\sqrt{L_h}|x - y|^2 \\ &= (K + \lambda\sqrt{L_h})|x - y|^2 = K_\lambda|x - y|^2. \end{aligned}$$

Dicha constante es importante en la determinación de la condición bajo la cuál el método implícito dado por la Ecuación 6.4 está bien definido.

Otras propiedades importantes que podemos obtener usando las hipótesis anteriores, es acotar $xf(x)$ para toda $x \in \mathbb{R}$. Notemos que podemos expresar $f(x)$ de la forma $f(x) = f(x) - f(0) + f(0)$. Entonces

$$xf(x) = x[f(x) - f(0)] + xf(0).$$

Por tanto, tomando $y = 0$ y aplicando la hipótesis dada por Ecuación 6.9 obtenemos

$$(x - 0)(f(x) - f(0)) \leq K|x - 0|^2,$$

es decir,

$$x(f(x) - f(0)) \leq K|x|^2.$$

Para el término $xf(0)$, podemos aplicar la desigualdad de Young, la cuál afirma que para $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$ab \leq \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2.$$

Así tomando $a = x$, $b = f(0)$, tenemos

$$xf(0) \leq \frac{1}{2}|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2.$$

Sustituyendo ambos resultados, podemos afirmar que

$$\begin{aligned} xf(x) &= x(f(x) - f(0)) + xf(0) \\ &\leq K|x|^2 + \frac{1}{2}|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2 \\ &\leq \left(K + \frac{1}{2}\right)|x|^2 + \frac{1}{2}|f(0)|^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

De manera similar, podemos expresar a $g(x)$ de la forma $g(x) - g(0) + g(0)$, de aquí

$$\begin{aligned} |g(x)| &= |g(x) - g(0) + g(0)| \\ &\leq |g(x) - g(0)| + |g(0)|. \end{aligned}$$

Consideramos la desigualdad $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, tenemos

$$\begin{aligned} |g(x)|^2 &\leq (|g(x) - g(0)| + |g(0)|)^2 \\ &\leq 2(|g(x) - g(0)|^2 + |g(0)|^2). \end{aligned}$$

Aplicando la Ecuación 6.10, tomando a $y = 0$, tenemos que

$$\begin{aligned} |g(x)|^2 &\leq 2(|g(x) - g(0)|^2 + |g(0)|^2) \\ &\leq 2(L_g|x - 0|^2 + |g(0)|^2) \\ &= 2L_g|x|^2 + 2|g(0)|^2, \end{aligned}$$

Por lo tanto, para toda $x \in \mathbb{R}$

$$|g(x)|^2 \leq 2L_g|x|^2 + 2|g(0)|^2. \quad (6.15)$$

De manera similar es posible afirmar que también se tiene la cota

$$|h(x)|^2 \leq 2L_h|x|^2 + 2|h(0)|^2, \quad (6.16)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Combinando Ecuación 6.14, Ecuación 6.15 y Ecuación 6.16 podemos encontrar una variable $L > 0$ tal que

$$\max\{xf(x), |g(x)|^2, |h(x)|^2\} \leq L(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (6.17)$$

donde la constante L podemos tomarla explícitamente como

$$L = \max\left\{K + \frac{1}{2}, 2L_g, 2L_h, \frac{1}{2}|f(0)|^2, 2|g(0)|^2, 2|h(0)|^2\right\}.$$

Al incluir el proceso de Poisson compensado y el coeficiente de deriva compensado dado por la Ecuación 6.3, es necesario tener una estimación análoga para f_λ . Para esto recordemos que satisface la condición de Lipschitz con constante

$$K_\lambda = K + \lambda\sqrt{L_h}$$

es decir, f_λ cumple

$$(x - y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K_\lambda|x - y|^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (6.18)$$

Contemplando dicha condición y siguiendo el mismo procedimiento previo, podemos afirmar que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que

$$\max\{xf_\lambda(x), |g(x)|^2, |h(x)|^2\} \leq L_\lambda(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (6.19)$$

La expresión explícita para esta constante, viene dada por

$$L_\lambda = \max\left\{K_\lambda + \frac{1}{2}, 2L_g, 2L_h, \frac{1}{2}|f_\lambda(0)|^2, 2|g(0)|^2, 2|h(0)|^2\right\}.$$

Lema 6.1. *Por la condición de unilateral de Lipchitz dada por la Ecuación 6.18, sea $\theta \in [0, 1]$ y $\Delta t > 0$ tal que $\theta \Delta t K_\lambda < 1$. Entonces, para cada $Y_n \in \mathbb{R}$ dado, la condición explícita*

$$Y_n^* = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*) \Delta t,$$

admite una única solución $Y_n^ \in \mathbb{R}$.*

Demostración. Definimos la función $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$G(y) := y - \theta \Delta t f_\lambda(y).$$

Con esta definición, la Ecuación 6.4 puede escribirse de la forma

$$G(Y_n^*) = Y_n.$$

Por tanto, demostrar la existencia y unicidad de Y_n^* equivale a probar que la ecuación $G(y) = Y_n$ tiene una solución única para cualquier Y_n .

Sea $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y$. Consideremos la diferencia $G(x) - G(y)$

$$\begin{aligned} G(x) - G(y) &= x - \theta \Delta t f_\lambda(x) - (y - \theta \Delta t f_\lambda(y)) \\ &= (x - y) - \theta \Delta t (f_\lambda(x) - f_\lambda(y)). \end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados por $(x - y)$

$$(G(x) - G(y))(x - y) = (x - y)^2 - \theta \Delta t (f_\lambda(x) - f_\lambda(y))(x - y)$$

Así, aplicando la condición de Lipschitz dada por la Ecuación 6.14 para f_λ

$$(f_\lambda(x) - f_\lambda(y))(x - y) \leq K_\lambda (x - y)^2.$$

Sustituyendo esta cota en la expresión anterior

$$\begin{aligned} (G(x) - G(y))(x - y) &\geq (x - y)^2 - \theta \Delta t K_\lambda (x - y)^2 \\ &= (1 - \theta \Delta t K_\lambda) (x - y)^2. \end{aligned}$$

Bajo las hipótesis $\theta \Delta t K_\lambda < 1$, definimos $c := 1 - \theta \Delta t K_\lambda > 0$. Entonces

$$(G(x) - G(y))(x - y) \geq c(x - y)^2 > 0, \quad \forall x \neq y.$$

Notemos que si $G(x) - G(y) < 0$ entonces $x - y < 0$, o bien, si $G(x) - G(y) > 0$ entonces $x - y > 0$. Si $x - y < 0$ esto implica que $x < y$ y $G(x) < G(y)$ y viceversa para el caso $x - y > 0$. Por tanto, podemos afirmar que G es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$. Así, queda demostrado que G es inyectiva.

Notemos que por la definición de f_λ , es una composición de funciones continuas, por tanto $f_\lambda \in C^1(\mathbb{R})$, así la función G es continua en $\mathbb{R}$ como combinación lineal de funciones continuas.

Considerando la Ecuación 6.19, sabemos que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que

$$|f_\lambda(x)| \leq L_\lambda(1 + |x|), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Sin embargo, por ser G estrictamente creciente, tenemos

$$(G(x) - G(0))x \geq cx^2,$$

tenemos para $x > 0$

$$G(x) \geq G(0) + cx,$$

y para $x < 0$

$$G(x) \leq G(0) + cx.$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = -\infty.$$

Sea $Y_n \in \mathbb{R}$ arbitrario. Sabemos que G es continua en $\mathbb{R}$, además

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = -\infty < Y_n,$$

y

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = +\infty > Y_n.$$

Así, existe $R > 0$ tal que $G(-R) < Y_n < G(R)$. Por el Teorema del Valor Intermedio, podemos afirmar que existe un punto $Y_n^* \in (-R, R)$ tal que $G(Y_n^*) = Y_n$. Por lo tanto G es suprayectivo.

Al ser G inyectivo y suprayectivo, se afirma que G es biyectivo y la ecuación implícita

$$Y_n^* = Y_n + \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*)$$

admite una única solución $Y_n^* \in \mathbb{R}$ para cualquier Y_n . □

Lema 6.2. *Bajo la hipótesis dada por la Ecuación 6.9, sea $\theta \in [0, 1]$. Supongamos que $\Delta t > 0$ satisface*

$$0 < \Delta t < \min \left\{ 1, \frac{1}{2\theta L_\lambda} \right\}.$$

Entonces, para todo $p \geq 1$, existe una constante positiva

$$A = A(p, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, f_\lambda(0), g(0), h(0)),$$

independiente de Δt y de N_T , tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |Y_n|^{2p} \right] \vee \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |Y_n^*|^{2p} \right] \leq A,$$

donde Y_n y Y_n^ son las sucesiones generadas por el método CSS θ mediante la Ecuación 6.4 y Ecuación 6.5.*

Demostración. Sea M un entero positivo tal que $n\Delta t \leq M\Delta t \leq T$. Veamos la relación entre Y_n^* y Y_n a partir de la Ecuación 6.4 que define la variable auxiliar, Y_n^* . Elevando al cuadrado ambos miembros y desarrollando el producto, podemos observar que

$$|Y_n^*|^2 = |Y_n|^2 + 2\theta\Delta t Y_n f_\lambda(Y_n^*) + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2. \quad (6.20)$$

De la misma Ecuación 6.4 podemos expresar Y_n en términos Y_n^* de la forma

$$Y_n = Y_n^* - \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*).$$

Así, sustituyendo esta expresión en el producto de la Ecuación 6.20, obtenemos

$$\begin{aligned} Y_n f_\lambda(Y_n^*) &= (Y_n^* - \theta \Delta t f_\lambda(Y_n^*)) f_\lambda(Y_n^*) \\ &= Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - \theta \Delta t |f_\lambda(Y_n^*)|^2. \end{aligned} \quad (6.21)$$

Sustituyendo la Ecuación 6.21 en Ecuación 6.20

$$\begin{aligned}
|Y_n^*|^2 &= |Y_n|^2 + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\
&\quad + 2\theta \Delta t (Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - \theta \Delta t |f_\lambda(Y_n^*)|^2) \\
&= |Y_n|^2 + \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\
&\quad + 2\theta \Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) - 2\theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 \\
&= |Y_n|^2 - \theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2 + 2\theta \Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*).
\end{aligned}$$

Es claro que el término $-\theta^2 \Delta t^2 |f_\lambda(Y_n^*)|^2$ es negativo, por lo tanto es posible eliminarlo y conseguir la siguiente desigualdad

$$|Y_n^*|^2 \leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t Y_n^* f_\lambda(Y_n^*). \quad (6.22)$$

De aquí, utilizando la condición de crecimiento lineal para f_λ dada por la Ecuación 6.19, establece que existe una constante $L_\lambda > 0$ tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$x f_\lambda(x) \leq L_\lambda (1 + |x|^2).$$

Aplicando esta desigualdad con $x = Y_n^*$, obtenemos

$$Y_n^* f_\lambda(Y_n^*) \leq L_\lambda (1 + |Y_n^*|^2).$$

Sustituyendo esta cota en Ecuación 6.22, llegamos a

$$|Y_n^*|^2 \leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t L_\lambda (1 + |Y_n^*|^2). \quad (6.23)$$

Al despejar y factorizar el término Y_n^* a partir de la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
|Y_n^*|^2 - 2\theta \Delta t L_\lambda (1 + |Y_n^*|^2) &\leq |Y_n|^2 \\
|Y_n^*|^2 - 2\theta \Delta t L_\lambda - 2\theta \Delta t L_\lambda |Y_n^*|^2 &\leq |Y_n|^2 \\
|Y_n^*|^2 - 2\theta \Delta t L_\lambda |Y_n^*|^2 &\leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t L_\lambda \\
|Y_n^*|^2 (1 - 2\theta \Delta t L_\lambda) &\leq |Y_n|^2 + 2\theta \Delta t L_\lambda.
\end{aligned}$$

Por hipótesis, establecimos que

$$0 < \Delta t < \min \left\{ 1, \frac{1}{2\theta L_\lambda} \right\}.$$

En particular $\Delta t < \frac{1}{2\theta L_\lambda}$, esto implica que $2\theta \Delta t L_\lambda < 1$, por lo tanto $1 - 2\theta \Delta t L_\lambda > 0$. Por tanto, es posible dividir y conservar la desigualdad, es decir

$$|Y_n^*|^2 \leq \frac{1}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda} |Y_n|^2 + \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}. \quad (6.24)$$

Para facilitar la notación, definimos las siguientes constantes

$$\alpha := \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}, \quad \beta := 1 + \alpha = \frac{1}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}.$$

Por lo que la Ecuación 6.24 queda de la forma

$$|Y_n^*|^2 \leq \beta |Y_n|^2 + \alpha. \quad (6.25)$$

Utilizando la Ecuación 6.5, elevando al cuadrado y desarrollando tenemos

$$\begin{aligned} |Y_{n+1}|^2 &= |Y_n|^2 + |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + |g(Y_n^*)\Delta W_n|^2 \\ &\quad + |h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t \\ &\quad + 2Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n + 2Y_n h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n \\ &\quad + 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t g(Y_n^*)\Delta W_n \\ &\quad + 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n \\ &\quad + 2g(Y_n^*)\Delta W_n h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n. \end{aligned} \quad (6.26)$$

De la ecuación implícita dada por Ecuación 6.4, es posible despejar Y_n de la forma

$$Y_n = Y_n^* - \theta\Delta t f_\lambda(Y_n^*), \quad (6.27)$$

más aún, podemos obtener una expresión para $f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$ mediante

$$f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = \frac{Y_n^* - Y_n}{\theta}. \quad (6.28)$$

A partir de Ecuación 6.27, calculamos

$$Y_n f_\lambda(Y_n^*) = (Y_n^* - \theta\Delta t f_\lambda(Y_n^*)) f_\lambda(Y_n^*).$$

Multiplicando por $2\Delta t$,

$$2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - 2\theta |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2.$$

Considerando los términos $|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2$ y $2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$ de Ecuación 6.26, tenemos

$$|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - 2\theta |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2.$$

Agrupando los términos en $|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2$,

$$|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + (1 - 2\theta)|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2. \quad (6.29)$$

Caso $\theta \geq \frac{1}{2}$: Es claro que, para $\theta \geq \frac{1}{2}$ se tiene $1 - 2\theta \leq 0$. Por lo tanto

$$(1 - 2\theta)|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 \leq 0.$$

De aquí, se puede eliminar dicho término, obteniendo la siguiente desigualdad

$$|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 + 2Y_n f_\lambda(Y_n^*)\Delta t = 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + (1 - 2\theta)|f_\lambda(Y_n^*)\Delta t|^2 \leq 2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t.$$

Luego, usando Ecuación 6.19 en la desigualdad anterior

$$2Y_n^* f_\lambda(Y_n^*)\Delta t \leq 2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2). \quad (6.30)$$

Consideremos ahora la suma de los siguientes términos de Ecuación 6.26

$$2Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n + 2f_\lambda(Y_n^*)\Delta t g(Y_n^*)\Delta W_n.$$

Sustituyendo Ecuación 6.28 para reemplazar $f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$,

$$2Y_n g(Y_n^*)\Delta W_n + 2\left(\frac{Y_n^* - Y_n}{\theta}\right) \Delta t g(Y_n^*)\Delta W_n. \quad (6.31)$$

Factorizando $2g(Y_n^*)\Delta W_n$ de la ecuación anterior,

$$2\left[Y_n + \frac{1}{\theta}(Y_n^* - Y_n)\right] g(Y_n^*)\Delta W_n.$$

Simplificando el término del corchete

$$Y_n + \frac{1}{\theta}(Y_n^* - Y_n) = \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n + \frac{1}{\theta} Y_n^*.$$

Por lo tanto Ecuación 6.31 queda de la forma

$$2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* g(Y_n^*) \Delta W_n. \quad (6.32)$$

De manera identica, para la suma de los términos

$$2Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n + 2f_\lambda(Y_n^*) \Delta t h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n.$$

Sustituyendo Ecuación 6.28, factorizando y simplificando,

$$2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n. \quad (6.33)$$

Sustituyendo Ecuación 6.30, Ecuación 6.32 y Ecuación 6.33 en Ecuación 6.26, tenemos,

$$\begin{aligned} |Y_{n+1}|^2 &\leq |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2) \\ &\quad + |g(Y_n^*) \Delta W_n|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n|^2 \\ &\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n \\ &\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\ &\quad + \frac{2}{\theta} Y_n^* g(Y_n^*) \Delta W_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\ &\quad + 2g(Y_n^*) \Delta W_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n. \end{aligned} \quad (6.34)$$

Por Ecuación 6.25 podemos acotar el término $2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2)$ de la forma

$$\begin{aligned} 2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2) &= 2L_\lambda \Delta t + 2L_\lambda \Delta t |Y_n^*|^2 \\ &\leq 2L_\lambda \Delta t + 2L_\lambda \Delta t (\beta |Y_n|^2 + \alpha) \\ &= 2L_\lambda \Delta t + 2L_\lambda \Delta t \beta |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t \alpha \\ &= 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t (\alpha + 1). \end{aligned}$$

Reemplazando el término $2L_\lambda \Delta t (1 + |Y_n^*|^2)$ en Ecuación 6.34 por la cota anterior

$$\begin{aligned}
|Y_{n+1}|^2 &\leq |Y_n|^2 + 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_n|^2 + 2L_\lambda \Delta t (\alpha + 1) \\
&\quad + |g(Y_n^*) \Delta W_n|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n|^2 \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\
&\quad + \frac{2}{\theta} Y_n^* g(Y_n^*) \Delta W_n + \frac{2}{\theta} Y_n^* h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n \\
&\quad + 2g(Y_n^*) \Delta W_n h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n.
\end{aligned} \tag{6.35}$$

Esta desigualdad se cumple para cada índice $j = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Definimos, para simplificar, la siguiente notación

$$B_j := 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda \Delta t.$$

y

$$\begin{aligned}
C_j &:= |g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2 \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \\
&\quad + \frac{2}{\theta} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j + \frac{2}{\theta} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \\
&\quad + 2g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j.
\end{aligned}$$

Por tanto, Ecuación 6.35 queda de la forma

$$|Y_{n+1}|^2 \leq |Y_n|^2 + B_n + C_n. \tag{6.36}$$

Sumando Ecuación 6.36 desde 0 hasta $n-1$,

$$\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 \leq \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j.$$

Pasando del lado izquierdo el primer sumando

$$\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 - \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \leq \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j.$$

Notemos que del lado izquierdo de la desigualdad se trata de una suma telescópica, es decir,

$$\sum_{j=0}^{n-1} |Y_{j+1}|^2 - \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 = |Y_n|^2 - |Y_0|^2.$$

Por lo tanto

$$|Y_n|^2 \leq |Y_0|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j. \quad (6.37)$$

Recordemos que por hipótesis de la malla $t_n = n\Delta t \leq T$, esto implica que para el término B_j se tiene

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} B_j &= \sum_{j=0}^{n-1} 2\beta L_\lambda \Delta t |Y_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} 2(\alpha + 1)L_\lambda \Delta t \\ &= 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda \Delta t \cdot n \\ &\leq 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda T. \end{aligned}$$

Expandiendo Ecuación 6.37 queda de la forma

$$\begin{aligned}
|Y_n|^2 &\leq |Y_0|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} B_j + \sum_{j=0}^{n-1} C_j \\
&\leq |Y_0|^2 + 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 + 2(\alpha + 1)L_\lambda T \\
&\quad + \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2 \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j) \\
&\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j) \\
&\quad + \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j) \\
&\quad + \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j) \\
&\quad + 2 \sum_{j=0}^{n-1} (g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j).
\end{aligned} \tag{6.38}$$

Nuevamente, para simplificar, nos apoyaremos de la siguiente notación

- $T_0 := |Y_0|^2$,
- $T_1 := 2\beta L_\lambda \Delta t \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2$,
- $T_2 := 2(\alpha + 1)L_\lambda T$,
- $T_3 := \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^2$,
- $T_4 := \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2$,
- $T_5 := 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j)$,
- $T_6 := 2 \left(1 - \frac{1}{\theta}\right) \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j)$,
- $T_7 := \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j)$,
- $T_8 := \frac{2}{\theta} \sum_{j=0}^{n-1} (Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j)$,
- $T_9 := 2 \sum_{j=0}^{n-1} (g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j)$.

Elevando Ecuación 6.38 a la potencia $p \geq 0$ tenemos

$$|Y_n|^{2p} \leq (T_0 + T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6 + T_7 + T_8 + T_9)^p. \quad (6.39)$$

Consideremos la siguiente desigualdad (citar) para números reales $(a_1, a_2, \dots, a_m)$,

$$\left(\sum_{i=1}^m a_i \right)^p \leq m^{p-1} \sum_{i=1}^m |a_i|^p.$$

Aplicando dicha desigualdad a Ecuación 6.39, donde $m = 10$, tenemos

$$|Y_n|^{2p} \leq 10^{p-1} (|T_0|^p + |T_1|^p + |T_2|^p + |T_3|^p + |T_4|^p + |T_5|^p + |T_6|^p + |T_7|^p + |T_8|^p + |T_9|^p).$$

Para $|T_0|^p$ no es posible encontrar una cota. Luego para T_1 , notemos primero

$$T_1^p = (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \right)^p.$$

Para acotar este término podemos usar la desigualdad de la potencia de una suma (enunciar en preliminares y citar), la cuál indica

$$\left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j \right)^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_j^p, \quad a_j \geq 0.$$

Tomando $a_j = |Y_j|^2$, obtenemos

$$\left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^2 \right)^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p}.$$

Por lo tanto

$$T_1^p \leq n^{p-1} (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p}.$$

Para T_2 , al ser una constante, tenemos que $|T_2|^p = (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p$. Para T_3 y T_4 aplicamos la misma desigualdad que se usa para T_1 , de aquí para T_3

$$T_3^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}.$$

Análogamente para T_4 ,

$$T_4^p \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}.$$

Para los términos restantes, dado que son sumas de martingalas, éstas pueden tomar valores tanto negativos como positivos. Por tanto, para poder obtener una cota superior, vamos a utilizar valores absolutos, además notemos que para $\theta \in (0, 1]$ se cumple $\left|1 - \frac{1}{\theta}\right| = \frac{1}{\theta} - 1$. Por tanto

$$|T_5|^p = 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p.$$

De manera identica para el término T_6 , se tiene

$$|T_6|^p = 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p.$$

Para T_7 tomando valor absoluto y elevando a la potencia p ,

$$|T_7|^p = \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p.$$

De igual forma para T_8 ,

$$|T_8|^p = \left(\frac{2}{\theta}\right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p.$$

Para T_9 se tiene

$$|T_9|^p = 2^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p.$$

Sustituyendo todas las expresiones obtenidas en cada paso anterior, se obtiene

$$\begin{aligned}
|Y_n|^{2p} \leq & 10^{p-1} \left\{ |Y_0|^{2p} + n^{p-1} (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p} \right. \\
& + (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} \\
& + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p} \\
& + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1 \right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \\
& + 2^p \left(\frac{1}{\theta} - 1 \right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \\
& + \left(\frac{2}{\theta} \right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \\
& + \left(\frac{2}{\theta} \right)^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \\
& \left. + 2^p \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right\}.
\end{aligned} \tag{6.40}$$

Considerando la propiedad

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left(\sum_{j=0}^{n-1} |Y_j|^{2p} \right) \right] = \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \tag{6.41}$$

Definimos la notación

$$r := \frac{1}{\theta} - 1.$$

Entonces, para $0 \leq M \leq N_t$, aplicando supremo y sacando valor esperado a Ecuación 6.40, tenemos

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|Y_n|^{2p}) \right] \\
& \leq 10^{p-1} \left\{ |Y_0|^{2p} + (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p \right. \\
& \quad + n^{p-1} (2\beta L_\lambda \Delta t)^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \sum_{j=0}^{n-1} (|Y_j|^{2p}) \right] \\
& \quad + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}) \right] \\
& \quad + n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}) \right] \\
& \quad + 2^p r^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right] \\
& \quad + 2^p r^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \\
& \quad + \left(\frac{2}{\theta} \right)^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right] \\
& \quad + \left(\frac{2}{\theta} \right)^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \\
& \quad \left. + 2^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \right\}. \tag{6.42}
\end{aligned}$$

Para el tercer término de la Ecuación 6.42, aplicando la Ecuación 6.41 se tiene que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \sum_{j=0}^{n-1} (|Y_j|^{2p}) \right] = \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E} [|Y_j|^{2p}].$$

Por construcción tenemos que $n\Delta t \leq T$, entonces

$$\begin{aligned}
n^{p-1} (2\beta L_\lambda \Delta t)^p &= n^{p-1} \Delta t^{p-1} \Delta t (2\beta L_\lambda)^p \\
&\leq T^{p-1} (2\beta L_\lambda)^p \Delta t \\
&= T^{p-1} (2L_\lambda)^p \beta^p \Delta t.
\end{aligned}$$

Recordemos que α y β están definidos por

$$\alpha = \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda}, \quad \beta = 1 + \alpha.$$

Por hipótesis, sabemos que $\Delta t M \leq T$, esto implica $\Delta t \leq T/M \leq T$. Podemos definir

$$\tilde{\alpha} := \frac{2\theta T L_\lambda}{1 - 2\theta T L_\lambda}, \quad \tilde{\beta} = 1 + \tilde{\alpha}.$$

Veamos que se cumple $\alpha \leq \tilde{\alpha}$ y $\beta \leq \tilde{\beta}$. Tenemos que $\Delta t \leq T$, entonces

$$2\theta\Delta t L_\lambda \leq 2\theta T L_\lambda.$$

Note que

$$1 - 2\theta T L_\lambda \leq 1 - 2\theta\Delta t L_\lambda,$$

multiplicando por $\Delta t \leq T$ se tiene

$$\Delta t(1 - 2\theta T L_\lambda) \leq T(1 - 2\theta\Delta t L_\lambda),$$

por definición de L_λ tenemos $2\theta L_\lambda > 0$, multiplicando la desigualdad anterior y reordenando se tiene

$$2\theta\Delta t L_\lambda(1 - 2\theta T L_\lambda) \leq 2\theta T L_\lambda(1 - 2\theta\Delta t L_\lambda).$$

De aquí

$$\alpha = \frac{2\theta\Delta t L_\lambda}{1 - 2\theta\Delta t L_\lambda} \leq \frac{2\theta T L_\lambda}{1 - 2\theta T L_\lambda} = \tilde{\alpha}.$$

Considerando la definición de β y $\tilde{\beta}$ concluimos que

$$\alpha \leq \tilde{\alpha}, \quad \beta \leq \tilde{\beta}, \tag{6.43}$$

donde $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$ dependen únicamente de θ , L_λ y T . Con esto se tiene

$$\begin{aligned} |Y_0|^{2p} + (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p &\leq |Y_0|^{2p} + (2(\tilde{\alpha} + 1)L_\lambda T)^p, \\ T^{p-1}(2\beta L_\lambda)^p &\leq T^{p-1}(2\tilde{\beta} L_\lambda)^p. \end{aligned}$$

Definimos a las constantes

$$c_1 := |Y_0|^{2p} + (2(\tilde{\alpha} + 1)L_\lambda T)^p,$$

$$c_2 := T^{p-1}(2\tilde{\beta}L_\lambda)^p.$$

Tomamos a $C := \max\{c_1, c_2\}$. De esta forma, los primeros tres términos de la Ecuación 6.42 quedan de la forma

$$\begin{aligned} & |Y_0|^{2p} + (2(\alpha + 1)L_\lambda T)^p \\ & + n^{p-1}(2\beta L_\lambda \Delta t)^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \sum_{j=0}^{n-1} (|Y_j|^{2p}) \right] \\ & \leq C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \end{aligned} \tag{6.44}$$

Es necesario mencionar que dicha constante C solo depende de los parámetros constantes p , T , L_λ y θ , su valor cambiará dependiendo del proceso.

Procediendo con el cuarto término de la Ecuación 6.42, considerando la Ecuación 6.41, con esto, tenemos

$$n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}) \right] = n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}].$$

Tenemos que $Y_n^* \in \mathcal{F}_{t_n}$, esto significa que el valor depende exclusivamente de la información hasta el tiempo t_n . Ahora bien, el incremento browniano denotado por $\Delta W_n = W(t_{n+1}) - W(t_n)$ es independiente de $\mathcal{F}_{t_n}$, con esto, podemos aplicar la propiedad de independencia en la esperanza, además

$$\begin{aligned} & n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}] \\ & = n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \end{aligned} \tag{6.45}$$

Vamos a estudiar $\mathbb{E}[\Delta W_n^{2p}]$, para esto, debemos recordar que al tratarse de un movimiento browniano, este tiene las propiedades de incrementos estacionarios e independientes, es decir, $\Delta W_j \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$, así afirmamos que tiene media 0 y varianza Δt . Por tanto

$$\Delta W_j \stackrel{d}{=} \sqrt{\Delta t} \cdot Z,$$

donde $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ es una variable aleatoria estándar. Utilizando la igualdad anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] &= \mathbb{E}\left[(\sqrt{\Delta t} \cdot Z)^{2p}\right] \\
&= \mathbb{E}[(\Delta t)^p \cdot |Z|^{2p}] \\
&= \mathbb{E}[(\Delta t)^p] \cdot \mathbb{E}[|Z|^{2p}] \\
&= \Delta t^p \cdot \mathbb{E}[|Z|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.46}$$

Al ser una potencia par, podemos afirmar $\mathbb{E}[|Z|^{2p}] = \mathbb{E}[Z^{2p}]$. Vamos a demostrar que se cumple

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p - 1)!!$$

Donde el doble factorial para un número impar, en nuestro caso $2p - 1$, está definido mediante

$$(2p - 1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2p - 1).$$

Procediendo por inducción, para nuestro caso base, para $p = 1$ es claro que $\mathbb{E}[Z^2] = \text{Var}(Z) = 1$. Por definición, se tiene que $(2 \cdot 1 - 1)!! = 1!! = 1$. Por lo tanto, la igualdad se cumple para $p = 1$,

$$\mathbb{E}[Z^2] = 1 = (2 \cdot 1 - 1)!!$$

Supongamos que se cumple para algún entero $p \geq 1$, es decir, la siguiente igualdad es válida

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p - 1)!! \tag{6.47}$$

Veamos que se cumple ahora para $p + 1$, queremos ver que

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = (2(p + 1) - 1)!! = (2p + 1)!!$$

Por definición, el momento $2(p + 1)$ de Z está dado por

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = \int_{-\infty}^{\infty} z^{2(p+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Reescribiendo el integrando

$$\mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] = \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Consideremos las siguientes elecciones

- $u = z^{2p+1}$,
- $z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dv$.

Esto implica que

- $du = (2p+1)z^{2p}dz$
- $v = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$

Procediendo a integrar por partes

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\
 &= \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\
 &\quad + (2p+1) \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\
 &= \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\
 &\quad + (2p+1) \mathbb{E}[Z^{2p}].
 \end{aligned} \tag{6.48}$$

Vamos a estudiar el término $-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$. Usando la expansión en serie de Taylor de la exponencial, tenemos

$$e^{z^2/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z^2/2)^k}{k!} > \frac{(z^2/2)^{p+1}}{(p+1)!}.$$

Entonces

$$0 < \frac{z^{2p+1}}{e^{z^2/2}} < z^{2p+1} \cdot \frac{(p+1)!}{(z^2/2)^{p+1}} = \frac{2^{p+1}(p+1)!}{z}.$$

Tomando límite cuando $z \rightarrow \pm\infty$ se tiene

$$\lim_{z \rightarrow \pm\infty} \frac{2^{p+1}(p+1)!}{z} = 0.$$

Por la ley del Sandwich, se afirma que

$$\lim_{z \rightarrow \pm\infty} \left(-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right) \leq \lim_{z \rightarrow \pm\infty} \frac{z^{2p+1}}{e^{z^2/2}} = 0.$$

Por lo tanto

$$\left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

Retomando Ecuación 6.48 se tiene

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz &= \left[-z^{2p+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &\quad + (2p+1) \mathbb{E}[Z^{2p}] \\ &= (2p+1) \mathbb{E}[Z^{2p}]. \end{aligned}$$

Usando Ecuación 6.47,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z^{2(p+1)}] &= \int_{-\infty}^{\infty} z^{2p+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\ &= (2p+1) \mathbb{E}[Z^{2p}] \\ &= (2p+1)(2p-1)!! \\ &= (2p+1)!! \\ &= (2(p+1)-1)!! \end{aligned}$$

Con esto completamos el paso inductivo y afirmamos que para todo entero $p \geq 0$ se cumple

$$\mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p-1)!!$$

Definimos entonces la constante c_p de la forma

$$c_p := \mathbb{E}[Z^{2p}] = (2p-1)!!$$

Por lo tanto

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] = c_p \Delta t^p. \quad (6.49)$$

Ahora es posible acotar Ecuación 6.45 de la forma

$$\begin{aligned} n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\ = n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] c_p \Delta t^p. \end{aligned} \quad (6.50)$$

Veamos ahora el término $\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}]$, para esto, elevamos a la potencia p la cota dada por Ecuación 6.19,

$$|g(Y_j^*)|^{2p} \leq L_\lambda^p (1 + |Y_j^*|^2)^p.$$

Esto implica que $\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \leq L_\lambda^p \mathbb{E}[(1 + |Y_j^*|)^p]$, por Ecuación 6.50 tenemos

$$\begin{aligned} n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\ &= n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] c_p \Delta t^p \\ &\leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \mathbb{E}[(1 + |Y_j^*|)^p] \\ &= n^{p-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1 + |Y_j^*|)^p]. \end{aligned} \tag{6.51}$$

Sabemos que $n\Delta t \leq T$, esto implica $n^{p-1} \Delta t^{p-1} \leq T^{p-1}$, luego

$$n^{p-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p.$$

Recordando que tenemos la cota Ecuación 6.25, elevando a la potencia p el término de la suma de Ecuación 6.51, tenemos

$$\mathbb{E}[1 + |Y_j^*|^2]^p \leq \mathbb{E}[1 + \beta|Y_j|^2 + \alpha]^p.$$

Por tanto, de Ecuación 6.51,

$$\begin{aligned} n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\ &\leq n^{p-1} L_\lambda^p c_p \Delta t^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1 + |Y_j^*|)^p] \\ &\leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1 + \beta|Y_j|^2 + \alpha]^p. \end{aligned} \tag{6.52}$$

Considerando la siguiente desigualdad para $p \geq 1$ y $a, b \geq 0$,

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1} (a^p + b^p).$$

Aplicaremos dicho resultado a la expresión Ecuación 6.52 de forma iterativa como se sigue

$$\begin{aligned}(1 + \beta|Y_j|^2 + \alpha)^p &\leq 2^{p-1}[1^p + (\beta|Y_j|^2 + \alpha)^p] \\ &\leq 2^{p-1}(1 + 2^{p-1}(\beta^p|Y_j|^{2p} + \alpha^p)).\end{aligned}$$

Dado que $p \geq 1$ esto implica que $1 \leq 2^{p-1}$, por tanto

$$\begin{aligned}(1 + \beta|Y_j|^2 + \alpha)^p &\leq 2^{p-1}(1 + 2^{p-1}(\beta^p|Y_j|^{2p} + \alpha^p)) \\ &\leq 2^{p-1}(2^{p-1} + 2^{p-1}(\beta^p|Y_j|^{2p} + \alpha^p)) \\ &= 2^{2(p-1)}(1 + \alpha^p + \beta^p|Y_j|^{2p}).\end{aligned}$$

Retomando Ecuación 6.52 se tiene

$$\begin{aligned}n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\ \leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1 + \beta|Y_j|^2 + \alpha]^p \\ \leq T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[2^{2(p-1)}(1 + \alpha^p + \beta^p|Y_j|^{2p})] \\ \leq 4^{(p-1)} T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1 + \alpha^p + \beta^p|Y_j|^{2p})].\end{aligned}$$

Como $\beta = 1 + \alpha \geq 1$ entonces, podemos afirmar que $1 + \alpha^p \leq (1 + \alpha)^p = \beta^p$, de aquí

$$\begin{aligned}n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\ \leq 4^{p-1} T^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1 + \alpha^p + \beta^p|Y_j|^{2p})] \\ \leq (4T)^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(\beta^p + \beta^p|Y_j|^{2p})] \\ \leq (4T)^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \beta^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1 + |Y_j|^{2p}].\end{aligned}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1 + |Y_j|^{2p}] &= \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1] + \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&= \sum_{j=0}^{M-1} 1 + \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
&= M + \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.53}$$

De aquí, Ecuación 6.53 queda de la forma

$$\begin{aligned}
n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\
\leq (4T)^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \beta^p \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[1 + |Y_j|^{2p}] \\
= (2^2 T)^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \beta^p \left(M + \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right).
\end{aligned} \tag{6.54}$$

Por hipótesis, sabemos que M es tal que $M\Delta t \leq T$, de aquí, esto implica que $M\Delta t \leq (M\Delta t)^{p-1} \leq T^{p-1}$, de aquí

$$\begin{aligned}
(2^2 T)^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \beta^p M &\leq 2^{2(p-1)} T^{p-1} c_p L_\lambda^p \beta^p (M\Delta t)^{p-1} \\
&\leq 2^{2(p-1)} T^{p-1} T^{p-1} c_p L_\lambda^p \beta^p \\
&= (2T)^{2(p-1)} c_p L_\lambda^p \beta^p.
\end{aligned}$$

Ahora bien, por la Ecuación 6.43 tenemos que

$$\begin{aligned}
(2T)^{2(p-1)} c_p L_\lambda^p \beta^p &\leq (2T)^{2(p-1)} c_p L_\lambda^p \tilde{\beta}^p, \\
(4T)^{p-1} c_p L_\lambda^p \beta^p &\leq (4T)^{p-1} c_p L_\lambda^p \tilde{\beta}^p.
\end{aligned}$$

Definiendo a la constante $c_3 := (2T)^{2(p-1)} c_p L_\lambda^p \tilde{\beta}^p$. Por otro lado, también definimos la constante $c_4 := (4T)^{p-1} c_p L_\lambda^p \tilde{\beta}^p$, así tomamos a $C := \max\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$. Con esta constante, es posible acotar Ecuación 6.54 de la forma

$$\begin{aligned}
& n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}) \right] \\
&= n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p}] \\
&= n^{p-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^{2p}] \\
&\leq (4T)^{p-1} c_p \Delta t L_\lambda^p \beta^p \left(M + \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \\
&\leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.55}$$

Siguiendo un proceso similar, para el quinto término de Ecuación 6.42, se puede afirmar que existe una constante c_p , de tal forma que $\mathbb{E}[\Delta \tilde{N}_j]^{2p} \leq c_p \Delta t^p$, tal que nos permite acotar de la forma

$$\begin{aligned}
& n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}) \right] \\
&\leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.56}$$

Retomando la Ecuación 6.42, estudiaremos el sexto término

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right],$$

definimos la siguiente notación

$$M_n := \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j. \tag{6.57}$$

Veamos que el proceso M_n es una martingala discreta, para esto debemos demostrar que es $\mathcal{F}_{t_n}$ -medible, integrabilidad y que posee la propiedad de martingala.

Como primer paso, veamos que M_n es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible. Recordemos que el movimiento browniano W es un proceso adaptado, por lo que ΔW_j es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible. Con esto, veremos que para todo $j \geq 0$, los términos Y_j y $g(Y_j^*)$ son $\mathcal{F}_{t_j}$ -medibles. Procediendo por inducción sobre $j \geq 0$, sabemos que $Y_0 = X_0$, por la hipótesis dada por la Ecuación 6.12 podemos afirmar que X_0 es $\mathcal{F}_{t_0}$ -medible, por lo tanto, Y_0 también lo es.

Suponemos que para algún $j \geq 0$ se cumple que Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible. Veamos que Y_{j+1} es $\mathcal{F}_{t_{j+1}}$ -medible.

Notemos que por el Lema 6.1, el operador $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$G(y) = y - \theta \Delta t f_\lambda(Y),$$

es una función biyectiva con inversa continua bajo la condición $\theta \Delta t L_\lambda < 1$, digamos $\phi = G^{-1}$, esto implica $Y_j^* = \phi(Y_j)$. Al ser ϕ una función continua, por tanto, una función Borel-medible y por la hipótesis inductiva, Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible, entonces Y_j^* también es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible. Notemos que por la Ecuación 6.5, Y_{j+1} está definido mediante

$$Y_{j+1} = Y_j + f_\lambda(Y_j^*)\Delta t + g(Y_j^*)\Delta W_j + h(Y_j^*)\Delta \tilde{N}_j.$$

Por hipótesis inductiva Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible. Recordemos que por definición del movimiento browniano y del proceso de Poisson se afirma que ΔW_j y $\Delta \tilde{N}_j$ son $\mathcal{F}_{t_j}$ -medibles. además las funciones $f_\lambda, g, h \in C^1$ por lo que la composición de una función continua y Y_j^* , el cual es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible, entonces $f_\lambda(Y_j^*)$, $g(Y_j^*)$ y $h(Y_j^*)$ son $\mathcal{F}_{t_j}$. Entonces, Y_{j+1} es composición de variables $\mathcal{F}_{t_j}$ -medibles. Por ser $\mathcal{F}_{t_j}$ una filtración discreta, esto implica que $\mathcal{F}_{t_j} \subset \mathcal{F}_{t_{j+1}}$. Por lo tanto Y_{j+1} es $\mathcal{F}_{t_{j+1}}$ -medible.

Por lo tanto se afirma que para todo $j \geq 0$ el término Y_j es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible. Bajo argumentos y procedimientos similares, es posible concluir que Y_j^* y $g(Y_j^*)$ también son $\mathcal{F}_{t_j}$ -medibles para todo $j \geq 0$.

De aquí que, el proceso M_n al ser una composición lineal finita de elemento $\mathcal{F}_{t_n}$ -medibles, se afirma entonces que M_n es adaptado.

Necesitamos ver si el proceso M_n es integrable, es decir, demostraremos que $\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$. Aplicando la desigualdad triangular y la linealidad de la esperanza, tenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|M_n|] &\leq \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j|] \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \mathbb{E}[|\Delta W_j|]. \end{aligned}$$

Usando la cota conocida

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j|] = \sqrt{\frac{2\Delta t}{\pi}} < \infty.$$

Por lo que la integrabilidad de M_n se reduce a demostrar que $\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] < \infty$, para todo $j = 1, 2, \dots, n-1$. Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz a la esperanza del producto, se tiene

$$\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \leq (\mathbb{E}[|Y_j|^2])^{1/2} (\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2])^{1/2}. \quad (6.58)$$

Por la Ecuación 6.19, podemos acotar el término $\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2]$ de la forma

$$\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] \leq L_\lambda (1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]).$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.58 se tiene

$$\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[|Y_j|^2]} \cdot \sqrt{L_\lambda (1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2])}. \quad (6.59)$$

Por lo tanto, para garantizar que $\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$, basta demostrar que para cada $j = 0, 1, \dots, n$ se cumple

$$\mathbb{E}[|Y_j|^2] < \infty \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[|Y_j^*|^2] < \infty. \quad (6.60)$$

Vamos a proceder por inducción sobre j que Ecuación 6.60 se cumple para todo $j \leq n$, donde n lo tomaremos como fijo. Así para $j = 0$, por la Ecuación 6.12 que $\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty$, además, por la construcción del método CSS θ se tiene que $Y_0 = X_0$, por lo tanto, para $p = 2$ se cumple

$$\mathbb{E}[|X_0|^2] = \mathbb{E}[|Y_0|^2] < \infty.$$

Aplicando esperanza a la Ecuación 6.25 se tiene

$$\mathbb{E}[|Y_0^*|^2] \leq \beta \mathbb{E}[|Y_0|^2] + \alpha < \infty.$$

Suponemos que para algún $j < n$ se cumple la Ecuación 6.60. Veamos que se cumple $\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] < \infty$ y $\mathbb{E}[|Y_{j+1}^*|^2] < \infty$. De la Ecuación 6.5, elevando al cuadrado y aplicando la siguiente desigualdad

$$(a + b + c + d)^2 \leq 4(a^2 + b^2 + c^2 + d^2),$$

tenemos

$$|Y_{j+1}|^2 \leq 4 \left(|Y_j|^2 + |f_\lambda(Y_j^*)|^2 \Delta t^2 + |g(Y_j^*)|^2 |\Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*)|^2 |\Delta \tilde{N}_j|^2 \right).$$

Aplicando esperanza se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] &\leq 4 \left(\mathbb{E}[|Y_j|^2] + \mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \mathbb{E}[\Delta t^2] \right. \\ &\quad + \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^2] \\ &\quad \left. + \mathbb{E}[|h(Y_j^*)|^2] \mathbb{E}[|\Delta \tilde{N}_j|^2] \right) \\ &= 4 \left(\mathbb{E}[|Y_j|^2] + \Delta t^2 \mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \right. \\ &\quad + \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^2] \\ &\quad \left. + \mathbb{E}[|h(Y_j^*)|^2] \mathbb{E}[|\Delta \tilde{N}_j|^2] \right). \end{aligned} \tag{6.61}$$

Por la Ecuación 6.19 se tiene que

$$|g(Y_j^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2) \quad \text{y} \quad |h(Y_j^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2). \tag{6.62}$$

Por hipótesis inductiva, sabemos que $\mathbb{E}[|Y_j^*|^2] < \infty$. Aplicando valor esperado a la Ecuación 6.62, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] &\leq L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]) < \infty, \\ \mathbb{E}[|h(Y_j^*)|^2] &\leq L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]) < \infty. \end{aligned}$$

Además, $\mathbb{E}[|\Delta W_j|^2] = \Delta t < \infty$ y $\mathbb{E}[|\Delta \tilde{N}_j|^2] = \lambda \Delta t < \infty$. La Ecuación 6.61 queda de la forma

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] &\leq 4 \left(\mathbb{E}[|Y_j|^2] + \Delta t^2 \mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \right. \\ &\quad + L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]) \Delta t \\ &\quad \left. + L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2]) \lambda \Delta t \right). \end{aligned} \tag{6.63}$$

Por lo que ahora, solo basta demostrar que $\mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] < \infty$. Para esto, vamos a considerar la hipótesis Ecuación 6.13, tomando a $a = Y_j^*$ y $b = 0$ se tiene

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)|^2 &\leq D(1 + |Y_j^*|^q + |0|^q)|Y_j^* - 0|^2 \\ &= D|Y_j^*|^2 + D|Y_j^*|^{q+2}. \end{aligned} \quad (6.64)$$

Usando la desigualdad del triángulo para $|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0) + f_\lambda(0)|$,

$$\begin{aligned} |f(Y_j^*)| &= |f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0) + f_\lambda(0)| \\ &\leq |f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)| + |f_\lambda(0)|. \end{aligned}$$

Elevando al cuadrado y aplicando la desigualdad $(a + b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, entonces

$$\begin{aligned} |f(Y_j^*)|^2 &\leq (|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)| + |f_\lambda(0)|)^2 \\ &\leq 2|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)|^2 + 2|f_\lambda(0)|^2. \end{aligned}$$

Usando la Ecuación 6.64 en esta cota

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_j^*)|^2 &\leq 2|f_\lambda(Y_j^*) - f_\lambda(0)|^2 + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &\leq 2(D|Y_j^*|^2 + |Y_j^*|^{q+2}) + 2|f_\lambda(0)|^2. \end{aligned} \quad (6.65)$$

Dado que $q \in \mathbb{Z}^+$, esto implica que $q + 2 \geq 3$, así $|Y_j^*|^2 \leq 1 + |Y_j^*|^{q+2}$ y $1 \leq 1 + |Y_j^*|^{q+2}$, por tanto de Ecuación 6.65 tenemos

$$\begin{aligned} |f_\lambda(Y_j^*)|^2 &\leq 2D|Y_j^*|^2 + 2D|Y_j^*|^{q+2} + 2|f_\lambda(0)|^2 \\ &\leq 2D(1 + |Y_j^*|^{q+2}) + 2D(1 + |Y_j^*|^{q+2}) + 2|f_\lambda(0)|^2(1 + |Y_j^*|^{q+2}) \\ &= (4D + 2|f_\lambda(0)|^2)(1 + |Y_j^*|^{q+2}). \end{aligned}$$

Al aplicar valor esperado tenemos que

$$\mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \leq (4D + 2|f_\lambda(0)|^2)(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^{q+2}]).$$

Dado que por hipótesis inductiva $\mathbb{E}[|Y_j^*|] < \infty$ y al ser q fijo, entonces $\mathbb{E}[|Y_j^*|^{q+2}] < \infty$. Por lo tanto, se afirma que

$$\mathbb{E}[|f_\lambda(Y_j^*)|^2] \leq (4D + 2|f_\lambda(0)|^2)(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^{q+2}]) < \infty.$$

Retomando la Ecuación 6.63, el término $\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2]$ al estar acotado por términos finitos, se afirma que $\mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] < \infty$. Finalmente, por la Ecuación 6.25, aplicado al paso $j + 1$ es posible afirmar que

$$\mathbb{E}[|Y_j^*|^2] \leq \beta \mathbb{E}[|Y_{j+1}|^2] + \alpha < \infty.$$

Por el principio de inducción matemática finita, concluimos que

$$\mathbb{E}[|Y_j|^2] < \infty \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[|Y_j^*|^2] < \infty.$$

Para $j = 0, 1, \dots, n$. Retomando Ecuación 6.59, notamos que para todo $j < n$

$$\mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[|Y_j|^2]} \cdot \sqrt{L_\lambda(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^2])} < \infty.$$

Esto implica que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|M_n|] &\leq \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] \mathbb{E}[|\Delta W_j|] \\ &\leq \sqrt{\frac{2\Delta t}{\pi}} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|] < \infty. \end{aligned}$$

Por último, es necesario ver que M_n cumple con la propiedad de martingala, es decir, queremos ver que

$$\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_{t_n}] = M_n.$$

Descomponiendo M_{n+1} tenemos

$$\begin{aligned} M_{n+1} &= \sum_{j=0}^n Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j + Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n \\ &= M_n + Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n. \end{aligned}$$

Como M_n es $\mathcal{F}_{t_n}$ -medible, esto implica que $\mathbb{E}[M_n | \mathcal{F}_{t_n}] = M_n$, de igual forma, se tiene que $\mathbb{E}[Y_n g(Y_n^*) | \mathcal{F}_{t_n}] = Y_n g(Y_n^*)$, además por propiedades del movimiento browniano sabemos $\mathbb{E}[\Delta W_j] = 0$, por último note que ΔW_j es independiente a $\mathcal{F}_{t_n}$, de aquí

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_{t_n}] &= \mathbb{E}[M_n + Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n | \mathcal{F}_{t_n}] \\
&= \mathbb{E}[M_n | \mathcal{F}_{t_n}] + \mathbb{E}[Y_n g(Y_n^*) \Delta W_n | \mathcal{F}_{t_n}] \\
&= M_n + \mathbb{E}[Y_n g(Y_n^*) | \mathcal{F}_{t_n}] \mathbb{E}[\Delta W_n | \mathcal{F}_{t_n}] \\
&= M_n + Y_n g(Y_n^*) \cdot 0 \\
&= M_n.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, M_n es una martingala.

Notemos que

$$\Delta M_j = M_{j+1} - M_j = Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j.$$

Con esto, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\Delta M_j|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] &= \mathbb{E}[|Y_j g(Y_j^*)|^2 |\Delta W_j|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] \\
&= |Y_j g(Y_j^*)|^2 \mathbb{E}[\Delta W_j^2] \\
&= |Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2 \Delta t.
\end{aligned}$$

Por tanto, usando la desigualdad BDG, (se va a citar en preliminares) se afirma que existe una constante $C_p \geq 0$ que depende únicamente de p , que cumple

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right] \\
&\leq C_p \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2 \Delta t \right]^{p/2} \\
&= C_p \Delta t^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2 \right]^{p/2}.
\end{aligned} \tag{6.66}$$

Usando la desigualdad de Hölder, dada por

$$\left(\sum_{j=0}^{M-1} a_j \right)^k \leq M^{k-1} \sum_{j=0}^{M-1} a_j^k,$$

para nuestro caso, contemplamos a $a_j = |Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2$ y a $k = p/2$, de aquí

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2 \right)^{p/2} \\
& \leq M^{p/2-1} \sum_{j=0}^{M-1} (|Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2)^{p/2} \\
& = M^{p/2-1} \sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (|g(Y_j^*)|^2)^{p/2}.
\end{aligned} \tag{6.67}$$

Por la Ecuación 6.19, tenemos que $|g(Y_j^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2)$, esto implica que $(|g(Y_j^*)|^2)^{p/2} \leq L_\lambda^{p/2}(1 + |Y_j^*|^2)^{p/2}$, de esta forma, la Ecuación 6.67 queda acotada mediante

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2 \right)^{p/2} \\
& \leq M^{p/2-1} \sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (|g(Y_j^*)|^2)^{p/2} \\
& \leq M^{p/2-1} \sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2))^{p/2} \\
& = M^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} \sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo este resultado en Ecuación 6.66, además recordando que $\Delta t M \leq T$, se tiene

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right] \\
& \leq C_p \Delta t^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^2 |g(Y_j^*)|^2 \right]^{p/2} \\
& \leq C_p \Delta t^{p/2} \mathbb{E} \left[M^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} \sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2} \right] \\
& = C_p \Delta t^{p/2} M^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2} \right] \\
& = C_p \Delta t^{p/2-1} M^{p/2-1} \Delta t L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2} \right] \\
& \leq C_p T^{p/2-1} \Delta t L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2} \right].
\end{aligned} \tag{6.68}$$

Vamos a trabajar con cada término $|Y_j|^p(1 + |Y_j^*|^2)^{p/2}$ para $0 \leq j \leq M - 1$. Usando las siguientes desigualdades para $a, b \geq 0$ y $p \geq 1$

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \quad \text{y} \quad (a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

Tomando en cuenta la Ecuación 6.25, tenemos

$$\begin{aligned} |Y_j|^p(1 + |Y_j^*|^2)^{p/2} &\leq \frac{|Y_j|^{2p} + (1 + |Y_j^*|^2)^p}{2} \\ &\leq \frac{|Y_j|^{2p} + 2^{p-1}(1 + |Y_j^*|^{2p})}{2} \\ &\leq \frac{|Y_j|^{2p} + 2^{p-1}(1 + (\beta|Y_n|^2 + \alpha)^p)}{2} \\ &\leq \frac{|Y_j|^{2p} + 2^{p-1}(1 + 2^{p-1}(\beta^p|Y_n|^{2p} + \alpha^p))}{2} \\ &\leq \frac{|Y_j|^{2p} + 2^{p-1}(2^{p-1} + 2^{p-1}(\beta^p|Y_n|^{2p} + \alpha^p))}{2} \\ &= \frac{|Y_j|^{2p} + 2^{p-1}2^{p-1}(1 + \beta^p|Y_n|^{2p} + \alpha^p)}{2} \\ &= \frac{|Y_j|^{2p} + 2^{2(p-1)} + 2^{2(p-1)}\beta^p|Y_n|^{2p} + 2^{2(p-1)}\alpha^p}{2} \\ &= \frac{|Y_j|^{2p}(1 + 2^{2(p-1)}) + 2^{2(p-1)}(1 + \alpha^p)}{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo esto en Ecuación 6.68, se tiene

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right] \\
& \leq C_p T^{p/2-1} \Delta t L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2} \right] \\
& \leq C_p T^{p/2-1} \Delta t L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} \frac{|Y_j|^{2p} (1 + 2^{2(p-1)})}{2} \right. \\
& \quad \left. + \frac{2^{2(p-1)} (1 + \alpha^p)}{2} \right] \\
& = C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} \Delta t L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^{2p} (1 + 2^{2(p-1)}) \right. \\
& \quad \left. + 2^{2(p-1)} (1 + \alpha^p) \right] \tag{6.69} \\
& = C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} \Delta t L_\lambda^{p/2} (1 + 2^{2(p-1)}) \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^{2p} \right] \\
& \quad + C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} \Delta t L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} 2^{2(p-1)} (1 + \alpha^p) \right] \\
& = C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} \Delta t L_\lambda^{p/2} (1 + 2^{2(p-1)}) \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^{2p} \right] \\
& \quad + C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} \Delta t L_\lambda^{p/2} 2^{2(p-1)} (1 + \alpha^p) M \\
& \leq C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} \Delta t L_\lambda^{p/2} (1 + 2^{2(p-1)}) \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^{2p} \right] \\
& \quad + C_p \frac{T^{p/2}}{2} L_\lambda^{p/2} 2^{2(p-1)} (1 + \alpha^p).
\end{aligned}$$

Definimos de manera similar a $c_5 = C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} L_\lambda^{p/2} (1 + 2^{2(p-1)})$, ademas, consderando las cotas dadas por la Ecuación 6.43 se tiene

$$C_p \frac{T^{p/2}}{2} L_\lambda^{p/2} 2^{2(p-1)} (1 + \alpha^p) \leq C_p \frac{T^{p/2}}{2} L_\lambda^{p/2} 2^{2(p-1)} (1 + \tilde{\alpha}^p)$$

Se define a $c_6 := C_p \frac{T^{p/2}}{2} L_\lambda^{p/2} 2^{2(p-1)} (1 + \tilde{\alpha}^p)$, de aquí tomando a $C = \max\{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6\}$, entonces es posible acotar la ecuación anterior, la Ecuación 6.69 de la forma

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right] \\
& \leq C_p \frac{T^{p/2-1}}{2} \Delta t L_\lambda^{p/2} (1 + 2^{2(p-1)}) \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j|^{2p} \right] \\
& \quad + C_p \frac{T^{p/2}}{2} L_\lambda^{p/2} 2^{2(p-1)} (1 + \tilde{\alpha}^p) \\
& \leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.70}$$

Siguiendo con el séptimo término de la Ecuación 6.42, se utilizan las mismas técnicas para acotar. Definimos el proceso

$$S_n := \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j. \tag{6.71}$$

Dado que la función h posee las mismas propiedades que la función g , siguiendo el mismo procedimiento que se realizó con la Ecuación 6.57 es posible afirmar que S_n es una martingala discreta. Usando la desigualdad de BDG, acotar el término

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right],$$

da la forma

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \tag{6.72}$$

Donde la constante C depende de los términos $(p, T, L_\lambda, \theta)$.

Para el octavo término de la Ecuación 6.42, dado por

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right]. \tag{6.73}$$

Denotamos el proceso y observamos que

$$Z_n := \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j$$

es una martingala discreta. La prueba de medibilidad, integrabilidad y la propiedad de martingala se desglosa directamente de la misma forma en que se hizo para el término M_n dado por la Ecuación 6.57. Por lo que se asume que Z_n es una martingala.

Calculamos la variación cuadrática

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] &= \mathbb{E}[|Y_j^* g(Y_j^*)|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] \mathbb{E}[|\Delta W_j|^2 | \mathcal{F}_{t_j}] \\ &= |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2 \mathbb{E}[\Delta W_j^2] \\ &= |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2 \Delta t.\end{aligned}$$

Usando la desigualdad de BDG, existe una constante C_p , la cual depende únicamente de p de tal forma que la Ecuación 6.73 queda acotada mediante

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Z_n|^p\right] \leq C_p \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2 \Delta t\right]^{p/2}. \quad (6.74)$$

Por la Ecuación 6.19 podemos afirmar que $|g(Y_j^*)|^p \leq L_\lambda^{p/2} (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2}$. De la ecuación Ecuación 6.74 al extraer Δt , aplicar la desigualdad de Hölder para sumas finitas con $k = p/2$ y considerando la cota anterior derivada de la Ecuación 6.19 se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Z_n|^p\right] &\leq C_p \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2 \Delta t\right]^{p/2} \\ &= C_p \Delta t^{p/2} \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2\right]^{p/2} \\ &\leq C_p \Delta t^{p/2} \mathbb{E}\left[M^{p/2-1} \sum_{j=0}^{M-1} (|Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2)^{p/2}\right] \\ &= C_p \Delta t^{p/2} M^{p/2-1} \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} (|Y_j^*|^2 |g(Y_j^*)|^2)^{p/2}\right] \\ &= C_p \Delta t^{p/2} M^{p/2-1} \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^p |g(Y_j^*)|^p\right] \\ &\leq C_p \Delta t^{p/2} M^{p/2-1} \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^p L_\lambda^{p/2} (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2}\right] \\ &= C_p \Delta t^{p/2} M^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2}\right].\end{aligned} \quad (6.75)$$

Por hipótesis, tenemos que $M \in \mathbb{N}$ es tal que $M\Delta t \leq T$, de aquí,

$$\Delta t^{p/2} M^{p/2-1} = (\Delta t M)^{p/2-1} \Delta t \leq T^{p/2-1} \Delta t. \quad (6.76)$$

Aplicando la desigualdad de Young y la Ecuación 6.76 a la Ecuación 6.75 tenemos

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Z_n|^p \right] \\ & \leq C_p \Delta t^{p/2} M^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^p (1 + |Y_j^*|^2)^{p/2} \right] \\ & \leq C_p T^{p/2-1} \Delta t L_\lambda^{p/2} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} \frac{|Y_j^*|^{2p} + (1 + |Y_j^*|^2)^p}{2} \right]. \end{aligned} \quad (6.77)$$

Para facilitar la notación, definimos la siguiente constante auxiliar

$$\tilde{c} = \frac{C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2}}{2}.$$

De esta manera, la Ecuación 6.77 queda de la forma

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Z_n|^p \right] \\ & \leq \tilde{c} \Delta t \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^{2p} + (1 + |Y_j^*|^2)^p \right]. \end{aligned} \quad (6.78)$$

Para el término $(1 + |Y_j^*|^2)^p$ usaremos nuevamente la desigualdad (citar preliminares:), considerando la cota dada por la Ecuación 6.25, tenemos

$$\begin{aligned} |Y_j^*|^{2p} + (1 + |Y_j^*|^2)^p & \leq |Y_j^*|^{2p} + 2^{p-1} (1 + |Y_j^*|^{2p}) \\ & = |Y_j^*|^{2p} + 2^{p-1} + 2^{p-1} |Y_j^*|^{2p} \\ & = 2^{p-1} + (1 + 2^{p-1}) |Y_j^*|^{2p} \\ & \leq 2^{p-1} + (1 + 2^{p-1}) (\beta |Y_j|^2 + \alpha)^p \\ & \leq 2^{p-1} + (1 + 2^{p-1}) (2^{p-1} (\beta^p |Y_j|^{2p} + \alpha^p)) \\ & \leq 2^{p-1} + (2^{p-1} + 2^{p-1}) (2^{p-1} \beta^p |Y_j|^{2p} + 2^{p-1} \alpha^p) \\ & = 2^{p-1} + (2^{2(p-1)}) (2^{p-1} \beta^p |Y_j|^{2p} + 2^{p-1} \alpha^p) \\ & = (1 + 2^{2(p-1)}) 2^{p-1} + 2^{3(p-1)} \beta^p |Y_j|^{2p}. \end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.78 y aplicando la linealidad del valor esperado tenemos

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Z_n|^p \right] \\
& \leq \tilde{c} \Delta t \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |Y_j^*|^{2p} + (1 + |Y_j^*|^2)^p \right] \\
& \leq \tilde{c} \Delta t \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} (1 + 2^{2(p-1)}) 2^{p-1} + 2^{3(p-1)} \beta^p |Y_j|^{2p} \right] \\
& = \tilde{c} \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[(1 + 2^{2(p-1)}) 2^{p-1}] \\
& \quad + \tilde{c} \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[2^{3(p-1)} \beta^p |Y_j|^{2p}] \\
& = \tilde{c} \Delta t M (1 + 2^{2(p-1)}) 2^{p-1} + \tilde{c} 2^{3(p-1)} \beta^p \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.79}$$

Por definición de la constante $\tilde{c}$ tenemos que

$$\begin{aligned}
& \tilde{c} \Delta t M (1 + 2^{2(p-1)}) 2^{p-1} \\
& = \frac{C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2}}{2} \cdot \Delta t M (1 + 2^{2(p-1)}) 2^{p-1} \\
& \leq \frac{C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} T (1 + 2^{2(p-1)}) (2^{p-1})}{2} \\
& \leq C_p T^{p/2} L_\lambda^{p/2} (1 + 2^{2(p-1)}) (2^{p-1}).
\end{aligned} \tag{6.80}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}
\tilde{c} 2^{3(p-1)} \beta^p & = \frac{C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2}}{2} \cdot 2^{3(p-1)} \\
& \leq C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} 2^{3(p-1)}.
\end{aligned} \tag{6.81}$$

De la Ecuación 6.80 y Ecuación 6.81 definimos las constantes

$$\begin{aligned}
c_7 & = C_p T^{p/2} L_\lambda^{p/2} (1 + 2^{2(p-1)}) (2^{p-1}), \\
c_8 & = C_p T^{p/2-1} L_\lambda^{p/2} 2^{3(p-1)}.
\end{aligned}$$

Reconstruyendo nuevamente la constante C mediante

$$C := \max\{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_5, c_7, c_8\}.$$

Entonces la Ecuación 6.79 queda acotada

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* g(Y_j^*) \Delta W_j \right|^p \right] \\
& \leq \tilde{c} \Delta t M (1 + 2^{2(p-1)}) 2^{p-1} + \tilde{c} 2^{3(p-1)} \beta^p \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
& \leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.82}$$

Para el noveno término de la Ecuación 6.42 basta notar que la función h posee las mismas propiedades que la función g y considerar que $\mathbb{E}[|\Delta \tilde{N}_j|^2] = \lambda \Delta t$. Por ende es posible realizar un proceso similar y obtener la siguiente cota

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} Y_j^* h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \tag{6.83}$$

El décimo y último término de la Ecuación 6.42 viene dado por

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right| \right]. \tag{6.84}$$

Notemos que para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$ se tiene

$$|g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j| \leq \frac{1}{2} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2)$$

Sumando sobre $j = 0, 1, \dots, n-1$ y considerando la desigualdad del triángulo se tiene

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right| & \leq \sum_{j=0}^{n-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j| \\
& \leq \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{2} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2) \\
& = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2).
\end{aligned}$$

al elevar ambos lados de la desigualdad anterior a la potencia p y tomar supremo sobre $n = 0, 1, \dots, M$, entonces

$$\begin{aligned}
& \sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \\
& \leq \frac{1}{2^p} \sup_{0 \leq n \leq M} \left(\sum_{j=0}^{n-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2) \right)^p.
\end{aligned}$$

Notemos que la tomar valor esperado, tenemos como resultado la primera cota de la Ecuación 6.84

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \\
& \leq \frac{1}{2^p} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left(\sum_{j=0}^{n-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2) \right)^p \right].
\end{aligned} \tag{6.85}$$

Consideramos la siguiente notación

$$a_j = |g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2.$$

Con esto, aplicando la desigualdad de Hölder al término del supremo de la derecha en la Ecuación 6.85, además, considerando que $n \leq M$ entonces

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{j=0}^{n-1} a_j \right|^p & \leq n^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_j^p \\
& \leq M^{p-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_j^p.
\end{aligned}$$

Al tomar supremo en $0 \leq n \leq M$

$$\begin{aligned}
& \sup_{0 \leq n \leq M} \left(\sum_{j=0}^{n-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2) \right)^p \\
& \leq M^{p-1} \sup_{0 \leq n \leq M} \sum_{j=0}^{n-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2)^p.
\end{aligned}$$

Note que para cada $j = 0, 1, \dots, n$ se tiene $a_j^p > 0$, por lo que la suma anterior es creciente y por tanto alcanza su supremo cuando $n = M$, así tomando valor esperado y sustituyendo en Ecuación 6.85

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \\
& \leq \frac{1}{2^p} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left(\sum_{j=0}^{n-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2) \right)^p \right] \\
& \leq \frac{1}{2^p} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \sum_{j=0}^{n-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2)^p \right] \\
& = \frac{1}{2^p} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2)^p \right].
\end{aligned}$$

Para cada j aplicamos la desigualdad $(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$, de aquí

$$(|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2)^p \leq 2^{p-1}(|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}).$$

Sustituyendo esto en la ecuación anterior, se tiene

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \\
& \leq \frac{1}{2^p} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^2 + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^2)^p \right] \\
& \leq \frac{1}{2^p} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} 2^{p-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}) \right] \\
& = \frac{2^{p-1}}{2^p} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}) \right] \tag{6.86} \\
& = \frac{1}{2} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} (|g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} + |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p}) \right] \\
& = \frac{1}{2} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} \right] \\
& \quad + \frac{1}{2} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p} \right].
\end{aligned}$$

Notemos que por la construcción de las cotas para el cuarto y quinto término de la Ecuación 6.42, estás dadas por la Ecuación 6.55 y Ecuación 6.56 respectivamente, tenemos que

$$\begin{aligned}
M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} \right] &\leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}], \\
M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p} \right] &\leq C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en Ecuación 6.86

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} \left| \sum_{j=0}^{n-1} g(Y_j^*) \Delta W_j h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j \right|^p \right] \\
&\leq \frac{1}{2} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |g(Y_j^*) \Delta W_j|^{2p} \right] \\
&\quad + \frac{1}{2} M^{p-1} \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{M-1} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j|^{2p} \right] \\
&\leq \frac{1}{2} \left(C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \\
&\quad + \frac{1}{2} \left(C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \\
&= C + C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned} \tag{6.87}$$

Usando siguientes ecuaciones

- Ecuación 6.44 (1°, 2°, 3° término),
- Ecuación 6.55 (4° término),
- Ecuación 6.56 (5° término),
- Ecuación 6.70 (6° término),
- Ecuación 6.72 (7° término),
- Ecuación 6.82 (8° término),
- Ecuación 6.83 (9° término),
- Ecuación 6.87 (10° término),

en la Ecuación 6.42 tenemos

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|Y_n|^{2p}) \right] \\
& \leq 10^{p-1} \left\{ C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right. \\
& \quad + C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
& \quad + C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\
& \quad + 2^p r^p \left(C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \\
& \quad + 2^p r^p \left(C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \\
& \quad + \left(\frac{2}{\theta} \right)^p \left(C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \\
& \quad + \left(\frac{2}{\theta} \right)^p \left(C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \\
& \quad \left. + 2^p \left(C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \right) \right\} \\
& = \left(10^{p-1} \left(3 + 2^{p+1} r^p + \frac{2^{p+1}}{\theta^p} + 2^p \right) \right) C \\
& \quad + \left(10^{p-1} \left(3 + 2^{p+1} r^p \right. \right. \\
& \quad \quad \left. \left. + \frac{2^{p+1}}{\theta^p} + 2^p \right) \right) C \Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].
\end{aligned}$$

Para reducir la notación, definimos la constante auxiliar

$$l := \left(10^{p-1} \left(3 + 2^{p+1} r^p + \frac{2^{p+1}}{\theta^p} + 2^p \right) \right).$$

De esta forma, la ecuación anterior queda

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|Y_n|^{2p}) \right] \leq lC + lC\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}].$$

Por la forma en la que se ha estado construyendo la constante C , es posible realizar los ajustes necesarios de tal forma que C absorba la constante l , de esta forma

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|Y_n|^{2p}) \right] \leq C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}]. \quad (6.88)$$

Es claro que para cada $j = 0, 1, \dots, M-1$ se cumple

$$|Y_j|^{2p} \leq \sup_{0 \leq n \leq j} |Y_n|^{2p}.$$

Aplicando la esperanza y sustituyendo en la Ecuación 6.88 tenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} (|Y_n|^{2p}) \right] &\leq C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E}[|Y_j|^{2p}] \\ &\leq C + C\Delta t \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{E} \left(\sup_{0 \leq k \leq j} |Y_n|^{2p} \right). \end{aligned}$$

Considerando el Lema de Grownwall Discreto (citar en preliminares), tomaremos a

$$u_M := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n|^{2p} \right] \quad \text{y} \quad A = B = C.$$

Recordando que M es tal que $M\Delta t \leq T$. Entonces

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n|^{2p} \right] \leq Ce^{CM\Delta t} \leq Ce^{CT}. \quad (6.89)$$

Por último, recordando la cota para $|Y_n^*|^2$ dada por la Ecuación 6.25, tenemos que

$$|Y_n^*|^2 \leq \beta |Y_n|^2 + \alpha$$

Elevando a la potencia p y aplicando nuevamente la desigualdad $(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$, tenemos

$$\begin{aligned}
(|Y_n^*|^2)^p &= |Y_n^*|^{2p} \\
&\leq (\beta|Y_n|^2 + \alpha) \\
&\leq 2^{p-1}(\beta^p|Y_n|^{2p} + \alpha^p).
\end{aligned}$$

Tomando supremo en $0 \leq n \leq M$ y valor esperado tenemos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n^*|^{2p} \right] \leq 2^{p-1} \beta^p \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n|^{2p} \right] + 2^{p-1} \alpha^p.$$

Usando la cota dada por la Ecuación 6.89, se tiene que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n^*|^{2p} \right] \leq 2^{p-1} \beta^p C e^{CT} + 2^{p-1} \alpha^p.$$

Por la Ecuación 6.43 es posible tener la siguiente cota

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n^*|^{2p} \right] &\leq 2^{p-1} \beta^p C e^{CT} + 2^{p-1} \alpha^p \\
&\leq 2^{p-1} \tilde{\beta}^p C e^{CT} + 2^{p-1} \tilde{\alpha}^p.
\end{aligned} \tag{6.90}$$

Definimos las siguientes constantes

$$C' := 2^{p-1} \tilde{\beta}^p C, \quad C'' := 2^{p-1} \tilde{\alpha}^p.$$

Dado que $C > 0$ y $T \geq 0$, se puede afirmar que $e^{CT} \geq e^0 = 1$, por lo tanto, de la Ecuación 6.90 se tiene

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n^*|^{2p} \right] &\leq 2^{p-1} \tilde{\beta}^p C e^{CT} + 2^{p-1} \tilde{\alpha}^p \\
&\leq 2^{p-1} \tilde{\beta}^p C e^{CT} + 2^{p-1} \tilde{\alpha}^p e^{CT} \\
&= (2^{p-1} \tilde{\beta}^p C + 2^{p-1} \tilde{\alpha}^p) e^{CT} \\
&= (C' + C'') e^{CT}.
\end{aligned}$$

Tomando a $\tilde{C} := \max\{C', C''\}$ tenemos la cota

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n^*|^{2p} \right] \leq (C' + C'') e^{CT} \leq \tilde{C} e^{CT}.$$

Notemos que las constantes C y $\tilde{C}$ son positivas y dependen únicamente de $(p, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, f_\lambda(0), g(0), h(0))$ e independiente de Δt y N_T . Con esto, hemos logrado obtener las siguientes cotas

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n|^{2p} \right] &\leq C e^{CT}, \\ \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n^*|^{2p} \right] &\leq \tilde{C} e^{CT}.\end{aligned}$$

Por tanto, basta tomar $A := \max\{C e^{CT}, \tilde{C} e^{CT}\}$, con esto podemos concluir que

$$\max \left\{ \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n|^{2p} \right], \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \leq M} |Y_n^*|^{2p} \right] \right\} \leq A.$$

□

Lema 6.3. *Considerando la Ecuación 6.9, sea $0 \leq \theta \leq 1$ y supongamos que $\Delta t > 0$ satisfice*

$$0 \leq \Delta t \leq \min\left\{1, \frac{1}{2\theta L_\lambda}\right\}.$$

Entonces para todo $p \geq 1$, existe una constante positiva

$$A_1 = A(p, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, f_\lambda(0), g(0), h(0)),$$

independiente de Δt y N_T , tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X(t)|^{2p} \right] \vee \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} \right] \leq A_1,$$

donde $X(t)$ es la solución exacta de la Ecuación 6.1 y $\bar{Y}$ es la extensión en tiempo continuo dada por la Ecuación 6.7.

Demostración. Comenzaremos acotando la extensión continua denotada por $\bar{Y}(t)$ y definida en la Ecuación 6.7, recordemos que dicha extensión se deriva de forma directa de la Ecuación 6.4 y Ecuación 6.5. Definimos $s \in [0, \Delta t)$ como el tiempo local dentro del intervalo $[t_n, t_{n+1}]$. Sustituyendo $t = t_n + s$ en Ecuación 6.7 tenemos

$$\begin{aligned}\bar{Y}(t_n + s) &= Y_n + f_\lambda(Y_n^*)((t_n + s) - t_n) \\ &\quad + g(Y_n^*)(W(t_n + s) - W(t_n)) + h(Y_n^*)(\tilde{N}(t_n + s) - \tilde{N}(t_n)).\end{aligned}$$

Considerando la siguiente notación

$$\begin{aligned}\Delta W_n(s) &:= W(t_n + s) - W(t_n) \\ \Delta \widetilde{N}_n(s) &:= \widetilde{N}(t_n + s) - \widetilde{N}(t_n).\end{aligned}$$

Con esto, la ecuación anterior queda de la forma

$$\begin{aligned}\bar{Y}(t_n + s) &= Y_n + f_\lambda(Y_n^*)(s) \\ &\quad + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s).\end{aligned}\tag{6.91}$$

Considerando la Ecuación 6.4 tenemos

$$f_\lambda(Y_n^*) = \frac{Y_n^* - Y_n}{\theta \Delta t}.\tag{6.92}$$

Definimos $a := s/\Delta t$, de esta forma $a \in [0, 1)$, de aquí, sustituyendo la Ecuación 6.92 en la Ecuación 6.91, y usando la definición de la variable auxiliar a tenemos

$$\begin{aligned}\bar{Y}(t_n + s) &= Y_n + \frac{Y_n^* - Y_n}{\theta \Delta t} s \\ &\quad + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s) \\ &= Y_n + \frac{a}{\theta} (Y_n^* - Y_n) \\ &\quad + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s) \\ &= \frac{a}{\theta} Y_n^* + \left(1 - \frac{a}{\theta}\right) Y_n \\ &\quad + g(Y_n^*)\Delta W_n(s) + h(Y_n^*)\Delta \widetilde{N}_n(s).\end{aligned}\tag{6.93}$$

Considerando la siguiente desigualdad

$$|x_1 + x_2 + x_3 + x_4|^2 \leq 4(|x_1|^2 + |x_2|^2 + |x_3|^2 + |x_4|^2),$$

tomando valor absoluto y elevando al cuadrado la Ecuación 6.93 se genera la siguiente cota

$$\begin{aligned}
|\bar{Y}(t_n + s)|^2 &= \left| \frac{a}{\theta} Y_n^* + \left(1 - \frac{a}{\theta}\right) Y_n \right. \\
&\quad \left. + g(Y_n^*) \Delta W_n(s) + h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s) \right|^2 \\
&\leq 4 \left(\left| \frac{a}{\theta} Y_n^* \right|^2 + \left| \left(1 - \frac{a}{\theta}\right) Y_n \right|^2 \right. \\
&\quad \left. + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right).
\end{aligned}$$

Dado que $a \in [0, 1]$ y $\theta \in (0, 1]$, esto implica que $\frac{a}{\theta} \leq \frac{1}{\theta}$, más aún, se cumple $\left|1 - \frac{a}{\theta}\right| \leq 1 + \frac{1}{\theta}$. De aquí

$$\begin{aligned}
|\bar{Y}(t_n + s)|^2 &\leq 4 \left(\left| \frac{a}{\theta} Y_n^* \right|^2 + \left| \left(1 - \frac{a}{\theta}\right) Y_n \right|^2 \right. \\
&\quad \left. + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right) \\
&\leq 4 \left(\frac{1}{\theta^2} |Y_n^*|^2 + \left(1 + \frac{1}{\theta}\right)^2 |Y_n|^2 \right. \\
&\quad \left. + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right). \tag{6.94}
\end{aligned}$$

Recordando la cota para el término $|Y_n^*|^2$ dada por la Ecuación 6.25 y sustituyendo por los términos de la Ecuación 6.43 tenemos que

$$|Y_n^*|^2 \leq \beta |Y_n|^2 + \alpha \leq \tilde{\beta} |Y_n|^2 + \tilde{\alpha}^2.$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.94

$$\begin{aligned}
|\bar{Y}(t_n + s)|^2 &\leq 4 \left(\frac{1}{\theta^2} |Y_n^*|^2 + \left(1 + \frac{1}{\theta}\right)^2 |Y_n|^2 \right. \\
&\quad \left. + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right) \\
&\leq 4 \left(\frac{1}{\theta^2} (\tilde{\beta} |Y_n|^2 + \tilde{\alpha}^2) + \left(1 + \frac{1}{\theta}\right)^2 |Y_n|^2 \right. \\
&\quad \left. + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right) \\
&= 4 \left(\frac{\alpha}{\theta^2} + \left(\frac{\tilde{\beta}}{\theta^2} \left(1 + \frac{1}{\theta}\right)^2 \right) |Y_n|^2 \right. \\
&\quad \left. + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^2 + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right).
\end{aligned} \tag{6.95}$$

Definimos ahora la constante C_1 como se sigue

$$C_1 := \max \left\{ \frac{4\tilde{\alpha}}{\theta^2}, \frac{4\tilde{\beta}}{\theta^2} + 4 \left(1 + \frac{1}{\theta}\right)^2, 4 \right\}.$$

De esta forma, la Ecuación 6.95 queda acotada de la forma

$$\begin{aligned}
|\bar{Y}(t_n + s)|^2 &\leq C_1 \left[1 + |Y_n|^2 + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^2 \right. \\
&\quad \left. + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right].
\end{aligned}$$

Notemos que esta nueva constante C_1 es independiente de Δt . Elevando a la potencia p tenemos

$$\begin{aligned}
|\bar{Y}(t_n + s)|^{2p} &\leq C_1 \left[1 + |Y_n|^2 + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^2 \right. \\
&\quad \left. + |h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n(s)|^2 \right]^p \\
&\leq C_1 \left[4^{p-1} \left(1 + |Y_n|^{2p} + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + |h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right) \right] \\
&\leq C_1 \left(1 + |Y_n|^{2p} + |g(Y_n^*)\Delta W_n(s)|^{2p} \right. \\
&\quad \left. + |h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right).
\end{aligned} \tag{6.96}$$

Al ser 4^{p-1} dependiente de p es posible realizar los arreglos de tal forma que la constante C_1 pueda absorber dicho término, como se realizó en el Lema 6.2 con la constante C . Recordemos que $t_n = n\Delta t$, luego el intervalo $[0, T]$ se divide en $N_T + 1$ subintervalos definidos por la malla de la forma

$$[0, T] = [t_0, t_1) \cup [t_1, t_2) \cup \cdots \cup [t_{N_T-1}, t_{N_T}) \cup [t_{N_T}, T).$$

Donde N_T es el mayor entero tal que $N_T\Delta t \leq T$. Por otro lado, recordemos que para cualquier función real definida sobre un intervalo, en nuestro caso $[0, T]$, el supremo global coincide con el supremo de los supremos locales, es decir,

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} = \sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} \left(\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |\bar{Y}(t_n + s)|^{2p} \right).$$

Por tanto, tomando supremo local a la Ecuación 6.96 tenemos

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} &= \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |\bar{Y}(t_n + s)|^{2p} \right) \\
&\leq \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} C_1 \left(1 + |Y_n|^{2p} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right) \right) \\
&= C_1 \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(1 + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |Y_n|^{2p} \right. \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \right. \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right) \\
&= C_1 \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(1 + |Y_n|^{2p} + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \right. \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right).
\end{aligned} \tag{6.97}$$

Consideramos el siguiente resultado (Se moverá a preliminares): Para cualquier función $F(n, s)$ definida sobre un conjunto de índices discretos $n \in \{0, 1, \dots, T\}$ y un parámetro continuo $s \in [0, \Delta t]$, se cumple

$$\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} F(n, s) \right) = \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} F(n, s) \right)$$

Tomando a

$$F(n, s) = |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p},$$

entonces, al distribuir el segundo supremo de la Ecuación 6.97, notemos que para el tercer término, tenemos

$$\begin{aligned}
&\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \right) \\
&= \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \right).
\end{aligned} \tag{6.98}$$

De igual forma, aplicamos este mismo resultado para el cuarto término, es decir,

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} \left(\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right) \\ &= \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right). \end{aligned} \quad (6.99)$$

Por definición, tenemos que $N_T = \max\{n \in \mathbb{N} : n\Delta t \leq T\}$, con esto, la condición $0 \leq n\Delta t \leq T$ es equivalente para $n \in \{0, 1, 2, \dots, N_T\}$. Queremos usar el siguiente resultado el cuál dicta que para cualquier secuencia finita de números reales no negativos $\{a_j\}_{j=0}^N$ se cumple

$$\max_{0 \leq j \leq N} a_j \leq \sum_{j=0}^N a_j.$$

En nuestro caso los términos no negativos son $|g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p}$ y $|h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p}$, además, notemos que el supremo sobre un conjunto discreto finito, $n\Delta t \in [0, T]$ o bien $n \in \{0, 1, 2, \dots, N_T\}$ va a coincidir con el máximo, por lo tanto es valido usar la desigualdad mencionada, de tal forma que obtenemos

$$\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \leq \sum_{j=0}^{N_T} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p}.$$

De igual forma se tiene

$$\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \leq \sum_{j=0}^{N_T} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)|^{2p}.$$

Por lo tanto, Ecuación 6.98 y Ecuación 6.99 quedan de la forma

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \right) \leq \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sum_{j=0}^{N_T} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right), \\ & \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right) \leq \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sum_{j=0}^{N_T} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)|^{2p} \right). \end{aligned}$$

De aquí, la Ecuación 6.97

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} &= \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |\bar{Y}(t_n + s)|^{2p} \right) \\
&\leq C_1 \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} \left(1 + |Y_n|^{2p} + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_n^*) \Delta W_n(s)|^{2p} \right. \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |h(Y_n^*) \Delta \tilde{N}_n(s)|^{2p} \right) \\
&\leq C_1 \left(1 + \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |Y_n|^{2p} + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sum_{j=0}^{N_T} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right) \right. \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(\sum_{j=0}^{N_T} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)|^{2p} \right) \right) \\
&= C_1 \left(1 + \sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |Y_n|^{2p} + \sum_{j=0}^{N_T} \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(|g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right) \right. \\
&\quad \left. + \sum_{j=0}^{N_T} \sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(|h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)|^{2p} \right) \right).
\end{aligned}$$

Tomando esperanza y aplicando la linealidad obtenemos

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} \right] \\
&\leq C_1 \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n \Delta t \leq T} |Y_n|^{2p} \right] \right. \\
&\quad + \sum_{j=0}^{N_T} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(|g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right) \right] \\
&\quad \left. + \sum_{j=0}^{N_T} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(|h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)|^{2p} \right) \right] \right). \tag{6.100}
\end{aligned}$$

Puesto que $g(Y_j^*) \Delta W_j(s) = g(Y_j^*)(W(t_j + s) - W(t_j))$, veamos que es una martingala continua. Para ello, fijaremos un paso discreto mediante $j \in \{0, 1, 2, \dots, N_T\}$ y definimos la siguiente filtración

$$\mathcal{G}_s := \mathcal{F}_{t_j + s}, \quad s \in [0, \Delta t].$$

Para $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \Delta t$, se tiene que $t_j + s_1 \leq t_j + s_2$, al ser $\{\mathcal{F}_t\}$ una filtración, entonces por definición es creciente y por tanto

$$\mathcal{F}_{t_j+s_1} \subset \mathcal{F}_{t_j+s_2},$$

esto equivale a $\mathcal{G}_{s_1} \subset \mathcal{G}_{s_2}$, por lo que $\{\mathcal{G}_s\}$ es una filtración. Recordemos que por construcción del método CSS θ la filtración $\mathcal{F}_t$ es continua por la derecha, es decir, satisface

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{u>t} \mathcal{F}_u, \quad \forall t \geq 0.$$

Note que para cualquier $s \in [0, \Delta t]$ se cumple

$$\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_{t_j+s} = \bigcap_{v>t_j+s} \mathcal{F}_v = \bigcap_{u>s} \mathcal{F}_{t_j+u} = \bigcap_{u>s} \mathcal{G}_u,$$

por lo que $\{\mathcal{G}_s\}$ hereda la continuidad por la derecha de la filtración $\{\mathcal{F}_t\}$. Finalmente, por hipótesis $\mathcal{F}_0$ contiene todos los conjuntos P -nulos. Dado que $t_j \geq 0$ y la filtración es creciente, esto implica que $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_{t_j} = \mathcal{G}_0$, por lo tanto $\mathcal{G}_0$ también contiene los conjuntos P -nulos. Con esto la filtración $\{\mathcal{G}_s\}$ está bien definida.

Luego como primer paso, demostraremos que $g(Y_j^*)\Delta W_j(s)$ es $\mathcal{G}_s$ -medible para todo $s \in [0, \Delta t]$.

Por construcción del método CSS θ sabemos que Y_j y Y_j^* son funciones medibles de los incrementos estocásticos hasta el tiempo t , por lo que podemos afirmar que Y_j^* es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible. Dado que $\mathcal{F}_{t_j} \subset \mathcal{F}_{t_j+s} = \mathcal{G}_s$, esto implica que Y_j^* es $\mathcal{G}_s$ -medible. Por ser $g(Y_j^*)$ composición de una función continua con una variable $\mathcal{G}_s$ -medible, entonces $g(Y_j^*)$ también es $\mathcal{G}_s$ -medible. Por definición de movimiento browniano, los incrementos, $\Delta W_j(s)$ son $\mathcal{F}_t$ -medibles, por lo tanto, también son $\mathcal{G}_s$ -medibles. El producto de variables $\mathcal{G}_s$ -medibles, en nuestro caso, $g(Y_j^*)$ y $\Delta W_j(s)$, es $\mathcal{G}_s$ -medible.

Procedemos a demostrar que $g(Y_j^*)\Delta W_j(s) = g(Y_j^*)(W(t_j+s) - W(t_j))$ es integrable, es decir, que cumple

$$\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|] = g(Y_j^*)(W(t_j+s) - W(t_j)) < \infty, \quad \forall s \in [0, \Delta t].$$

Usando la desigualdad dada por la Ecuación 6.19, tomando $x = Y_j^*$, tenemos

$$\begin{aligned} |g(Y_j^*)|^{2p} &\leq (L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2))^p \\ &= L_\lambda^p(1 + |Y_j^*|^2)^p \\ &\leq L_\lambda^p(2^{p-1}(1 + |Y_j^*|^{2p})) \\ &= 2^{p-1}L_\lambda^p(1 + |Y_j^*|^{2p}). \end{aligned}$$

Al aplicar esperanza y usar el Lema 6.2 tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] &\leq \mathbb{E}[2^{p-1}L_\lambda^p(1 + |Y_j^*|^{2p})] \\ &= 2^{p-1}L_\lambda^p(1 + \mathbb{E}[|Y_j^*|^{2p}]) \\ &\leq 2^{p-1}L_\lambda^p(1 + A) < \infty.\end{aligned}$$

Para nuestro caso, $p = 1$, con esto

$$\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2] \leq L_\lambda(1 + A) < \infty.$$

Luego, al ser $\Delta W_j(s)$ un incremento browniano, entonces se cumple

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j(s)|^2] = \mathbb{E}[|W(t_j + s) - W(t_j)|^2] = (t_j + s) - t_j = s \leq \Delta t < \infty.$$

Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|] &\leq \sqrt{\mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^2]} \cdot \sqrt{\mathbb{E}[|\Delta W_j(s)|^2]} \\ &\leq \sqrt{L_\lambda(1 + A)} \cdot \sqrt{\Delta t} < \infty.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el proceso es integrable. Por último, debemos probar que posee la propiedad de martingala, es decir, para $0 \leq u \leq s$ se debe cumplir

$$\mathbb{E}[g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|\mathcal{G}_u] = g(Y_j^*)\Delta W_j(u).$$

Mediante argumentos previamente abordados se puede afirmar que el factor $g(Y_j^*)$ es $\mathcal{G}_u$ -medible y además es posible factorizarlo fuera de la esperanza condicional, esto es

$$\mathbb{E}[g(Y_j^*)\Delta W_j(s)|\mathcal{G}_u] = g(Y_j^*)\mathbb{E}[\Delta W_j(s)|\mathcal{F}_{t_j+u}],$$

donde recordemos que $\mathcal{G}_u = \mathcal{F}_{t_j+u}$. Por otro lado, realizando la siguiente manipulación al incremento browniano

$$W(t_j + s) - W(t_j) = (W(t_j + s) - W(t_j + u)) + (W(t_j + u) - W(t_j)).$$

Aplicando esperanza condicional y su respectiva linealidad se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[W(t_j + s) - W(t_j)|\mathcal{F}_{t_j+u}] &= \mathbb{E}[W(t_j + s) - W(t_j + u)|\mathcal{F}_{t_j+u}] \\ &\quad + \mathbb{E}[W(t_j + u) - W(t_j)|\mathcal{F}_{t_j+u}].\end{aligned}$$

Por la propiedad de incrementos independientes del movimiento browniano, tenemos que

$$\mathbb{E}[W(t_j + s) - W(t_j + u) | \mathcal{F}_{t_j+u}] = 0.$$

Además, dado que $W(t_j + u) - W(t_j)$ es $\mathcal{F}_{t_j+u}$ -medible, por lo que

$$\mathbb{E}[W(t_j + u) - W(t_j) | \mathcal{F}_{t_j+u}] = W(t_j + u) - W(t_j) = \Delta W_j(u).$$

Por lo tanto

$$\mathbb{E}[g(Y_j^*) \Delta W_j(s) | \mathcal{G}_u] = g(Y_j^*) \mathbb{E}[\Delta W_j(s) | \mathcal{F}_{t_j+u}] = g(Y_j^*) \Delta W_j(u).$$

Con esto, queda demostrado que dicho proceso posee la propiedad de martingala. Por lo que podemos concluir que $g(Y_j^*) \Delta W_j(s)$ es una martingala continua, lo que nos permite usar la desigualdad maximal de Doob al tercer término de la Ecuación 6.100

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right] \leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} \mathbb{E}[|g(Y_j^*) \Delta W_j(\Delta t)|^{2p}].$$

Usando la linealidad del valor esperado a la ecuación anterior tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right] &\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} \mathbb{E}[|g(Y_j^*) \Delta W_j(\Delta t)|^{2p}] \\ &= \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}]. \end{aligned}$$

En el Lema 6.2 se abordó que el valor esperado del incremento browniano está acotado por una constante c_p que depende únicamente de p , esto en Ecuación 6.49. Para nuestro caso, tenemos el caso continuo, por lo que mediante un análisis similar, es posible afirmar que existe una constante K_p tal que solo depende de p y que cumple

$$\mathbb{E}[|\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}] \leq K_p (\Delta t)^p.$$

Considerando que $\Delta t \leq 1$, esto a su vez implica que $(\Delta t)^{p-1} \leq 1$, además de usar la Ecuación 6.19 logramos obtener la siguiente cota

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right] &\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} \mathbb{E}[|g(Y_j^*)|^{2p}] \mathbb{E}[|\Delta W_j(\Delta t)|^{2p}] \\
&\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} \mathbb{E}[(L_\lambda(1 + |Y_j^*|^2))^p] K_p(\Delta t)^p \\
&\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} \mathbb{E}[L_\lambda^p 2^{p-1}(1 + |Y_j^*|^{2p})] K_p \Delta t (\Delta t)^{p-1} \\
&\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} 2^{p-1} L_\lambda^p K_p \mathbb{E}[1 + |Y_j^*|^{2p}] \Delta t.
\end{aligned}$$

Usando la constante A del Lema 6.2 se tiene que

$$\mathbb{E}[1 + |Y_j^*|^{2p}] \leq \mathbb{E}[1 + A] = (1 + A),$$

entonces

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right] &\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} 2^{p-1} L_\lambda^p K_p \mathbb{E}[1 + |Y_j^*|^{2p}] \Delta t \\
&\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} 2^{p-1} L_\lambda^p K_p (1 + A) \Delta t.
\end{aligned}$$

Bajo la misma metodología que se ha estado usando, los términos $\left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} 2^{p-1} L_\lambda^p K_p (1 + A)$ quedarán absorbidos por la constante C_1 de tal forma que de la desigualdad anterior se reduce

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right] &\leq \left(\frac{2p}{2p-1} \right)^{2p} 2^{p-1} L_\lambda^p K_p (1 + A) \Delta t \\
&\leq C_1 \Delta t.
\end{aligned} \tag{6.101}$$

De forma análoga, afirmamos que $h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)$ es una martingala lo que nos permite usar el mismo método previo para obtener

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} |h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)|^{2p} \right] \leq C_1 \Delta t. \tag{6.102}$$

Usando las cotas de la Ecuación 6.101 y Ecuación 6.102, además usando el resultado del Lema 6.2, la Ecuación 6.100 queda de la forma

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} \right] \\
& \leq C_1 \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq n\Delta t \leq T} |Y_n|^{2p} \right] \right. \\
& \quad + \sum_{j=0}^{N_T} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(|g(Y_j^*) \Delta W_j(s)|^{2p} \right) \right] \\
& \quad \left. + \sum_{j=0}^{N_T} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq \Delta t} \left(|h(Y_j^*) \Delta \tilde{N}_j(s)|^{2p} \right) \right] \right) \\
& \leq C_1 \left(1 + A + \sum_{j=0}^{N_T} C \Delta t + \sum_{j=0}^{N_T} C \Delta t \right) \\
& = C_1 (1 + A + C_1 N_T \Delta t + C_1 N_T \Delta t).
\end{aligned}$$

Dado que N_T es tal que $N_T \Delta t \leq T$ entonces

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t)|^{2p} \right] \leq C_1 (1 + A + C_1 T + C_1 T). \quad (6.103)$$

Para terminar, debemos acotar la solución exacta denotada por $X(t)$ y definida en la Ecuación 6.1. Vamos a establecer una cota para el momento de orden $p \geq 1$. Consideremos la siguiente función

$$U(x) = (1 + x^2)^{p/2}, \quad p \geq 1,$$

tomando a $x = X(t)$, aplicaremos la fórmula de Itô generalizada para $U \in C^2(\mathbb{R})$, la cuál está dada por (citar en preliminares)

$$\begin{aligned}
U(X(t)) &= U(X_0) + \int_0^t \mathcal{L}U(X(s-)) ds \\
&+ \int_0^t U'(X(s-)) g(X(s-)) dW(s) \\
&+ \int_0^t [U(X(s-) + h(X(s-))) - U(X(s-))] dN(s),
\end{aligned} \quad (6.104)$$

donde $\mathcal{L}$ es el operador infinitesimal para la parte de difusión, dado que estamos abordando el caso particular unidimensional dicho operador se reduce a

$$\mathcal{L}U(x) = U'(x)f(x) + \frac{1}{2}g(x)^2U''(x).$$

Calculando la primera y segunda derivada de la función U

$$\begin{aligned} U'(x) &= \frac{p}{2}(1+x^2)^{p/2-1} \cdot 2x \\ &= p(1+x^2)^{(p-2)/2}x, \\ U''(x) &= p \left[\frac{p-2}{2}(1+x^2)^{(p-4)/2} \cdot 2x \cdot x + (1+x^2)^{(p-2)/2} \cdot 1 \right] \\ &= p(p-2)(1+x^2)^{(p-4)/2}x^2 + p(1+x^2)^{(p-2)/2}. \end{aligned} \tag{6.105}$$

Con esto, el segundo término de la Ecuación 6.104 queda

$$\begin{aligned} &\int_0^t \mathcal{L}U(X(s-))ds \\ &= \int_0^t \left(U'(X(s-))f(X(s-)) + \frac{1}{2}g(X(s-))^2U''(X(s-)) \right) ds \\ &= \int_0^t \left(p(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)f(X(s-)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2}g(X(s-))^2 \left(p(p-2)(1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2}(X(s-))^2 \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + p(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} \right) \right) ds \\ &= \int_0^t \left(p(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)f(X(s-)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{p(p-2)}{2}g(X(s-))^2(1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2}(X(s-))^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{p}{2}g(X(s-))^2(1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2} \right) ds \\ &= p \int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}X(s-)f(X(s-))ds \\ &\quad + \frac{p(p-2)}{2} \int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-4)/2}(X(s-))^2g(X(s-))^2ds \\ &\quad + \frac{p}{2} \int_0^t (1+(X(s-))^2)^{(p-2)/2}g(X(s-))^2ds. \end{aligned} \tag{6.106}$$

Para el tercer término de la Ecuación 6.104 que corresponde a la integral estocástica respecto al movimiento browniano basta con sustituir la primera derivada de la función U dada en la Ecuación 6.105, de aquí

$$\begin{aligned} & \int_0^t U'(X(s-))g(X(s-))dW(s) \\ &= p \int_0^t (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-)g(X(s-))dW(s). \end{aligned} \tag{6.107}$$

Finalmente para el cuarto y último término tenemos

$$\begin{aligned} & \int_0^t [U(X(s-) + h(X(s-))) - U(X(s-))]dN(s) \\ &= \int_0^t \left[(1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} \right. \\ & \quad \left. - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right] dN(s). \end{aligned} \tag{6.108}$$

Juntando la Ecuación 6.106, Ecuación 6.107 y Ecuación 6.108 en la Ecuación 6.104 tenemos

$$\begin{aligned}
U(X(t)) &= U(X_0) + \int_0^t \mathcal{L}U(X(s-))ds \\
&\quad + \int_0^t U'(X(s-))g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + \int_0^t [U(X(s-) + h(X(s-))) - U(X(s-))]dN(s) \\
&= (1 + X_0^2)^{p/2} \\
&\quad + p \int_0^t (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-)f(X(s-))ds \\
&\quad + \frac{p}{2} \int_0^t (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} g(X(s-))^2 ds \\
&\quad + \frac{p(p-2)}{2} \int_0^t (1 + (X(s-))^2)^{(p-4)/2} (X(s-))^2 g(X(s-))^2 ds \\
&\quad + p \int_0^t (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + \int_0^t \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) dN(s).
\end{aligned} \tag{6.109}$$

Haremos uso de la desigualdad dada por la Ecuación 6.19, sabemos que para números no negativos se cumple la desigualdad $(a + b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, esto implica que

$$\begin{aligned}
1 + (|x| - |h(x)|)^2 &\leq 1 + 2|x|^2 - 2|h(x)|^2 \\
&\leq 1 + 2|x|^2 + 2(2L_h|x|^2 + 2|h(0)|^2) \\
&= 1 + 4|h(0)|^2 + (2 + 4L_h)|x|^2.
\end{aligned}$$

Tomando a $K_1 := \max\{1 + 4|h(0)|^2, 2 + 4L_h\}$ se tiene

$$1 + (|x| - |h(x)|)^2 \leq K_1(1 + |x|^2),$$

elevando a la potencia $p/2$

$$(1 + (|x| - |h(x)|)^2)^{p/2} \leq K_1^{p/2}(1 + |x|^2)^{p/2}.$$

Al restar de ambos lados el término $(1 + |x|^2)^{p/2}$ y definiendo a $K := 2^{(p-2)/2}(K_1^{p/2} - 1)$ es posible obtener

$$\begin{aligned}
& (1 + (|x| - |h(x)|)^2)^{p/2} - (1 + |x|^2)^{p/2} \\
& \leq K_1^{p/2} (1 + |x|^2)^{p/2} - (1 + |x|^2)^{p/2} \\
& = (K_1^{p/2} - 1)(1 + |x|^2)^{p/2} \\
& \leq (K_1^{p/2} - 1)2^{p/2-1}(1 + (|x|^2)^{p/2}) \\
& = (2^{(p-2)/2}(K_1^{p/2} - 1))(1 + |x|^p).
\end{aligned} \tag{6.110}$$

Necesitamos definir los siguientes tiempos de paro mediante

$$\tau_N := \min\{T, \inf\{t \in [0, T] : |X(t)| \geq N\}\}. \tag{6.111}$$

Nuestro objetivo es demostrar que $\tau_N \rightarrow T$ casi seguramente cuando $N \rightarrow \infty$, sin embargo, es necesario contar previamente con la validez de los siguientes resultados

Lema. Una función càdlàg definida en un intervalo compacto $[0, T]$ es acotada.

Demostración. Procediendo por contradicción, supongamos que $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función càdlàg, tal que no es acotada en $[0, T]$, es decir, existe una sucesión $\{t_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, T]$ tal que

$$|f(t_n)| \rightarrow \infty \quad \text{cuando} \quad n \rightarrow \infty.$$

Por el Teorema de Bolzano-Weierstrass (citar en preliminares), como $[0, T]$ es compacto, existe una subsucesión $\{t_{n_k}\}$ que converge a algún punto $t^* \in [0, T]$, vale decir

$$t_{n_k} \rightarrow t^* \quad \text{cuando} \quad k \rightarrow \infty.$$

Caso 1. $t_{n_k} \rightarrow t^*$ por la derecha o eventualmente es constante. Como f es continua por la derecha en t^* , tenemos que

$$\lim_{s \downarrow t^*} f(s) = f(t^*).$$

Esto implica que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|f(s) - f(t^*)| < \varepsilon, \quad \forall s \in [t^*, t^* + \delta).$$

En particular, f está acotada en $[t^*, t^* + \delta)$, lo que contradice que $|f(t_n)| \rightarrow \infty$ para $t_{n_k} \geq t^*$.

Para el caso cuando $t_{n_k} \rightarrow t^*$ por la izquierda es completamente análogo y se llega a la misma contradicción, por lo tanto f debe ser acotada en $[0, T]$.

Lema. Para casi todo $\omega \in \Omega$, la trayectoria $t \mapsto X(t, \omega)$ es acotada en $[0, T]$.
Demostración. Por hipótesis, $X(t)$ es càdlàg. Esto implica que para cada $\omega \in \Omega$, la función

$$f_\omega : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_\omega(t) = X(t, \omega)$$

es càdlàg. Por el lema previo, podemos afirmar que cada f_ω es acotada en $[0, T]$. Por lo tanto, para casi todo ω , existe una constante $M_\omega < \infty$ tal que

$$\sup_{t \in [0, T]} |X(t, \omega)| \leq M_\omega < \infty.$$

Basta definir a la variable $M := \sup_{t \in [0, T]} |X(t)|$, entonces $M < \infty$ casi seguramente.

Definimos al conjunto de probabilidad total donde las trayectorias son acotadas mediante

$$\Omega_0 := \left\{ \omega \in \Omega : \sup_{t \in [0, T]} |X(t, \omega)| < \infty \right\}.$$

Por el lema anterior, tenemos que $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$. Fijando $\omega \in \Omega_0$, tenemos por definición que existe $M_\omega < \infty$ tal que

$$|X(t, \omega)| \leq M_\omega, \quad \forall t \in [0, T].$$

Sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $N > M_\omega$, la definición de tiempos de paro dada en la Ecuación 6.111 indica que

$$\tau_N(\omega) = \min\{T, \inf\{t \in [0, T] : |X(t, \omega)| \geq N\}\}.$$

Luego, como $|X(t, \omega)| \leq M_\omega < N$ para todo $t \in [0, T]$, entonces

$$\{t \in [0, T] : |X(t, \omega)| \geq N\} = \emptyset.$$

Por la definición del ínfimo en los reales extendidos se tiene que $\inf \emptyset = +\infty$. Por lo tanto

$$\tau_N(\omega) = \min\{T, +\infty\} = T.$$

Con esto, para cada $\omega \in \Omega_0$ se tiene que existe N_ω tal que $\tau_N = T$ para todo $N \geq N_\omega$, en particular podemos afirmar

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \tau_N(\omega) = T, \quad \forall \omega \in \Omega_0$$

Cómo $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$, entonces τ_N converge a T casi seguramente cuando $N \rightarrow \infty$. Por otro lado, afirmamos que la secuencia $\{\tau_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ es creciente. Pues si $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ son tales que $N_1 < N_2$, esto implica que

$$\{t : |X(T)| \geq N_2\} \subset \{t : |X(T)| \geq N_1\}.$$

Por lo tanto

$$\inf\{t : |X(T)| \geq N_2\} \geq \inf\{t : |X(T)| \geq N_1\}.$$

Y así

$$\tau_{N_2} = \min\{T, \inf\{t : |X(T)| \geq N_2\}\} \geq \min\{T, \inf\{t : |X(T)| \geq N_1\}\} = \tau_{N_1}.$$

Ya definido completamente los tiempos de paro, procedemos a definir el proceso truncado de la siguiente forma

$$X(t \wedge \tau_N) := X(\min\{t, \tau_N\}) = \begin{cases} X(t) & \text{si } t < \tau_N, \\ X(\tau_N) & \text{si } t \geq \tau_N. \end{cases} \quad (6.112)$$

Afirmamos que existe una constante $K_N < \infty$ tal que depende de N y cumple

$$\sup_{t \in [0, T]} |X(t \wedge \tau_N)| \leq K_N, \quad \text{c.s.}$$

Dado que $X(t)$ tiene trayectorias càdlàg, entonces para casi todo $\omega \in \Omega$ y todo $t < \tau_N(\omega)$ se tiene $|X(t, \omega)| < N$ por la definición de ínfimo.

Notemos que cuando $t = \tau_N(\omega)$ el proceso $X(t)$ puede experimentar un salto de Poisson. Cómo $|X(\tau_N-, \omega)| \leq N$ y el tamaño del salto está dado por $h(X(\tau_N-, \omega))$, donde h es el coeficiente de los saltos y se tiene por hipótesis que es continua. El conjunto de valores posible para el límite por la izquierda $X(\tau_N-, \omega)$ está contenido en el siguiente intervalo

$$D_N := \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq N\} = [-N, N].$$

Por el Teorema de Heine-Borel(va preliminares), dicho intervalo es un conjunto compacto, pues es cerrado y acotado. Luego el Teorema de Weiertrass(va preliminares) indica que toda función continua definida sobre un intervalo compacto alcanza su máximo y mínimo

absolutos en dicho conjunto. Al ser h continua en el compacto D_N , entonces existe un punto $x^* \in D_N$ tal que

$$|h(x^*)| = \sup_{x \in [-N, N]} |h(x)| = \max_{|x| \leq N} |h(x)|.$$

Por tanto, podemos definir la constante $C_N := \max_{|x| \leq N} |h(x)| < \infty$.

$$|X(\tau_N, \omega)| \leq |X(\tau_N-, \omega)| + |h(X(\tau_N-, \omega))| \leq N + C_N.$$

Con esto, para $t > \tau_N(\omega)$, el proceso se mantiene constante en $X(\tau_N, \omega)$. Por lo tanto basta tomar a $K_N = N + C_N$ lo que cumple

$$\sup_{t \in [0, T]} |X(t \wedge \tau_N)| \leq K_N,$$

casi seguramente.

Ya definidos estos resultados, evaluamos la Ecuación 6.109 en el tiempo de paro y tomamos esperanza

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \\ &= \mathbb{E}[1 + X_0^2]^{p/2} \\ &+ p \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) f(X(s-)) ds \right] \\ &+ \frac{p}{2} \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} g(X(s-))^2 ds \right] \\ &+ \frac{p(p-2)}{2} \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-4)/2} (X(s-))^2 g(X(s-))^2 ds \right] \\ &+ p \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right] \\ &+ \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) dN(s) \right]. \end{aligned} \tag{6.113}$$

Comenzaremos estudiando el término correspondiente al movimiento browniano dado por

$$\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-)) dW(s). \tag{6.114}$$

Demostremos que esta integral es una martingala, con esto garantizamos que su esperanza sea cero. Usando la Isometría de Itô, basta demostrar

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} |(1 + X(s-))^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-))|^2 \right] < \infty, \quad s \in [0, t \wedge \tau_N]. \quad (6.115)$$

Si esto se cumple, entonces la propiedad de martingala nos asegura

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right] = 0.$$

Notemos

$$\begin{aligned} |(1 + X(s-))^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-))|^2 &= |(1 + X(s-))^{(p-2)/2}|^2 |X(s-)|^2 |g(X(s-))|^2 \\ &= (1 + X(s-))^{p-2} X(s-)^2 |g(X(s-))|^2. \end{aligned}$$

Usando la cota dada por la Ecuación 6.19, tomando a $x = X(s-)$ se tiene

$$\begin{aligned} |(1 + X(s-))^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-))|^2 &= (1 + X(s-))^{p-2} X(s-)^2 |g(X(s-))|^2 \\ &\leq (1 + X(s-))^{p-2} X(s-)^2 L_\lambda (1 + X(s-)^2). \end{aligned} \quad (6.116)$$

Por la definición del tiempo de paro dado en la Ecuación 6.111, sabemos que para cualquier $s \leq \tau_N$ el proceso satisface $|X(s-)| \leq N$ casi seguramente. Esto implica que $X(s-)^2 \leq N^2$. Recordemos que para $p \geq 1$, la función $u \mapsto u^{p-2}$ es creciente para $u \geq 1$. Por tanto de la Ecuación 6.116

$$\begin{aligned} |(1 + X(s-))^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-))|^2 &\leq (1 + X(s-))^{p-2} X(s-)^2 L_\lambda (1 + X(s-)^2) \\ &\leq L_\lambda N^2 (1 + N)^{p-2} (1 + N^2) < \infty, \end{aligned}$$

al definir $I := L_\lambda N^2 (1 + N)^{p-2} (1 + N^2)$, dicha variable depende de N , p y L_λ , además considerando que el tiempo de paro satisface $t \wedge \tau_N \leq T$ se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} |(1 + X(s-))^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-))|^2 \right] &\leq \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} I ds \right] \\ &= I \cdot \mathbb{E}[t \wedge \tau_N] \\ &\leq I \cdot T < \infty. \end{aligned}$$

Con esto, por la Isometría de Itô queda demostrado que la integral correspondiente a la Ecuación 6.115 dada por

$$\int_0^{t \wedge \tau_N} |(1 + X(s-))^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-))|^2,$$

es una martingala cuadrado integrable, por la propiedad de martingalas se afirma que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right] ds = 0. \quad (6.117)$$

Analizaremos el último término de la Ecuación 6.113 dado por

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) dN(s) \right]. \quad (6.118)$$

Recordemos que el proceso de Poisson compensado está definido mediante

$$N(t) = \tilde{N}(t) - \lambda t.$$

Esto implica $dN(s) = d\tilde{N}(s) + \lambda ds$, sustituyendo en la integral de la Ecuación 6.118 se tiene

$$\begin{aligned} & \int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) dN(s) \\ &= \int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) d\tilde{N}(s) \\ & \quad + \lambda \int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) ds. \end{aligned} \quad (6.119)$$

Bajo el mismo razonamiento, haciendo uso de la Isometría de Itô, demostraremos que dicha integral es una martingala cuadrado integrable y por ende su esperanza es cero. Comenzando con la integral respecto a $d\tilde{N}(s)$ debemos probar que

$$\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) d\tilde{N}(s), \quad t \in [0, T],$$

es una martingala cuadrado integrable, es decir que cumple

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left| (1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right|^2 ds \right] < \infty.$$

Al usar la desigualdad $(a + b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$ y la monotonía de la función $u \mapsto u^{p/2}$ para $p \geq 1$, tenemos que

$$\begin{aligned} & |(1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + X(s-)^2)^{p/2}| \\ & \leq |(1 + 2X(s-)^2 + 2h(X(s-))^2)^{p/2} - (1 + X(s-)^2)^{p/2}|. \end{aligned}$$

Dado que $X(s-) \leq |X(s-)| \leq N$ para $s \leq \tau_N$, además considerando la Ecuación 6.19 tenemos que

$$\begin{aligned} & |(1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + X(s-)^2)^{p/2}| \\ & \leq |(1 + 2X(s-)^2 + 2h(X(s-))^2)^{p/2} - (1 + X(s-)^2)^{p/2}| \\ & \leq |(1 + 2X(s-)^2 + 2L_\lambda(1 + X(s-)^2))^{p/2} - (1 + X(s-)^2)^{p/2}| \\ & \leq |(1 + 2N^2 + 2L_\lambda(1 + N^2))^{p/2} - (1 + N^2)^{p/2}|. \end{aligned}$$

Al elevar al cuadrado se mantiene la desigualdad y se tiene

$$\begin{aligned} & |(1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + X(s-)^2)^{p/2}|^2 \\ & \leq |(1 + 2N^2 + 2L_\lambda(1 + N^2))^{p/2} - (1 + N^2)^{p/2}|^2 < \infty. \end{aligned}$$

Con esto, al integrar sobre el el intervalo $[0, t \wedge \tau_N]$ y tomar esperanza se tiene que

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} |(1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + X(s-)^2)^{p/2}|^2 ds \right] \\ & \leq \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} |(1 + 2N^2 + 2L_\lambda(1 + N^2))^{p/2} - (1 + N^2)^{p/2}|^2 ds \right] \\ & = |(1 + 2N^2 + 2L_\lambda(1 + N^2))^{p/2} - (1 + N^2)^{p/2}|^2 \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} ds \right] \\ & \leq |(1 + 2N^2 + 2L_\lambda(1 + N^2))^{p/2} - (1 + N^2)^{p/2}|^2 \mathbb{E}[t \wedge \tau_N] \\ & \leq |(1 + 2N^2 + 2L_\lambda(1 + N^2))^{p/2} - (1 + N^2)^{p/2}|^2 T < \infty. \end{aligned}$$

Entonces la integral estocástica dada por

$$\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) d\tilde{N}(s), \quad t \in [0, T],$$

está bien definida, con esto, se garantiza que su esperanza sea cero, es decir

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) d\tilde{N}(s) \right] = 0.$$

Tomando valor esperado a la Ecuación 6.119 y considerando lo anterior, tenemos

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) dN(s) \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) d\tilde{N}(s) \right] \\ & \quad + \mathbb{E} \left[\lambda \int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) ds \right] \\ &= \lambda \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) ds \right]. \end{aligned} \tag{6.120}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.117 y la Ecuación 6.120 en la Ecuación 6.113 se obtiene

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \\ &= \mathbb{E}[1 + X_0^2]^{p/2} \\ & \quad + p \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} X(s-) f(X(s-)) ds \right] \\ & \quad + \frac{p}{2} \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-2)/2} g(X(s-))^2 ds \right] \\ & \quad + \frac{p(p-2)}{2} \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + (X(s-))^2)^{(p-4)/2} (X(s-))^2 g(X(s-))^2 ds \right] \\ & \quad + \lambda \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \left((1 + (X(s-) + h(X(s-)))^2)^{p/2} - (1 + (X(s-))^2)^{p/2} \right) ds \right]. \end{aligned} \tag{6.121}$$

Para facilitar la notación en lo que resta, usaremos $x = X(s-)$, de esta forma, acotaremos término a término de la Ecuación 6.121. Para las siguientes manipulaciones, haremos uso de la Ecuación 6.19. Comenzando con el segundo término de la Ecuación 6.121 tenemos

$$\begin{aligned} p(1+x^2)^{(p-2)/2}xf(x) &\leq p(1+x^2)^{(p-2)/2}L_\lambda(1+x^2) \\ &= L_\lambda p(1+x^2)^{p/2}. \end{aligned} \quad (6.122)$$

Para el tercer término, contemplamos que $g(x)^2 \leq |g(x)|^2$ para poder hacer uso de la Ecuación 6.19, con esto

$$\begin{aligned} \frac{p}{2}(1+x^2)^{(p-2)/2}g(x)^2 &\leq \frac{p}{2}(1+x^2)^{(p-2)/2}|g(x)|^2 \\ &\leq \frac{p}{2}(1+x^2)^{(p-2)/2}L_\lambda(1+x^2) \\ &= \frac{pL_\lambda}{2}(1+x^2)^{p/2}. \end{aligned} \quad (6.123)$$

Dado que $L_\lambda > 0$ en la manera que se define, entonces $L_\lambda \leq 1 + L_\lambda$. El producto $xg(x)$ se puede acotar de la siguiente forma

$$\begin{aligned} xg(x) &\leq |xg(x)| \\ &\leq \frac{1}{2}(x^2 + g(x)^2) \\ &\leq \frac{1}{2}(x^2 + L_\lambda(1+x^2)) \\ &= \frac{1}{2}(L_\lambda + (1+L_\lambda)x^2) \\ &\leq \frac{1}{2}((1+L_\lambda) + (1+L_\lambda)x^2) \\ &= \frac{1+L_\lambda}{2}(1+x^2). \end{aligned}$$

Esto implica que

$$x^2g(x)^2 \leq \frac{(1+L_\lambda)^2}{4}(1+x^2)^2.$$

Con esto, el cuarto término se acota mediante

$$\begin{aligned} \frac{p(p-2)}{2}(1+x^2)^{(p-4)/2}x^2g(x)^2 &\leq \frac{p(p-2)}{2}(1+x^2)^{(p-4)/2}\frac{(1+L_\lambda)^2}{4}(1+x^2)^2 \\ &= \frac{p(p-2)(1+L_\lambda^2)}{8}(1+x^2)^{p/2}. \end{aligned} \quad (6.124)$$

Finalmente, para el quinto término de la Ecuación 6.121, haremos uso de la misma herramienta, considerando que $1 + L_\lambda \leq 2 + L_\lambda$, de esta forma

$$\begin{aligned}
& \lambda((1 + (x + h(x))^2)^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2}) \\
& \leq \lambda((1 + 2x^2 + 2h(x)^2)^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2}) \\
& \leq \lambda((1 + 2x^2 + 2(L_\lambda(1 + x^2)))^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2}) \\
& = \lambda((1 + 2x^2 + 2L_\lambda + 2L_\lambda x^2)^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2}) \\
& = \lambda((1 + 2L_\lambda + (2 + 2L_\lambda)x^2)^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2}) \quad (6.125) \\
& \leq \lambda((2 + 2L_\lambda + (2 + 2L_\lambda)x^2)^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2}) \\
& = \lambda((2 + 2L_\lambda)(1 + x^2))^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2} \\
& = \lambda(2 + 2L_\lambda)^{p/2}(1 + x^2)^{p/2} - (1 + x^2)^{p/2} \\
& = (\lambda(2 + 2L_\lambda)^{p/2} - 1)(1 + x^2)^{p/2}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.122, Ecuación 6.123, Ecuación 6.124 y Ecuación 6.125 en la Ecuación 6.121

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \\
& \leq \mathbb{E}[1 + X_0^2]^{p/2} \\
& \quad + \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} L_\lambda p (1 + X(s-)^2)^{p/2} ds \right] \\
& \quad + \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} L_\lambda p (1 + X(s-)^2)^{p/2} ds \right] \quad (6.126) \\
& \quad + \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} \frac{p(p-2)(1 + L_\lambda^2)}{8} (1 + X(s-)^2)^{p/2} ds \right] \\
& \quad + \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (\lambda(2 + 2L_\lambda)^{p/2} - 1)(1 + X(s-)^2)^{p/2} ds \right].
\end{aligned}$$

Definimos la constante

$$K := L_\lambda p + \frac{L_\lambda p}{2} + \frac{p(p-2)(1 + L_\lambda^2)}{8} + (\lambda(2 + 2L_\lambda)^{p/2} - 1),$$

la cual es independiente de N y t . De esta forma, la Ecuación 6.126 queda

$$\mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \leq \mathbb{E}[1 + X_0^2]^{p/2} + K \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + X(s-)^2)^{p/2} ds \right].$$

Dado que la solución $X(t)$ es un proceso càdlàg, es decir, continua por la derecha y con límites por la izquierda y además el conjunto de puntos de discontinuidad de un proceso càdlàg tiene medida de Lebesgue cero, por tanto $X(s-) = X(s)$ para casi todo $s \in [0, t]$, casi seguramente. En términos de la medida de Lebesgue ds tenemos

$$\mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \leq \mathbb{E}[1 + X_0^2]^{p/2} + K \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + X(s)^2)^{p/2} ds \right]. \quad (6.127)$$

Para poder aplicar la desigualdad de Gronwall es necesario cambiar el límite superior de integración de $t \wedge \tau_N$ a t . Haremos uso de la función indicadora definida por

$$1_{s \leq \tau_N} = \begin{cases} 1 & \text{si } s \leq \tau_N, \\ 0 & \text{si } s > \tau_N. \end{cases}$$

Con esto, podemos reescribir la integral de la Ecuación 6.127 de la forma

$$\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + X(s)^2)^{p/2} ds = \int_0^t (1 + X(s)^2)^{p/2} 1_{s \leq \tau_N} ds.$$

Al tomar esperanza a esta integral. Además como el integrando es no negativo, es posible aplicar el Teorema de Fubini-Tonelli (preliminares) para intercambiar el orden de la integral y la esperanza, con esto

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + X(s)^2)^{p/2} ds \right] &= \mathbb{E} \left[\int_0^t (1 + X(s)^2)^{p/2} 1_{s \leq \tau_N} ds \right] \\ &= \int_0^t \mathbb{E}[(1 + X(s)^2)^{p/2} 1_{s \leq \tau_N}] ds. \end{aligned} \quad (6.128)$$

Notemos que dentro de la esperanza, estamos evaluando la función en el evento $\{s \leq \tau_N\}$, entonces por definición dada en la Ecuación 6.112 tenemos $X(s) = X(s \wedge \tau_N)$. Por lo tanto, podemos en la Ecuación 6.128 sin cambiar el valor de la expresión en dicho evento, es decir

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_0^{t \wedge \tau_N} (1 + X(s)^2)^{p/2} ds \right] &= \int_0^t \mathbb{E}[(1 + X(s)^2)^{p/2} 1_{s \leq \tau_N}] ds \\ &= \int_0^t \mathbb{E}[(1 + X(s \wedge \tau_N)^2)^{p/2} 1_{s \leq \tau_N}] ds. \end{aligned}$$

Ahora bien, la función indicadora satisface $1_{s \leq \tau_N} \leq 1$, por lo que podemos eliminar dicha función de la expresión anterior y obtener una cota superior mediante

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+X(s)^2)^{p/2}ds\right] &= \int_0^t \mathbb{E}[(1+X(s\wedge\tau_N)^2)^{p/2}1_{s\leq\tau_N}]ds \\ &\leq \int_0^t \mathbb{E}[1+X(s\wedge\tau_N)^2]^{p/2}ds.\end{aligned}\tag{6.129}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.129 en la Ecuación 6.127 obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2} &\leq \mathbb{E}[1+X_0^2]^{p/2} + K\mathbb{E}\left[\int_0^{t\wedge\tau_N}(1+X(s)^2)^{p/2}ds\right] \\ &\leq \mathbb{E}[1+X_0^2]^{p/2} + K\int_0^t \mathbb{E}[1+X(s\wedge\tau_N)^2]^{p/2}ds.\end{aligned}\tag{6.130}$$

Partiendo de la expresión $(1+X_0^2)^{p/2}$, aplicamos la desigualdad $(a+b)^r \leq 2^{r-1}(a^r+b^r)$, con esto tenemos que

$$(1+X_0^2)^{p/2} \leq 2^{(p/2)-1}(1^{p/2}+(X_0^2)^{p/2}) = 2^{(p-2)/2}(1+X_0^p).$$

Aplicando valor esperado se tiene

$$\mathbb{E}[(1+X_0^2)^{p/2}] \leq \mathbb{E}[2^{(p-2)/2}(1+X_0^p)] = 2^{(p-2)/2}(1+\mathbb{E}[X_0^p])$$

Notemos que por hipótesis se tiene $\mathbb{E}[X_0^p] < \infty$, por tanto $2^{(p-2)/2}(1+\mathbb{E}[X_0^p])$ una constante. Sustituyendo esto en la Ecuación 6.130 se obtiene

$$\mathbb{E}[1+X(t\wedge\tau_N)^2]^{p/2} \leq 2^{(p-2)/2}(1+\mathbb{E}[X_0^p]) + K\int_0^t \mathbb{E}[1+X(s\wedge\tau_N)^2]^{p/2}ds.$$

Ahora bien, Teorema de la Desigualdad de Gronwall en su forma continua (va a preliminares), indica que si $u : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ es una función medible y no negativa, $a \geq 0$ una constante, y $b : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ una función integrable. Entonces si u satisface

$$u(t) \leq a + \int_0^t b(s)u(s)ds, \quad \forall t \in [0, T],$$

entonces

$$u(t) \leq a \exp\left(\int_0^t b(s)ds\right), \quad \forall t \in [0, T].$$

Para nuestro caso, basta tomar a:

- $u(t) = \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)]^{p/2} \geq 0$ por propiedad de esperanza,
- $a = 2^{(p-2)/2}(1 + \mathbb{E}[X_0^p]) \geq 0$, por la Ecuación 6.12,
- $b(s) = K$,

Con esto, todas las hipótesis del TDG se satisfacen y es posible aplicarlo, por ende, calculamos

$$\int_0^t b(s)ds = \int_0^t Kds = Kt.$$

Por lo tanto

$$u(t) \leq a \exp(Kt) = 2^{(p-2)/2}(1 + \mathbb{E}[X_0^p])e^{KT}.$$

Al escribir explícitamente $u(t)$

$$\mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)]^{p/2} \leq 2^{(p-2)/2}(1 + \mathbb{E}[X_0^p])e^{KT}. \quad (6.131)$$

Recordemos que τ_N converge a T casi seguramente cuando $N \rightarrow \infty$, al ser $X(t)$ un proceso càdlàg, entonces por la continuidad por la derecha de sus trayectorias, se cumple $X(t \wedge \tau_N) \rightarrow X(t)$ casi seguramente cuando $N \rightarrow \infty$. Por otro lado, por la continuidad de la función $x \mapsto (1 + x^2)^{p/2}$ podemos afirmar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} = (1 + X(t)^2)^{p/2}, \quad \text{c.s.} \quad (6.132)$$

Como dicho límite existe, entonces el límite inferior coincide, es decir

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} = \lim_{N \rightarrow \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \quad (6.133)$$

Consideremos la sucesión de variables aleatorias $\{(1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2}\}_{N \in \mathbb{N}}$, la cual es una sucesión de términos no negativos. Lo que nos permite usar el Lema de Fatou (preliminares) de tal forma que se cumple

$$\mathbb{E} \left[\liminf_{N \rightarrow \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \right] \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2}] \quad (6.134)$$

Por tanto, de la Ecuación 6.131, Ecuación 6.132, Ecuación 6.133 y Ecuación 6.134 se tiene

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[1 + X(t)^2]^{p/2} &= \mathbb{E} \left[\lim_{N \rightarrow \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \right] \\
&= \mathbb{E} \left[\liminf_{N \rightarrow \infty} (1 + X(t \wedge \tau_N)^2)^{p/2} \right] \\
&\leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[1 + X(t \wedge \tau_N)^2]^{p/2} \\
&\leq \liminf_{N \rightarrow \infty} 2^{(p-2)/2} (1 + \mathbb{E}[X_0^p]) e^{KT} \\
&= 2^{(p-2)/2} (1 + \mathbb{E}[X_0^p]) e^{KT}.
\end{aligned} \tag{6.135}$$

Definimos la siguiente constante, la cuál es independiente de N

$$\widehat{C} := 2^{(p-2)/2} e^{KT},$$

Con esto, basta notar que para $x \in \mathbb{R}$ y $p \geq 1$ se cumple $|x|^p \leq (1 + x^2)^{p/2}$, por tanto de la Ecuación 6.135 se obtiene

$$\mathbb{E}[|X(t)|]^p \leq \mathbb{E}[1 + X(t)^2]^{p/2} \leq \widehat{C} (1 + \mathbb{E}[X_0^p]). \tag{6.136}$$

Haremos uso de las mismas técnicas para encontrar una cota para el término

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X(t)|^{2p} \right].$$

Considerando la función $u(x) = x^2$. A dicha función aplicaremos la Formula de Itô generalizada para $u \in C^2(\mathbb{R})$ dada en la Ecuación 6.104. Nuevamente para facilitar la notación, haremos uso de $x = X(s-)$. Es claro que las primer y segunda derivada de la función u estan dados por

$$u'(x) = 2x, \quad u''(x) = 2,$$

respectivamente. Procedemos a calcular los términos de cada integrando de la Ecuación 6.104, para el operador de la parte de difusión se tiene

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}u(x) &= u'(x)f(x) + \frac{1}{2}g(x)^2 u''(x) \\
&= 2xf(x) + \frac{1}{2}g(x)^2 \cdot 2 \\
&= 2xf(x) + g(x)^2.
\end{aligned}$$

Para el término correspondiente al movimiento browniano tenemos

$$u'(x)g(x) = 2xg(x).$$

Por último, para el termino de Poisson se tiene

$$\begin{aligned} u(x + h(x)) - u(x) &= (x + h(x))^2 - x^2 \\ &= x^2 + 2xh(x) + h(x)^2 - x^2 \\ &= 2xh(x) + h(x)^2. \end{aligned}$$

Sustituyendo todo lo anterior en la Ecuación 6.104 se tiene

$$\begin{aligned} u(X(t)) &= X(t)^2 \\ &= X_0^2 + \int_0^t (2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2)ds \\ &\quad + \int_0^t 2X(s-)g(X(s-))dW(s) \\ &\quad + \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)dN(s). \end{aligned} \tag{6.137}$$

Recordemos que el término de Poisson compensado está definido por $N(t) = \tilde{N}(t) + \lambda t$, entonces la integral con respecto a dicho proceso queda de la forma

$$\begin{aligned} &\int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)dN(s) \\ &= \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)(d\tilde{N}(s) + \lambda ds) \\ &= \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)d\tilde{N}(s) \\ &\quad + \lambda \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)ds. \end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.137 tenemos

$$\begin{aligned}
X(t)^2 &= X_0^2 + \int_0^t (2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2)ds \\
&\quad + \int_0^t 2X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)d\tilde{N}(s) \\
&\quad + \lambda \int_0^t (2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2)ds.
\end{aligned}$$

Agrupando las integrales respecto a ds y distribuyendo la terminal correspondiente al proceso de Poisson compensado tenemos

$$\begin{aligned}
X(t)^2 &= X_0^2 + \int_0^t (2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2 \\
&\quad + \lambda(2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2))ds \\
&\quad + 2 \int_0^t X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + 2 \int_0^t X(s-)h(X(s-))d\tilde{N}(s) \\
&\quad + \int_0^t h(X(s-))^2d\tilde{N}(s).
\end{aligned} \tag{6.138}$$

Considerando la función f_λ definida en Ecuación 6.2 y la cota dada por la Ecuación 6.19 podemos encontrar la cota para la integral determinista de la Ecuación 6.138

$$\begin{aligned}
&\int_0^t (2X(s-)f(X(s-)) + g(X(s-))^2 + \lambda(2X(s-)h(X(s-)) + h(X(s-))^2))ds \\
&= \int_0^t (2X(s-)(f(X(s-)) + \lambda h(X(s-))) + g(X(s-))^2 + \lambda h(x)^2)ds \\
&\leq \int_0^t (2X(s-)f_\lambda(X(s-)) + L_\lambda(1 + X(s-)^2) + L_\lambda(1 + X(s-)^2))ds \\
&\leq \int_0^t (2L_\lambda(1 + X(s-)^2) + 2L_\lambda(1 + X(s-)^2))ds \\
&= \int_0^t 4L_\lambda(1 + X(s-)^2)ds.
\end{aligned}$$

Entonces la Ecuación 6.138 se reduce a

$$\begin{aligned}
X(t)^2 &\leq X_0^2 + \int_0^t 4L_\lambda(1 + X(s-)^2)ds \\
&\quad + 2 \int_0^t X(s-)g(X(s-))dW(s) \\
&\quad + 2 \int_0^t X(s-)h(X(s-))d\tilde{N}(s) \\
&\quad + \int_0^t h(X(s-))^2d\tilde{N}(s).
\end{aligned} \tag{6.139}$$

Note que en la integral determinista, es decir, la integral respecto a ds , se cumple $X(s) = X(s-)$, pues por la hipótesis el proceso $X(t)$ es continuo, mientras que en las integrales estocásticas es necesario usar $X(s-)$ esto para garantizar que el integrando sea predecible y que la integral preserve las propiedades de martingalas. Partiendo de la Ecuación 6.139, tomaremos valor absoluto y aplicando la desigualdad del triangulo se tiene

$$\begin{aligned}
|X(t)|^2 &\leq |X_0^2| + 4L_\lambda \left| \int_0^t (1 + X(s)^2)ds \right| \\
&\quad + 2 \left| \int_0^t X(s-)g(X(s-))dW(s) \right| \\
&\quad + 2 \left| \int_0^t X(s-)h(X(s-))d\tilde{N}(s) \right| \\
&\quad + \left| \int_0^t h(X(s-))^2d\tilde{N}(s) \right|.
\end{aligned}$$

Aplicando supremos sobre el intervalo $[0, t]$, haciendo los respectivos cambios en los límites de integración además de considerar la propiedad de supremos para funciones no negativas, se obtiene

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq \tau \leq t} |X(t)|^2 &\leq |X_0^2| + 4L_\lambda \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau (1 + X(s)^2) ds \right| \\
&\quad + 2 \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right| \\
&\quad + 2 \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) h(X(s-)) d\tilde{N}(s) \right| \\
&\quad + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau h(X(s-))^2 d\tilde{N}(s) \right|.
\end{aligned}$$

Dado que el integrando $(1 + X(s))^2$ es no negativo, esto implica que su integral correspondiente es creciente y por tanto alcanza su supremo en el extremo del intervalo, es decir, cuando $\tau = t$. Con esto

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq \tau \leq t} |X(t)|^2 &\leq |X_0^2| + 4L_\lambda \left| \int_0^t (1 + X(s)^2) ds \right| \\
&\quad + 2 \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right| \\
&\quad + 2 \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) h(X(s-)) d\tilde{N}(s) \right| \\
&\quad + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau h(X(s-))^2 d\tilde{N}(s) \right|.
\end{aligned}$$

Al elevar a la potencia $p/2$ y al aplicar la desigualdad de potencias para sumas (preliminares)

$$\begin{aligned}
\left(\sup_{0 \leq \tau \leq t} |X(t)|^2 \right)^{p/2} &\leq \left(|X_0^2| + 4L_\lambda \left| \int_0^t (1 + X(s)^2) ds \right| \right. \\
&\quad + 2 \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right| \\
&\quad + 2 \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) h(X(s-)) d\tilde{N}(s) \right| \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau h(X(s-))^2 d\tilde{N}(s) \right| \right)^{p/2} \\
&\leq 5^{(p-2)/2} \left(|X_0^2|^{p/2} + (4L_\lambda)^{p/2} \left| \int_0^t (1 + X(s)^2) ds \right|^{p/2} \right. \\
&\quad + 2^{p/2} \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right|^{p/2} \\
&\quad + 2^{p/2} \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) h(X(s-)) d\tilde{N}(s) \right|^{p/2} \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau h(X(s-))^2 d\tilde{N}(s) \right|^{p/2} \right). \tag{6.140}
\end{aligned}$$

Para reducir la expresión anterior, definimos la siguiente constante

$$\widehat{K} := \max\{5^{(p-2)/2}, 5^{(p-2)/2} \cdot (4L_\lambda)^{p/2}, 5^{(p-2)/2} \cdot 2^{p/2}\}.$$

Es claro que $\widehat{K} > 0$, con esto, la Ecuación 6.140 queda de la forma

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq \tau \leq t} |X(t)|^p &\leq \widehat{K} \left(|X_0^2|^{p/2} + \left| \int_0^t (1 + X(s)^2) ds \right|^{p/2} \right. \\
&\quad + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) g(X(s-)) dW(s) \right|^{p/2} \\
&\quad + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-) h(X(s-)) d\tilde{N}(s) \right|^{p/2} \\
&\quad \left. + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau h(X(s-))^2 d\tilde{N}(s) \right|^{p/2} \right).
\end{aligned}$$

Más aún, es posible despejar la constante $\widehat{K}$ de tal forma que

$$\begin{aligned} \widehat{K}^{-1} \sup_{0 \leq \tau \leq t} |X(t)|^p &\leq |X_0^2|^{p/2} + \left| \int_0^t (1 + X(s)^2) \right|^{p/2} ds \\ &\quad + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-)g(X(s-))dW(s) \right|^{p/2} \\ &\quad + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau X(s-)h(X(s-))d\widetilde{N}(s) \right|^{p/2} \\ &\quad + \sup_{0 \leq \tau \leq t} \left| \int_0^\tau h(X(s-))^2 d\widetilde{N}(s) \right|^{p/2}. \end{aligned}$$

□

Lema 6.4. Usando las hipótesis dada por Ecuación 6.9 y Ecuación 6.13, sea $0 \leq \theta \leq 1$ y supongamos que Δt satisface

$$0 \leq \Delta t \leq \min\left\{1, \frac{1}{2\theta L_\lambda}\right\}.$$

Entonces, para todo $r \geq 2$, existe una constante positiva

$$E := E(r, T, \lambda, \theta, L_\lambda, K_\lambda, D, q, f_\lambda(0), g(0), h(0)),$$

independiente de Δt , tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \right] \leq E \Delta t^{r/2},$$

donde $Y(t)$ es la función escalón definida por Ecuación 6.6 y $\bar{Y}(t)$ es la extensión continua definida en la Ecuación 6.7

Demostración. Tomemos a $t \in [n\Delta t, (n+1)\Delta t]$. Por la función escalonada está definida en Ecuación 6.6, se tiene que $Y(t) = Y_n^*$, usando la definición de Y_n^* dada en la Ecuación 6.4 tenemos entonces $Y(t) = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$. Con esto, la diferencia entre la función escalonada $Y(t)$ y la extensión continua $\bar{Y}(t)$ obtenemos

$$\begin{aligned}
Y(t) - \bar{Y}(t) &= Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - (Y_n - f_\lambda(Y_n^*)(t - t_n)) \\
&\quad + g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\
&\quad + h(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n))) \\
&= f_\lambda(Y_n^*)(\theta\Delta t - (t - t_n)) \\
&\quad - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\
&\quad - h(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n)).
\end{aligned} \tag{6.141}$$

Sea $s = t - t_n$, entonces, como $t \in [n\Delta t, (n+1)\Delta t]$, se tiene que $s \in [0, \Delta t]$. Por lo que

$$\theta\Delta t - (t - t_n) = \theta\Delta t - s.$$

Cuando $\theta = 0$ y $s = \Delta t$, entonces $\theta\Delta t - s = -\Delta t$. Mientras que si $\theta = 1$ y $s = 0$ se obtiene $\theta\Delta t - s = \Delta t$. Como tanto θ como s varían continuamente en intervalos cerrados, la expresión toma todos los valores intermedios, es decir

$$-\Delta t \leq \theta\Delta t - (t - t_n) \leq \Delta t.$$

Con esto, la Ecuación 6.141 queda acotada mediante

$$\begin{aligned}
Y(t) - \bar{Y}(t) &= f_\lambda(Y_n^*)(\theta\Delta t - (t - t_n)) - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\
&\quad - h(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n)) \\
&\leq f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\
&\quad - h(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n)).
\end{aligned}$$

Tomando valor absoluto, aplicando desigualdad triangular y al elevar a la potencia $r \geq 2$ se tiene

$$\begin{aligned}
|Y(t) - \bar{Y}(t)|^r &\leq |f_\lambda(Y_n^*)\Delta t - g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n)) \\
&\quad - h(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n))|^r \\
&\leq 3^{r-1} \left(|f_\lambda(Y_n^*)|^r \Delta t^r \right. \\
&\quad \left. + |g(Y_n^*)(W(t) - W(t_n))|^r \right. \\
&\quad \left. + |h(Y_n^*)(\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n))|^r \right).
\end{aligned} \tag{6.142}$$

Acotemos los términos de deriva, difusión y salto. Usaremos la condición para la función f_λ dada en la Ecuación 6.13 de la siguiente forma

$$\begin{aligned}
|f_\lambda(Y_n^*)|^2 &\leq (|f_\lambda(Y_n^*) - f_\lambda(0)| + |f_\lambda(0)|)^2 \\
&\leq 2|f_\lambda(Y_n^*) - f_\lambda(0)|^2 + 2|f_\lambda(0)|^2 \\
&\leq 2(D(1 + |Y_n^*|^2 + 0^2)|Y_n^* - 0|^2) + 2|f_\lambda(0)|^2 \\
&= 2(D + D|Y_n^*|^2 + |Y_n^*|^{q+2}) + 2|f_\lambda(0)|^2 \\
&= 2D + 2|f_\lambda(0)|^2 + 2D|Y_n^*|^2 + 2D|Y_n^*|^{q+2}.
\end{aligned} \tag{6.143}$$

Notemos que $|Y_n^*|^2 > 0$, por lo que $|Y_n^*|^2 \leq 1 + |Y_n^*|^{q+2}$, sustituyendo esto en la Ecuación 6.143

$$\begin{aligned}
|f_\lambda(Y_n^*)|^2 &\leq 2D + 2|f_\lambda(0)|^2 + 2D(1 + |Y_n^*|^{q+2}) + 2D|Y_n^*|^{q+2} \\
&= 4D + 2|f_\lambda(0)|^2 + 4D|Y_n^*|^{q+2}.
\end{aligned}$$

Tomando a $D_1 := \{4D + 2|f_\lambda(0)|^2, 4D\}$, podemos obtener

$$|f_\lambda(Y_n^*)|^2 \leq D_1(1 + |Y_n^*|^{q+2}).$$

Al elevar por ambos lados a la potencia $r/2 \geq 1$ se tiene

$$\begin{aligned}
|f_\lambda(Y_n^*)|^r &= (|f_\lambda(Y_n^*)|^2)^{r/2} \\
&\leq D_1^{r/2}(1 + |Y_n^*|^{q+2})^{r/2} \\
&\leq 2^{r/2-1}D_1^{r/2}(1 + |Y_n^*|^{(q+2)r/2}).
\end{aligned} \tag{6.144}$$

Para los terminos de difusión y salto haremos uso de la cota dada en la Ecuación 6.19, con esto tenemos

$$|g(Y_n^*)|^2 \leq L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2),$$

procediendo de manera similar, al elevar a la potencia $r/2$ es posible obtener

$$\begin{aligned}
|g(Y_n^*)|^r &= (|g(Y_n^*)|^2)^{r/2} \\
&\leq (L_\lambda(1 + |Y_n^*|^2))^{r/2} \\
&\leq 2^{r/2}L_\lambda^{r/2}(1 + |Y_n^*|^r)
\end{aligned} \tag{6.145}$$

De forma similar se obtiene

$$|h(Y_n^*)|^r \leq 2^{r/2}L_\lambda^{r/2}(1 + |Y_n^*|^r). \tag{6.146}$$

Sustituyendo la Ecuación 6.144, Ecuación 6.145 y Ecuación 6.145 en la Ecuación 6.142 tenemos

$$\begin{aligned}
& |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \\
& \leq 3^{r-1} \left(2^{r/2-1} D_1^{r/2} (1 + |Y_n^*|^{(q+2)r/2}) \Delta t^r \right. \\
& \quad + 2^{r/2} L_\lambda^{r/2} (1 + |Y_n^*|^r) |W(t) - W(t_n)|^r \\
& \quad \left. + 2^{r/2} L_\lambda^{r/2} (1 + |Y_n^*|^r) |\tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n)|^r \right). \tag{6.147}
\end{aligned}$$

Definimos a las siguientes constantes y notación

$$\begin{aligned}
C_r &:= \max\{3^{r-1} 2^{r/2-1} D_1^{r/2}, 3^{r-1} 2^{r/2} L_\lambda^{r/2}\}, \\
u &:= \max\left\{r, \frac{(q+2)r}{2}\right\}, \\
\Delta W_n(t) &:= W(t) - W(t_n), \\
\Delta \tilde{N}_n(t) &:= \tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n).
\end{aligned}$$

Con estas manipulaciones es posible acotar de manera uniforme la Ecuación 6.147 de tal forma que tenemos

$$\begin{aligned}
& |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \\
& \leq C_r \left((1 + |Y_n^*|^u) \Delta t^r \right. \\
& \quad + (1 + |Y_n^*|^u) |\Delta W_n(t)|^r \\
& \quad \left. + (1 + |Y_n^*|^u) |\Delta \tilde{N}_n(t)|^r \right). \tag{6.148}
\end{aligned}$$

Recordemos que por construcción N_T es el mayor entero tal que $N_T \Delta t \leq T$, por lo que dicho intervalo se descompone en la unión finita de subintervalos, vale decir

$$[0, T] = \bigcup_{n=0}^{N_T-1} [t_n, t_{n+1}],$$

donde $t_n = n\Delta t$ y N_T es finito para cualquier $\Delta t > 0$ fijo. Aplicando propiedades del supremo sobre uniones finitas es posible afirmar que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r = \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \right). \quad (6.149)$$

Si aplicamos dicha propiedad a la Ecuación 6.148, además de usar la independencia de los procesos $W(t)$, $\tilde{N}(t)$ y la variable Y_n^* tenemos

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq t \leq T} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \\ &= \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \right) \\ &\leq C_r \left(\left(1 + \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y_n^*|^u \right) \right) \Delta t^r \right. \\ &\quad + \left(1 + \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y_n^*|^u \right) \right) \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |\Delta W_n(t)|^r \right) \\ &\quad \left. + \left(1 + \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y_n^*|^u \right) \right) \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |\Delta \tilde{N}_n(t)|^r \right) \right). \end{aligned} \quad (6.150)$$

La variable Y_n^* se define mediante la Ecuación 6.4 como una sucesión discreta de variables aleatorias, indexada por $n \in \{0, 1, \dots, N_T\}$. Dado que el conjunto de índices $\{0, 1, \dots, N_T\}$ es finito, entonces el supremo sobre este conjunto discreto es exactamente igual al máximo, es decir

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_n^*|^u = \max_{0 \leq n \leq N_T} |Y_n^*|^u.$$

Por la definición de la función escalonada $Y(t)$, dada por la Ecuación 6.6, para cualquier tiempo t que pertenezca al subintervalo $[t_n, t_{n+1})$ la función es constante e igual a Y_n^* , por lo que

$$\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y_n^*|^u = |Y_n^*|^u, \quad \forall t \in [t_n, t_{n+1}).$$

Más aún, tenemos que

$$\max_{0 \leq n \leq N_T-1} |Y_n^*|^u \leq \max_{0 \leq n \leq N_T} |Y_n^*|^u.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
\max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |Y_n^*|^u \right) &= \max_{0 \leq n \leq N_T-1} |Y_n^*|^u \\
&\leq \max_{0 \leq n \leq N_T} |Y_n^*|^u \\
&= \sup_{0 \leq t_n \leq T} |Y_n^*|^u.
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la Ecuación 6.150 tenemos

$$\begin{aligned}
&\sup_{0 \leq t \leq T} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \\
&\leq C_r \left(\left(1 + \sup_{0 \leq t_n \leq T} |Y_n^*|^u \right) \Delta t^r \right. \\
&\quad + \left(1 + \sup_{0 \leq t_n \leq T} |Y_n^*|^u \right) \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |\Delta W_n(t)|^r \right) \\
&\quad \left. + \left(1 + \sup_{0 \leq t_n \leq T} |Y_n^*|^u \right) \max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |\Delta \tilde{N}_n(t)|^r \right) \right). \tag{6.151}
\end{aligned}$$

Definimos a $\eta(t) := \max\{n \in 0, 1, \dots, N_T : t \in [t_n, t_{n+1}]\}$. Con esto

$$\begin{aligned}
\max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |\Delta W_n(t)|^r \right) &= \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta W_{\eta(t)}(t)|^r, \\
\max_{0 \leq n \leq N_T-1} \left(\sup_{t_n \leq t \leq t_{n+1}} |\Delta \tilde{N}_n(t)|^r \right) &= \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta \tilde{N}_{\eta(t)}(t)|^r,
\end{aligned}$$

donde $\Delta W_{\eta(t)}(t) = W(t) - W(t_n)$ y de forma análoga $\Delta \tilde{N}_{\eta(t)}(t) = \tilde{N}(t) - \tilde{N}(t_n)$. Al tomar valor esperado a la Ecuación 6.151 y usar las propiedades correspondientes se tiene

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y(t) - \bar{Y}(t)|^r \right] \\
&\leq C_r \left(\left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t_n \leq T} |Y_n^*|^u \right] \right) \Delta t^r \right. \\
&\quad + \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t_n \leq T} |Y_n^*|^u \right] \right) \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta W_{\eta(t)}(t)|^r \right] \\
&\quad \left. + \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t_n \leq T} |Y_n^*|^u \right] \right) \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta \tilde{N}_{\eta(t)}(t)|^r \right] \right).
\end{aligned}$$

□

Teorema 6.1. *Bajo las hipótesis dadas por la Ecuación 6.9, Ecuación 6.10 y Ecuación 6.11, sea $X(t)$ la solución de la Ecuación 6.1 y $\bar{Y}(t)$ la extensión a tiempo continuo del método CSS θ con parámetro $\theta \in [0, 1]$ y $\Delta t > 0$ el paso de tiempo tal que*

$$\Delta t \leq \min \left\{ 1, \frac{1}{2\theta L_\lambda} \right\},$$

entonces la aproximación $\bar{Y}(t)$ converge a la solución exacta $X(t)$ con un orden fuerte de convergencia de $1/2$. Es decir, existe una constante $C > 0$ independiente de Δt tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{Y}(t) - X(t)|^2 \right] \leq C \Delta t.$$

Demostración. Para analizar la convergencia del método CSS θ , definimos el proceso de error continuo como la diferencia entre la extensión a tiempo continuo de la aproximación numérica, $Y(t)$, y la solución exacta de la ecuación diferencial estocástica, $X(t)$. Usaremos la siguiente notación para denotar dicho proceso

$$E(t) = \bar{Y}(t) - X(t).$$

Recordemos que la solución exacta $X(t)$ satisface la forma integral compensada dada por la siguiente ecuación

$$\begin{aligned} X(t) = X_0 + \int_0^t f_\lambda(X(s-))ds + \int_0^t g(X(s-))dW(s) \\ + \int_0^t h(X(s-))d\tilde{N}(s). \end{aligned} \tag{6.152}$$

Mientras que la aproximación continua $\bar{Y}(t)$ está definida en la Ecuación 6.8. Restando ambas expresiones integrales, obtenemos la representación integral del error

$$\begin{aligned} E(t) = \int_0^t [f_\lambda(Y(s-)) - f_\lambda(X(s-))]ds + \int_0^t [g(Y(s-)) - g(X(s-))]dW(s) \\ + \int_0^t [h(Y(s-)) - h(X(s-))]d\tilde{N}(s), \end{aligned}$$

donde $Y(s-)$ denota la aproximación escalonada definida en Ecuación 6.6 y $\tilde{N}(s)$ es el proceso de Poisson compensado ya definido anteriormente. Escribiendo en su forma diferencial

$$dE(t) = [f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))]dt + [g(Y(t-)) - g(X(t-))]dW(t) + [h(Y(t-)) - h(X(t-))]d\tilde{N}(t). \quad (6.153)$$

Dado que $E(t)$ es una semimartingala càdlag en $\mathbb{R}$, haremos uso de la fórmula de Itô generalizada para procesos con saltos. Para una función $V \in C^2(\mathbb{R})$, esta fórmula descompone el diferencial $dV(E(t))$ en tres sumandos: la dinámica continua (deriva y difusión), la corrección de Itô debida a la variación cuadrática continua, y el efecto de los saltos discontinuos. Formalmente, se escribe como

$$dV(E(t)) = \underbrace{V'(E(t-))dE(t)}_{\text{deriva}} + \underbrace{\frac{1}{2}V''(E(t-))(dE(t))^2}_{\text{difusión}} + \underbrace{[V(E(t-) + \Delta E(t)) - V(E(t-)) - V'(E(t-))\Delta E(t)]dN(t)}_{\text{salto}} \quad (6.154)$$

En nuestro caso, tomaremos la función $V(E) = E^2$, la cuál pertenece a $C^2(\mathbb{R})$ con primera y segunda derivada dadas por $V'(E) = 2E$ y $V''(E) = 2$ respectivamente. Por lo que, al sustituir dichas derivadas en el término de salto en la Ecuación 6.154 la expresión se simplifica de la siguiente forma

$$\begin{aligned} V(E(t-) + \Delta E(t)) - V(E(t-)) - V'(E(t-))\Delta E(t) \\ = (E(t-) + \Delta E(t))^2 - (E(t-))^2 - 2E(t-)\Delta E(t) \\ = (\Delta E(t))^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo las derivadas de la función $V(E)$, la Ecuación 6.154 se simplifica de la siguiente manera con $V(E(t)) = E(t)^2$

$$d(E(t)^2) = 2E(t-)dE(t) + (dE(t))^2 + (\Delta E(t))^2dN(t). \quad (6.155)$$

De la Ecuación 6.153 definimos la siguiente notación

- $A(t) = f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))$,
- $B(t) = g(Y(t-)) - g(X(t-))$,
- $C(t) = h(Y(t-)) - h(X(t-))$.

Expandiendo el cuadrado, podemos obtener los siguientes 9 términos

$$\begin{aligned}(dE(t))^2 &= A^2(t)(dt)^2 + B^2(t)(dW(t))^2 + C^2(t)(d\tilde{N}(t))^2 \\ &\quad + 2A(t)B(t)dt \cdot dW(t) + 2A(t)C(t)dt \cdot d\tilde{N}(t) \\ &\quad + 2B(t)C(t)dW(t) \cdot d\tilde{N}(t).\end{aligned}\tag{6.156}$$

Aplicando las reglas del cálculo de Itô podemos afirmar que $(dt)^2 = 0$, $dt \cdot dW(t) = 0$, $dt \cdot d\tilde{N}(t) = 0$, $dW(t) \cdot d\tilde{N}(t) = 0$, mientras que $(dW(t))^2 = dt$, por la definición del proceso de Poisson compensado se tiene

$$(d\tilde{N}(t))^2 = (dN(t))^2 - 2\lambda dN(t)dt + \lambda^2(dt)^2.$$

Usando propiedades del proceso de Poisson tenemos que $(dN(t))^2 = dN(t)$, mientras que por las reglas de cálculo de Itô $dN(t) \cdot dt = 0$, por tanto $(d\tilde{N}(t))^2 = dN(t)$, la Ecuación 6.156 queda de la forma

$$(dE(t))^2 = B^2(t)dt + C^2(t)dN(t),$$

esto es equivalente a

$$(dE(t))^2 = (g(Y(t-)) - g(X(t-)))^2 dt + (h(Y(t-)) - h(X(t-)))^2 dN(t).\tag{6.157}$$

Falta interpretar el término $\Delta e(t)$ en la Ecuación 6.155. Este operador se define mediante

$$\Delta E(t) := E(t) - E(t-),$$

donde sabemos que $E(t-)$ representa el límite por la izquierda del error. En la forma en que se define $E(t)$ es claro que se cumple

$$\Delta E(t) = \Delta \bar{Y}(t) - \Delta X(t).$$

Recordemos que el momento inicial X_0 y Y_0 es determinista y constante en el tiempo, por lo que $\Delta(X_0) = 0$ y $\Delta(Y_0) = 0$. Para las integrales de Lebesgue de la solución exacta en su forma integral y la aproximación continua $\bar{Y}(t)$ dadas en Ecuación 6.152 y Ecuación 6.8 respectivamente tienen trayectorias continuas casi seguramente, por lo que al aplicar el operador Δ a dichas integrales tenemos que

$$\begin{aligned}\Delta \left(\int_0^t f_\lambda(X(s-))ds \right) &= 0, \\ \Delta \left(\int_0^t f_\lambda(Y(s-))ds \right) &= 0.\end{aligned}\tag{6.158}$$

De igual forma, bajo las hipótesis de los coeficientes de Lipschitz, los términos de integrales respecto al movimiento browniano admiten una versión con trayectorias continuas casi seguramente, por lo que no presentan discontinuidades. Con esto

$$\begin{aligned}\Delta \left(\int_0^t g(X(s-))dW(s) \right) &= 0 \\ \Delta \left(\int_0^t g(Y(s-))dW(s) \right) &= 0\end{aligned}\tag{6.159}$$

La integral estocástica con respecto a un proceso de Poisson es un proceso que permanece constante entre los eventos de salto y solo cambia exactamente cuando $N(t)$ registra un salto. Con esto, el tamaño del salto de la integral en cualquier instante t es el valor de la función, en nuestro caso, $h(x)$ justo antes de que ocurra el evento, multiplicado por la magnitud del salto del proceso de Poisson, es decir

$$\begin{aligned}\Delta \left(\int_0^t h(X(s-))dN(s) \right) &= h(X(t-))\Delta N(t) \\ \Delta \left(\int_0^t h(Y(s-))dN(s) \right) &= h(Y(t-))\Delta N(t).\end{aligned}$$

Por otro lado, si consideramos el proceso de Poisson compensado $\tilde{N}(t) = N(t) - \lambda t$, obtenemos que este difiere del proceso original únicamente por el término determinista λt . Dado que λt es una función continua, esto implica que no presenta saltos, por lo que, los saltos de $\tilde{N}(t)$ coincide con los saltos de $N(t)$. Entonces, la regla para el salto de la integral se mantiene

$$\begin{aligned}\Delta \left(\int_0^t h(X(s-))d\tilde{N}(s) \right) &= h(X(t-))\Delta N(t), \\ \Delta \left(\int_0^t h(Y(s-))d\tilde{N}(s) \right) &= h(Y(t-))\Delta N(t).\end{aligned}\tag{6.160}$$

Aplicando el operador de salto a la solución exacta en la Ecuación 6.152 y considerar Ecuación 6.158, Ecuación 6.159 y Ecuación 6.160

$$\begin{aligned}
\Delta X(t) &= \Delta(X_0) + \Delta \left(\int_0^t f_\lambda(X(s-))ds \right) \\
&\quad + \Delta \left(\int_0^t g(X(s-))dW(s) \right) \\
&\quad + \Delta \left(\int_0^t h(X(s-))d\tilde{N}(s) \right) \\
&= h(X(t-))\Delta N(t)
\end{aligned}$$

De forma analoga, se tiene que

$$\begin{aligned}
\Delta \bar{Y}(t) &= \Delta(Y_0) + \Delta \left(\int_0^t f_\lambda(Y(s-))ds \right) \\
&\quad + \Delta \left(\int_0^t g(Y(s-))dW(s) \right) \\
&\quad + \Delta \left(\int_0^t h(Y(s-))d\tilde{N}(s) \right) \\
&= h(Y(t-))\Delta N(t)
\end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la expresi3n del error tenemos

$$\begin{aligned}
\Delta E(t) &= \Delta \bar{Y}(t) - \Delta X(t) \\
&= [h(Y(t-)) - h(X(t-))]\Delta N(t)
\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
(\Delta e(t))^2 &= [h(\bar{Y}(t-)) - h(X(t-))]^2 (\Delta N(t))^2 \\
&= [h(\bar{Y}(t-)) - h(X(t-))]^2 \Delta N(t)
\end{aligned} \tag{6.161}$$

Sustituyendo Ecuaci3n 6.153, Ecuaci3n 6.157 y Ecuaci3n 6.161 en la Ecuaci3n 6.155 tenemos

$$\begin{aligned}
d(e(t)^2) &= 2e(t-)[f_\lambda(Y(t-)) - f_\lambda(X(t-))]dt \\
&\quad + 2e(t-)[g(Y(t-)) - g(X(t-))]dW(t) \\
&\quad + 2e(t-)[h(Y(t-)) - h(X(t-))]d\tilde{N}(t) \\
&\quad + [g(Y(t-)) - g(X(t-))]^2 dt \\
&\quad + [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2 dN(t) \\
&\quad + [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2 \Delta N(t)dN(t)
\end{aligned} \tag{6.162}$$

Trabajaremos con los dos últimos términos de Ecuación [6.162](#), tenemos que

$$\begin{aligned} & [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2 dN(t) + [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2 \Delta N(t) dN(t) \\ & = [h(Y(t-)) - h(X(t-))]^2 [dN(t) + \Delta N(t) dN(t)] \end{aligned}$$

□

7 Referencias